

Lecture Notes on Quantum Physics

上海交通大学人工智能学院
肖世屹

2026 年 6 月 9 日

序言

在本笔记中, 我们系统地整理了量子物理的主要内容, 包括量子性的发现, 量子力学基本原理和量子力学的应用三个章节. 本笔记的内容基于上海交通大学大学物理 (荣誉)III 的课程考试要求做了适当的调整, 使其学习难度和内容适于准备考试. 本笔记现已发布在 Github 上, 读者可以访问<https://github.com/ShiyiXiao05/Phynotes>以获取更新.

希望本笔记能为学习量子物理的读者提供一定帮助. 若能抛砖引玉, 为读者揭开物理之美的一角, 作者将不胜欣慰.

本笔记中部分图表、图片及例题素材直接引用授课课件, 其原始内容的知识产权归原作者所有. 本文档完全开源免费, 仅供个人学习使用, 严禁用于任何形式的商业盈利活动. 如权利人认为本笔记中的引用不当或侵犯了您的权益, 请通过 sjtuxsy-finance-pc@sjtu.edu.cn 联系本人, 本人将在核实后第一时间删除相关内容.

为了节约同学们的复习时间, 我们根据考试的要求程度, 在正文开始前指出了一些大家在阅读正文时可以跳过的内容, 大家可以结合这些指导有选择地学习笔记. 对于没有放在其中的内容, 若同学们认为涉及了过多的数学, 也可以根据自身的情况选择跳过.

由于时间与作者水平所限, 文中难免存在疏漏与错误, 恳请各位读者批评指正. 本人不胜感谢.

肖世屹

上海交通大学人工智能学院

2026 年 6 月 9 日

目录

序言	1
1 量子性的发现	5
1.1 黑体辐射与能量子假设	5
1.2 光的粒子性	6
1.3 玻尔氢原子理论	9
1.4 电子双缝干涉实验与物质波	10
2 量子力学基本原理	14
2.1 波函数与不确定性原理	14
2.2 算符	14
2.2.1 算符的引入	14
2.2.2 算符的性质	18
2.2.3 常见力学量算符	24
2.3 薛定谔方程	29
2.4 态叠加原理	33
2.5 态矢和态矢空间	34
2.5.1 态矢的引入	34
2.5.2 不同力学量同时具有确定值的条件	40
2.6 自旋	43
2.6.1 自旋的发现	43
2.6.2 自旋角动量算符	45
3 量子力学的简单应用	49
3.1 一维方势垒和隧穿效应	49
3.1.1 方势垒和隧穿理论	49
3.1.2 隧穿效应的应用	52
3.2 束缚态	53
3.2.1 一维有限深方势阱	54
3.2.2 谐振子	57
3.3 氢原子	63

3.3.1	氢原子波函数的求解	63
3.3.2	电子的概率分布	66
3.4	能级的精细结构	67
3.4.1	碱金属光谱	67
3.4.2	塞曼效应	70
3.4.3	多电子原子	75
3.4.4	固体物理简说	80
3.4.5	量子计算简说	84

跳读指南

第一章的内容读者应该在高中或者大学物理的前置课程中已经学习过，感到熟悉的读者可以直接阅读 1.4 节的电子双缝干涉实验部分。

2.2.1 节算符的引入 15 页开始到 17 页的以高斯波包为例子的部分可以不看，直接从 (*) 式开始阅读。

2.2.2 节厄米算符性质的证明可以简要阅读，主要掌握性质本身。

2.3 节薛定谔方程的引入可以不看，直接查看 30 页薛定谔方程的形式。

2.5.1 节在 38 页讲到本征值之前的内容可以简要地查看，不一定要理解每一个数学式子，重要的是尝试去理解态矢的概念。

2.6.2 节 45 页到 47 页升降算符和泡利矩阵的求解过程等不需要掌握，可以直接记住三个泡利矩阵的形式以及其物理意义。

3.1.1 节中的各种反射系数，透射系数的推导过程及其具体形式不需要记忆，重要的是理解其与什么物理量有关，什么情况下会取到极值，构建物理图像。

3.2.2 节中 57,58 页的谐振子求解过程，59 页谐振子波函数的具体形式和厄米多项式的形式与性质,60,61 页谐振子的选择定则的推导过程可以不用记忆。附注内容也不用掌握。谐振子这一节的重点是记忆谐振子的一些重要性质。

3.3.1 节氢原子波函数的求解只需要知道其解的形式是哪些函数组成的，这些函数由什么量子数决定，本征函数与本征函数如何即可。函数的具体形式与满足的微分方程不用记忆。

3.4.1 节自旋-轨道耦合的推导过程可以不看，重点是记住耦合能的形式与因子并尝试理解总角动量如何引入以及为什么引入。

3.4.2 节塞曼效应的推导过程简要查看，正常塞曼效应的形式与反常塞曼效应的计算例子应该掌握。

3.4.4 与 3.4.5 节内容重点在于掌握其中的概念和物理图像，具体的数学推导可以不用记忆。

第 1 章 量子性的发现

在我们正式介绍量子力学的各种原理之前, 我们计划先介绍历史上一些著名的实验和定律定理, 以帮助读者对量子力学的建立过程有更好的了解. 当然阅读本笔记前也提请读者阅读跳读指南以节省阅读时间。

1.1 黑体辐射与量子假设

任何物体在任何温度下都可以进行热辐射, 热辐射作为热量传递的一种方式, 其也遵循相关的热力学定律. 热辐射本质上是能量以电磁波的形式向外传播, 而不同波长的电磁波所携带的能量并不相同. 热辐射的特征与物体的种类有关, 同一物体的热辐射会按照辐射出的电磁波的波长进行分布, 形成一个连续的能量谱, 这种分布被称为能谱分布.

对于单个处于热平衡状态下的物体, 设其温度为 T , 考虑其上一个面积为 dS 的面元在 dt 时间内发出的波长位于 $\lambda \sim \lambda + d\lambda$ 的电磁波所携带的能量 $dE(\lambda, T)$. 我们定义单色辐出度 $M(\lambda, T) = \frac{dE(\lambda, T)}{d\lambda dS dt}$, 其代表着物体在特定波长下的辐射本领, 也就是单位时间内从物体单位表面积上辐射出的波长为 λ 处单位波长范围内的电磁波所携带的能量. 如此自然地得到单位时间内从物体单位表面积上辐射出的波长位于 $\lambda \sim \lambda + d\lambda$ 范围内的电磁波所携带的能量为 $M(\lambda, T) d\lambda$. 考虑所有各种波长的辐射, 对波长积分, 得到单位时间内从物体单位表面积上辐射出的总能量为 $M(T) = \int_0^\infty M(\lambda, T) d\lambda$.

同时, 任何物体在热辐射时也在吸收周围热辐射的同时也吸收从周围物体发出的辐射能. 设单位时间内辐射到物体表面上的 $\lambda \sim \lambda + d\lambda$ 波长范围内的电磁波能量为 dE , 其中被物体吸收的部分为 dE' , 则我们定义单色吸收比为 $\alpha(\lambda, T) = \frac{dE'}{dE}$, 其代表了物体对特定波长电磁波能量的吸收本领.

基尔霍夫用热力学定理证明了, 对于任何材料和任何不同表面结构的物体, $M_0(\lambda, T) = \frac{M(\lambda, T)}{\alpha(\lambda, T)}$ 是一个普适函数.

黑体是一种能够完全吸收辐射到其上的能量的物体, 也就是其单色吸收比 $\alpha = 1$, 因此为了从实验上确定 M_0 , 我们只需要找到黑体并且测出其单色辐出度随波长和温度的变化即可. 斯特凡和玻尔兹曼提出, 黑体的辐出度与温度的四次方成正比, 也就是:

$$M_0 = \sigma T^4, \text{ 其中 } \sigma \text{ 被称为斯特凡-玻尔兹曼常量}$$

维恩随后根据热力学定律导出, 黑体的单色辐出度的最大值对应的波长与黑体的温度 T 成反比, 也就是:

$$\lambda_m \cdot T = b$$

这被称为维恩位移定律.

此后维恩, 瑞利和金斯等人分别提出了一些公式以表示黑体辐出度与波长和温度的二元关系, 但都没有能够取得令人满意的结果. 直到普朗克提出一个公式, 在全波段精确地符合了实验结果, 人们才意识到自然界中量子性的存在. 因为普朗克所做的假设是:

物体发射或者吸收电磁辐射的能量必须是不连续的, 只能以能量子 $\varepsilon = h\nu$ 为单位. 其中 ν 是电磁辐射的频率, h 称为普朗克常量. 电磁辐射的能量交换只能是不连续且分立的, 它的取值是能量子 ε 的整数倍.

这一结果震惊了世人, 人们不得不开始思考世界上是否存在与经典物理学不同的体系. 这个假设是如此的不可思议, 以至于普朗克本人也觉得难以置信. 但后面我们会看到更多的实验事实迫使我们承认量子化的范围远远比我们设想的要广泛.

1.2 光的粒子性

当光照射在金属表面上, 使得电子从金属中脱出的现象, 叫做光电效应. 在一个不大的抽空玻璃容器中装有阴极 K 和阳极 A, 平时 K, A 之间绝缘, 电路中没有电流. 当光束照射阴极 K 时, 电路中就出现了电流, 这是因为阴极 K 在光束照射下发射出电子, 经过电场后到达阳极形成电流.

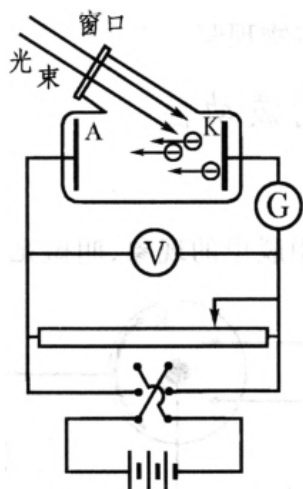


图 1.1: 光电效应实验装置

光电效应有如下规律:

1. 在一定光强的照射下, 随着两极间电压的增大, 光电流趋近于一个饱和值, 实验表明, 饱和电流与光强成正比, 因此上述实验表明, 单位时间内由阴极发射出光电子数与光强成正比.

2. 若将电源反向, 两极间将形成使得电子减速的电场, 实验表明, 当反向电压不太大时, 仍存在一定的光电流, 这说明从阴极发射的光电子仍有一定的初速度, 它们可以克服减速电场的阻碍到达阳极. 当反向电压大到一定数值 V_0 时光电流减小到 0, V_0 被称为遏止电势. 实验还表明, 遏止电势与光强无关. 这表明, 电子的初速度有一上限, 其满足:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = eV_0$$

3. 改变入射光的频率 ν , 遏止电压随之改变, 实验表明 ν 与 V_0 成线性关系, 当 ν 减小时, V_0 也减小, 低于某频率 ν_0 时, V_0 减小到 0. 这是不管光强多少, 光电效应就不再发生, 此时对应的 ν_0 被称为截止频率或者频率的红限. 这一结果与光强无关.
4. 当入射光束照射在光电阴极上时, 无论光强怎样微弱, 几乎在开始照射的同时就产生了光电子, 弛豫时间不超过 10^{-9} s

面对这些规律, 光的波动理论完全不能解释. 为了说明上述实验结果, 爱因斯坦在 1905 年提出了如下假设, 当光束在和物质相互作用时, 其能流并不像波动理论所想象的那样连续分布, 而是集中在一些叫做光子或者光量子的粒子上, 但是这种粒子仍然保持着频率的概念, 光子的能量正比于其频率, 即为:

$$\varepsilon = h\nu$$

同样地, 对于光子的动量, 有:

$$p = \frac{\varepsilon}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

爱因斯坦的假设是普朗克的发展. 普朗克最初把能量量子化局限于谐振子及其发射或者吸收的机制, 而爱因斯坦认为辐射能量本身一粒一粒地存在. 按照爱因斯坦光子假说, 当光束照射在金属上时, 光子一个个地打在上面, 金属中电子要么吸收一个光子, 要么完全不吸收. 从而:

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_0^2 + A = eV_0 + A$$

上式被称为爱因斯坦公式. 爱因斯坦也因为成功解释光电效应而获得 1921 年诺贝尔物理学奖. 这个方程可以完整地解释光电效应中的一切内容. 例如想要求出红限, 我们只需令初速度为 0 即可.

康普顿则对 X 光的性质做了研究, 他将 X 光照射在石墨等较轻的物质上, 并观察其散射后的光谱成分. 他发现散射谱线中除了与原入射光相同的成分之外, 还包括波长较长的成分.

康普顿还发现波长改变量随着散射角的增加而增加, 且散射光中波长为 λ 的谱线强度随散射角的增加而减少; 波长为 λ' 的谱线强度则随着散射角的增加而增加. 对于不同的散射物质, 在同一散射角下波长的改变量都相同, 与散射物质无关. 这表明其中发生散射的是电子.

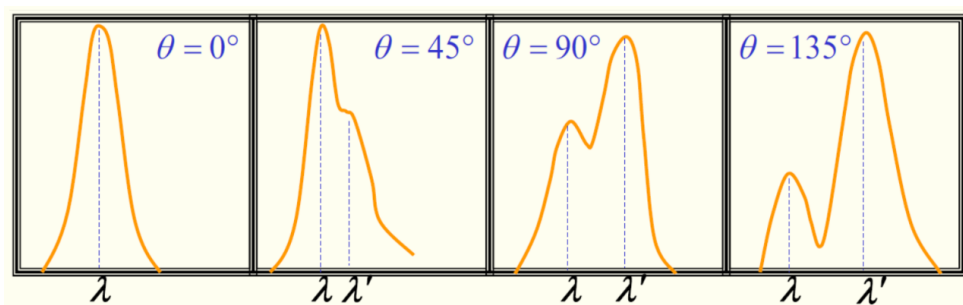


图 1.2: 康普顿效应结果图

Compton Scattering Effect

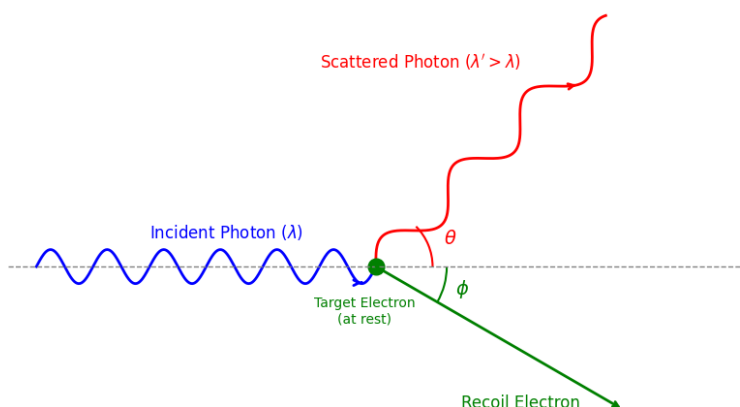


图 1.3: 康普顿效应分析

康普顿指出, 上述效应的发生实际上是光子 (X 射线) 与静止的自由电子发生碰撞所致。

根据读者已经学习过的相对论动力学, 我们可以作一分析: 设入射光子的频率为 ν , 出射光子的频率为 ν' , 设电子的静质量为 m_0 , 出射后的动质量为 m , 根据能量守恒和动量守恒, 可以列出方程:

$$\text{能量守恒} \quad h\nu + m_0c^2 = h\nu' + mc^2$$

$$\begin{aligned} \text{动量守恒} \quad \frac{h\nu}{c}\hat{e} &= \frac{h\nu'}{c}\hat{e}' + m\mathbf{v} \\ m\mathbf{v} &= \frac{h\nu}{c}\hat{e} - \frac{h\nu'}{c}\hat{e}' \end{aligned}$$

同时还有动质量与静质量的关系:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

联立上面几个式子, 可以得到:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{c}{\nu'} - \frac{c}{\nu} = \frac{h}{m_0c} = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2} = \lambda_c(1 - \cos \theta)$$

在我们考察了光电效应和康普顿效应之后, 我们可以先做一些解说. 我们在光学中学习, 光可以发生干涉, 衍射, 具有偏振结构, 在这些现象中体现出波的特性. 在我们刚刚讨论的光电效应和康普顿效应中, 光子则表现出如下的一些特征: 如只能作为一个整体被吸收和发射, 交换光子的能量和动量只能以上式给出的单元进行等等. 这表明光在和物质相互作用的时候具有粒子性. 即光总是同检测器工作物质的单个电子、原子或分子起作用, 检测器对光的响应总是发生在短促的时间间隔和微小的空间区域内.

1.3 玻尔氢原子理论

读者在高中阶段应该已经接触过玻尔模型, 这里考虑到完整性, 我们给出一些要点.

在玻尔之前, 人们已经通过一些实验提出了原子的核式结构模型, 也就是原子核位居原子中心, 集中了原子的绝大部分质量且具有 Ze 正电荷, 原子核外有 Z 个电子绕核在库仑力的作用下以一定的轨道绕核运动. 但这个模型无法解释原子的线状光谱和稳定性, 因此玻尔在此基础上, 针对氢原子和类氢原子提出了三个假设:

1. 定态假设: 电子绕核运动时原子既不辐射也不吸收能量, 而是处于一定的能量状态 (定态). 原子的定态能量不能连续取值, 只能取某些分立的值 (能级).
2. 跃迁假设: 只有当原子从某一定态跃迁到另一定态时, 原子的能量才发生变化, 在此过程中原子辐射或吸收一个光子的能量.
3. 角动量量子化: 在氢原子中容许的定态上电子绕核圆周运动的角动量满足:

$$L = m_e v r = n \hbar, n = 1, 2, \dots$$

结合向心力和库仑力公式, 我们可以得到氢原子的一些信息:

$$m_e \frac{v^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Rightarrow r = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e v^2}, \quad r m_e v = n \frac{h}{2\pi} \Rightarrow v = \frac{nh}{2\pi m_e r}$$

$$r = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2} n^2 = r_1 n^2 \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad r_1 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2} = a_0 = 0.053 \text{ nm}$$

玻尔同时引入了对应原理. 在原子范围内的现象与宏观范围内的现象各自遵循本范围内的规律, 当我们把微观范围的规律延伸到经典范围时, 得到的结果应当与经典规律一致. 在这个例子中, 当量子数 n 很大时, 粒子从 n 到 $n-1$ 的跃迁频率为:

$$h\nu = E_n - E_{n-1} = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \left(\frac{1}{(n-1)^2} - \frac{1}{n^2} \right) \approx \frac{m_e e^4}{4\epsilon_0^2 h^2 n^3} \Rightarrow \nu = \frac{m_e e^4}{4\epsilon_0^2 h^3 n^3}$$

而经典的绕转频率为:

$$\nu = \frac{v}{2\pi r} = \frac{nh}{2\pi m_e r^2} = \frac{m_e e^4}{4\epsilon_0^2 h^3 n^3}$$

这样我们发现两者结果一致, 这就是对应原理在这里的体现.

弗兰克-赫兹实验证明了能级的存在, 证明了玻尔的定态假设, 也就是原子中存在能量不连续的定态. 他们通过把电子加速并且使之与汞原子碰撞, 观察到存在一些特定的吸收峰, 且他们都是 4.9eV 的倍数. 也就是说, 如果把一个电子加速到使其获得 4.9eV 的能量并让其与一个汞原子碰撞, 则刚好能把汞原子从最低能级激发到最近的较高能级. 如果汞原子从这个激发态又跃迁到最低能级, 就应当释放出 4.9eV 的能量.

1.4 电子双缝干涉实验与物质波

在我们正式讨论电子干涉实验之前, 对经典的粒子和波的干涉实验进行回顾是必要的. 首先来看经典的粒子干涉实验. 如图所示, 由一挺机枪连续地向一堵墙胡乱地发射子弹. 墙上开有双缝, 每缝的宽度能让一颗子弹通过. 墙的后面是一道后障, 它能把打上去的子弹吸收掉. 为了测得打在后障各处子弹的多少, 后障上布满了“检测器”. 由于子弹与缝的边缘碰撞, 它们打在后障上的位置是分散的, 有一定的概率分布. 做实验时, 我们先将缝 2 遮住, 让子弹只从缝 1 通过, 我们得到后障上子弹沿 x 方向的概率分布 $P_1(x)$, 现将缝 1 遮住, 打开缝 2 让子弹通过, 我们得到概率分布 $P_2(x)$, 最后将两缝都打开让子弹通过, 我们得到双缝的概率分布曲线 $P_{12}(x)$. 实验结果将表明:

$$P_1(x) + P_2(x) = P_{12}(x)$$

亦即子弹通过两缝的事件相互独立, 实验显示出“无干涉”的结果.

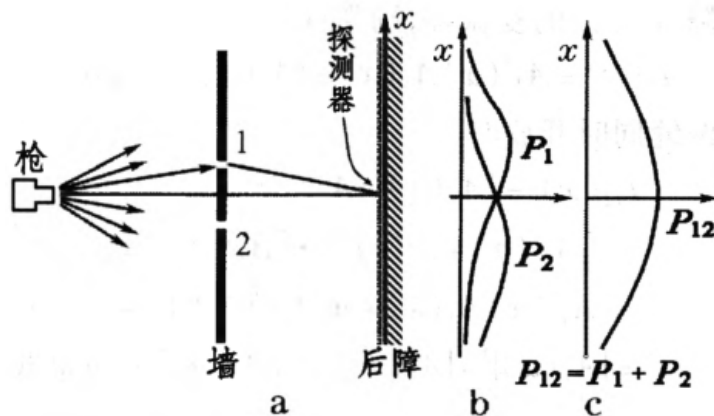


图 1.4: 经典粒子干涉

接下来看水波干涉实验. 如图所示, 在一个浅水槽中由一个马达上下振动发出水波, 后面也有一堵开有双缝的墙, 其后也是一道能吸收波的后障, 其上布满了“检测器”, 可以测出到达后障上各处的波的强度 I . 做实验时首先将缝 2 遮住, 让水波只从缝 1 通过, 我们得到后障上振幅沿着 x 方向的分布 $I_1(x)$, 其次将缝 1 遮住, 打开缝 2 让水波通过, 我们得到强度 $I_2(x)$, 最后将两个缝都打开, 让水波通过, 我们得到双缝情形下的强度分

布 $I_{12}(x)$. 一般而言 $I_{12}(x) \neq I_1(x) + I_2(x)$. 相关的计算我们在波动光学中已经学习过, 这里我们不再赘述.

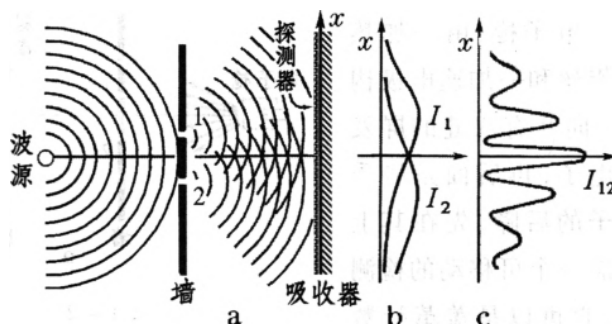


图 1.5: 经典波干涉

现在来看电子双缝干涉实验. 如图所示, 用一个电子枪向开有双缝的屏发射电子, 再后面是接受电子的后障, 先在其上安装一个可移动的检测器, 例如一个连接了扩音器电子倍增器, 其可以在电子到来的时候发出声响. 在实验中我们发现声音出现的节奏是不规则的, 但在每处较长时间内的平均次数是近似不变的, 其与电子枪发出的电子流的强度成正比.

现在我们将电子枪的加热电流减弱以减小电子流的强度. 设想电子流的强度如此之弱, 以至于当前一个电子从电子枪出发通过双缝屏到达后障之前, 后一个电子都不触发, 每次只有一个电子通过仪器. 现在我们考虑后障上布满的检测器, 则发现每次只有一个检测器发出声音且所有的声音都一样响, 这就是说这里的现象像一开始的经典粒子实验, 电子是以粒子的形式被检测到的.

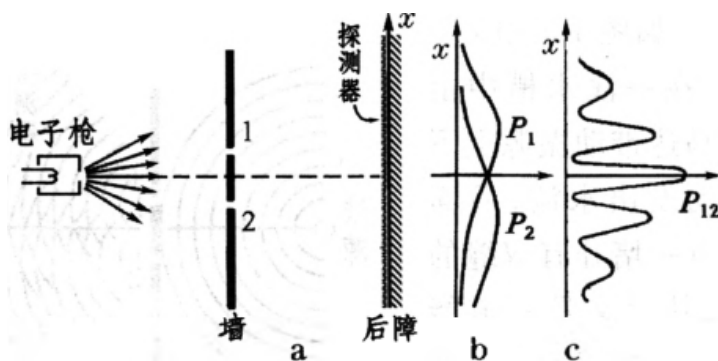


图 1.6: 电子双缝干涉

现在我们把缝 2 遮住, 只允许电子从缝 1 通过. 记录后障上各处检测到电子的数目. 经过长时间的数据积累, 我们得到概率分布曲线 $P_1(x)$. 遮住缝 1, 打开缝 2, 重复上述实验, 我们得到概率分布曲线 $P_2(x)$. 这里得到的曲线 $P_1(x)$ 和 $P_2(x)$, 与子弹实验图中的曲线很相似.

最后打开两缝做实验, 起初后障上各处声响此起彼伏, 貌似无规. 经过长时间的数据积累, 我们得到如图所示的概率分布曲线 $P_{12}(x)$, 它看起来很像水波实验中得到的强度分布 $I_{12}(x)$, 具有明显的干涉效应特征.

怎么样理解这个实验？如果说电子是粒子，我们能否说每个电子不是通过缝 1 就是通过缝 2？那么干涉效应怎么产生？也许是因为电子通过双缝时分成了两半，那么为什么检测器接受的电子都是一整个的？会不会是电子在通过双缝后又合而为一？现在只能用实验说明了。

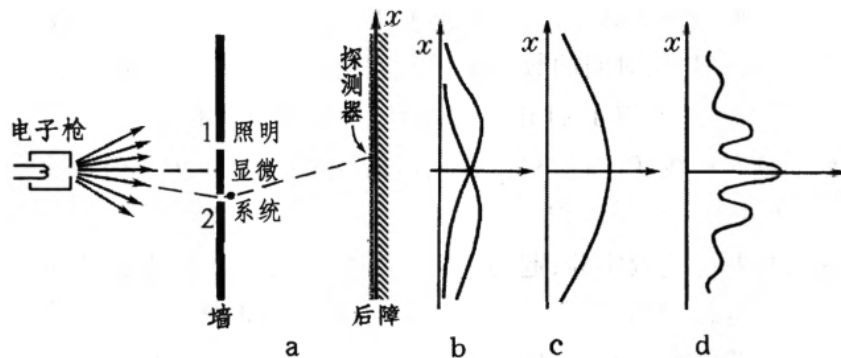


图 1.7: 追踪电子

我们现在来检查电子是如何通过双缝的. 为简明起见, 我们把双缝改为双孔, 我们在双孔屏幕后适当的位置放上照明光源, 并在垂直图面上方的位置设置一个显微镜. 电子现在一通过某个孔后就会立刻被照亮, 它将照明光子散射到显微镜的镜头内成像. 这样我们就能够从显微镜内观察到电子的位置. 我们仍然让电子流极弱, 以避免一个以上电子同时到达. 实验中发现, 电子不是通过孔 1 就是孔 2, 从未发现有任何一个孔通过半个电子. 那么干涉现象如何产生? 现在我们观察这次实验中记录下来的 $P_{12}(x)$ 的概率曲线, 发现这是曲线竟然表现得和经典粒子实验中的结果相似, $P_{12}(x) = P_1(x) + P_2(x)$.

是因为我们的光源过亮导致光子干扰了电子的行为? 把光源调整地暗一些, 仍然没有观察到有孔通过半个电子. 然而, 由于光源的亮度降低, 发出的电子稀疏了, 有的电子并未与光子碰撞, 漏过了我们的侦察. 对于这些漏网的电子, 我们不知道它们是怎么通过双孔的, 这个时候 $P_{12}(x)$ 曲线介于经典粒子实验与经典波动实验之间.

有人提出像康普顿散射一样, 电子是与个别光子碰撞的, 光源调暗只能减少光子的个数, 而不减弱碰上电子的光子的干扰, 因此我们应该降低光子的频率. 我们就这样做, 不减弱照明的光, 以免有电子漏网, 但逐步改用较红的光. 随着照明波长的增大, 起初与上面描述的强光照明情况差不多, 我们探知电子不通过孔 1 就通过孔 2, 记录不显示出干涉现象. 但是由于光的衍射效应, 在显微镜中所成的像实际上是一个扩展的艾里斑, 它代表个别光子打在像面上的概率分布. 当照明光的波长大到一定程度时, 两孔的艾里斑严重地交叠起来, 使我们无法分辨电子散射的光子来自哪个孔附近. 这样一来, 我们再次丧失了电子怎样通过双孔的信息. 此时检查记录, 发现干涉条纹又恢复了.

总结一下, 我们想要设计出一种仪器, 既能够判断电子通过哪个孔, 又能够不干扰干涉图样的出现, 是绝对做不到的. 用经典物理学的思路去思考上述实验结果是无法理解的, 因此我们必须引入一些新的数学工具来描述. 不过让我们先暂停一下, 在我们介绍基本原理之前再来看一个实验.

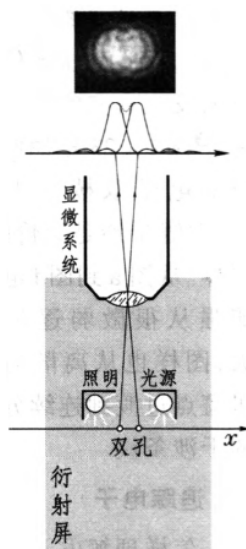


图 1.8: 电子监视系统

在我们之前的讨论中, 我们已经知道光子既能够表现出粒子性, 也能够表现出波动性. 德布罗意受此启发, 在自己的博士论文中大胆提出实物粒子都具有波动性, 把光的所谓波粒二象性推广到一切物质.

德布罗意假设, 与任何实物粒子都存在一列波相联系. 譬如一个具有确定能量 ε 和动量 p 的粒子相联系的是一列平面波 $e^{-i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}$. 借用光子的关系式, 其中:

$$\nu = \frac{\varepsilon}{h}, \quad \omega = 2\pi\nu = \frac{\varepsilon}{h}, \quad \lambda = \frac{h}{p}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{p}{h}$$

其中的能量和动量遵循相对论关系:

$$\varepsilon = c\sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}$$

德布罗意提出上述假设时并没有任何实验基础, 但他预言当一束电子通过非常小的孔的时候, 会发生衍射现象. 1927 年戴维孙和汤姆孙分别用类似 X 射线的劳埃法和德拜法成功获得了电子在晶体上的衍射图样.

应当指出的是, 电子衍射实验只证明了德布罗意的波长关系式, 而频率关系是并不在实验中表现出来, 表现出来的只是两个能级之间的频率差. 所以只有德布罗意波长具有物理意义, 德布罗意频率本身不是一个可观测量.

我们知道射线在晶体衍射中服从布拉格条件:

$$2d \sin \theta = \lambda$$

d 指的是某一晶面族里面的晶面间隔, θ 是主极强的衍射角, λ 是电子的德布罗意波长. 实验表明并不是任何速度的电子都能够满足某个晶面族的布拉格条件的. 电子枪发射的电子经过电场加速, 投射到镍单晶的晶面上, 当加速电压为 54 V 时, 在衍射角 $\theta = 50^\circ$ 探测到一个明显的电子束强度极大值, 这结果与德布罗意波长公式符合的很好.

第 2 章 量子力学基本原理

2.1 波函数与不确定性原理

在前一节中我们介绍的电子双缝干涉实验, 用经典物理学的头脑去理解它实属困难, 但用数学工具去描绘它并不困难. 波动光学中我们曾经引入过复振幅的概念, 读者若感到对此陌生可以参考相关的光学书籍. 在光学中复振幅 A 的绝对值的平方等于光的强度 I , 在量子力学中我们也需要建立某种类似复振幅的概念, 但它的绝对值的平方等于粒子出现的概率 P :

$$P(x) = \psi^* \psi(x) = |\psi(x)|^2$$

其中的 ψ 被称为概率幅, 与光波的复振幅一样, 概率幅也是复数, 包含模和相位两个部分:

$$\psi(x) = |\psi(x)|e^{i\varphi(x)}$$

我们看到概率幅往往是某个或者某些变量的函数, 故与光学类比, 概率幅亦称为波函数. 注意到概率幅是量子系统经过特定装置制备出来的量子状态的描述, 它不一定具有波的形式.

对于一个三维空间中的自由粒子, 德布罗意波代表的是一列无穷长的平面波, 它有确定的能量和动量, 却分布于全空间. 也就是说, 粒子的位置是完全不确定的. 在更加实际的问题中, 粒子的位置是部分不确定的, 其可以出现在一定的区域内, 例如 $\Delta x \Delta y \Delta z$, 对于粒子的动量角动量等力学量等也是一样. 海森堡经过计算, 发现物理量的不确定度受到普朗克常量支配. 他提出微观粒子的位置和动量二者的不确定度, 满足:

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta y \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta z \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2}$$

我们将在下一小节看到这个式子是如何被推导出来的.

2.2 算符

2.2.1 算符的引入

我们之前讨论的波函数 $\psi(x)$ 的绝对值的平方给出了粒子的概率按照位置 x 的分布. 事实上我们也可以按照动量来求解一个波函数 $C(p)$, 它的绝对值的平方将会给出粒子的

概率按照动量 p 的分布. 我们说两者属于不同的表象, 前者是波函数的 x 表象, 后者是波函数的 p 表象. 在经典统计物理学中人们给出同时按照 x, p 两者分布的分布函数, 如玻尔兹曼-麦克斯韦分布, 但是在量子力学中这是不可能的, 因为海森堡不确定度关系的存在, x 和 p 不可能同时精确给出.

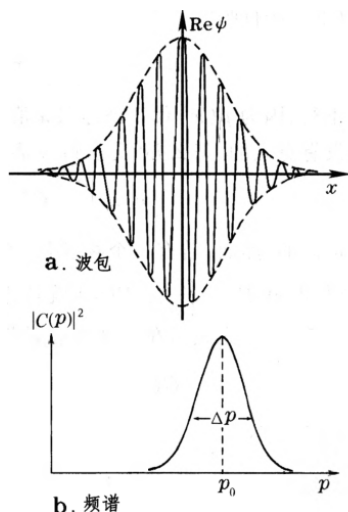


图 2.1: 波包和频谱

对于一个实际的波函数, 我们可以看作有一系列不同动量 (波长) 的粒子, 他们的波函数进行叠加, 从而形成一个波包. 叠加时不同动量的粒子对于该波函数的贡献不同, 有的对波函数贡献大, 有的贡献小, 因此我们可以像图 1.9 这样绘制出一个频谱图来表示其中各个成分的多少. 可以想见的是, 当频域中 p_0 之外的部分的贡献越来越少时, 频谱图将会变得越来越尖锐, 以至于成分中只剩下 p_0 时, 将会出现一个高度无穷高但宽度无穷窄的尖峰, 这表明此时这个波函数所对应的系统的动量是完全确定的. 在我们逐步剔除其余成分的过程中, 波包的图象会变得越来越扁平, 其在 x 轴上的铺展程度将越来越高, 各个峰之间的高度差别将越来越小. 当系统的动量被完全确定下来之后, 这时波包就会弥散到全空间中, 其图象与我们常见的三角函数的图象一致.

我们以高斯波包为例子, 介绍不确定度关系的导出和算符. 首先, 高斯型的波函数可以被写作:

$$\psi(x) = Ae^{-ax^2/2}e^{ip_0x/\hbar}$$

式子中的归一化因子 $A = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{-1/4}$. 高斯型函数的好处在于它的傅里叶变换式也是高斯函数且能够做严格的微积分运算.

接下来我们所做的一些数学推导涉及傅里叶变换等知识, 对此感到存在阅读困难的读者可以先行跳过, 这并不影响对后面的理解, 读者可以直接关注我们运算的结果, 为完整性起见我们在这里还是给出推导.

上面的式子也可以用动量 p 来表达, 根据傅里叶变换式:

$$\begin{aligned}\psi(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} C(p) e^{ipx/\hbar} \frac{dp}{\sqrt{2\pi\hbar}} = \left(\frac{a}{\pi}\right)^{1/4} e^{-ax^2/2} e^{ip_0x/\hbar} \\ C(p) &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-ipx/\hbar} \frac{dx}{\sqrt{2\pi\hbar}} = \sqrt{\frac{1}{a\hbar}} A e^{-\frac{(p-p_0)^2}{2a\hbar^2}} = \sqrt{\frac{1}{\hbar\sqrt{\pi a}}} e^{-(p-p_0)^2/2a\hbar^2}\end{aligned}$$

据此, 我们可以计算 x 和 p 的方差:

$$\begin{aligned}\overline{x^2} &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) x^2 \psi(x) dx = \sqrt{\frac{a}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{a}{\pi}} \frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}} = \frac{1}{2a} \\ \overline{(p-p_0)^2} &= \int_{-\infty}^{\infty} C^*(p) (p-p_0)^2 C(p) dp = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} (p-p_0)^2 e^{-(p-p_0)^2/a\hbar^2} dp}{\hbar\sqrt{\pi a}} = \frac{1}{\hbar\sqrt{\pi a}} \frac{\sqrt{\pi}(a\hbar^2)^{3/2}}{2} = \frac{\hbar^2 a}{2} \\ \Delta x &= \sqrt{\overline{x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2a}}, \quad \Delta p = \sqrt{\overline{(p-p_0)^2}} = \hbar\sqrt{\frac{a}{2}}, \quad \Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}\end{aligned}$$

这样我们就发现了, 高斯波包是能够满足不确定性关系等号的波包形式.

现在我们进一步考察动量的平均值应该如何计算. 我们先考虑一个计算方法:

$$\bar{p} \stackrel{?}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) p(x) \psi(x) dx$$

这计算方法并不可行, 因为 $p(x)$ 实际上是代表坐标取 x 值时 p 的值, 但是根据海森堡不确定性关系, 这是没有意义的! 因此我们必须在 p 表象中计算:

$$\bar{p} = \int_{-\infty}^{\infty} C^*(p) p C(p) dp$$

然而假若有某个物理量既是 x 的函数又是 p 的函数, 例如能量 $E = \frac{p^2}{2m} + V(x)$, 怎么办? 我们看一个技巧, 把我们之前得到的表象变换公式 (傅里叶变换):

$$C(p) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-ipx/\hbar} \frac{dx}{\sqrt{2\pi\hbar}}$$

代入计算平均值的公式:

$$\begin{aligned}\bar{p} &= \int_{-\infty}^{\infty} C^*(p) p C(p) dp \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-ipx/\hbar} \frac{dx}{\sqrt{2\pi\hbar}} \right]^* p C(p) dp \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) \left[\int_{-\infty}^{\infty} p e^{ipx/\hbar} C(p) \frac{dp}{\sqrt{2\pi\hbar}} \right] dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) \left[\int_{-\infty}^{\infty} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) e^{ipx/\hbar} C(p) \frac{dp}{\sqrt{2\pi\hbar}} \right] dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{ipx/\hbar} C(p) \frac{dp}{\sqrt{2\pi\hbar}} \right] dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x) dx\end{aligned}$$

最后一步应用了表象变换的逆变换公式:

$$\psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} C(p) e^{ipx/\hbar} \frac{dp}{\sqrt{2\pi\hbar}}$$

这里关键是利用:

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} e^{ipx/\hbar} = p e^{ipx/\hbar} \quad (*)$$

把动量 p 换为了微分算符 $-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$. 由此可见, 在 x 表象中, p 的作用表现为一个算符.

对于剩下的两个维度, 我们应该得到一样的结果:

$$\begin{aligned} p_x &\rightarrow \hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \\ p_y &\rightarrow \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \\ p_z &\rightarrow \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}. \end{aligned}$$

写成矢量形式:

$$\mathbf{p} \rightarrow \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$$

在字母上加上 $\wedge$ 来表示算符, 由此也可以得到与动能对应的算符:

$$\frac{\mathbf{p}^2}{2m} = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$$

上面我们提到了 (*) 式的重要作用, 现在我们要探寻一些更加重要的内容. 把算符 $-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ 写作 $\hat{p}$, 波函数 $e^{ipx/\hbar}$ 写作 $\psi_p(x)$, 那么这个式子就写作:

$$\hat{p}\psi_p(x) = p\psi_p(x)$$

一般而言, 我们把它作用在一个函数上, 会把它变成另一个函数, 而这里我们把算符 $\hat{p}$ 作用在函数 $\psi_p(x)$ 上的结果仅仅是乘上一个常量 p . 这样的函数叫做该算符的本征函数, 常量被称为本征值. 这个定义适用于所有的线性算符 $\hat{A}$, 若:

$$\hat{A}\psi_a(x) = a\psi_a(x)$$

则 $\psi_a(x)$ 是 $\hat{A}$ 对应的本征值 a 的本征函数.

接下来我们来看一个重要的概念——对易. 令 $\psi(x)$ 为任意波函数, 试将动量算符 $\hat{p}_x$ 作用在 $x\psi(x)$ 上:

$$\hat{p}_x[x\psi(x)] = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}[x\psi(x)] = -i\hbar[\psi(x) + x\frac{\partial\psi(x)}{\partial x}] = -i\hbar(1 + x\frac{\partial}{\partial x})\psi(x)$$

移项之后, 得到:

$$[\hat{p}_x x - x\hat{p}_x]\psi(x) = -i\hbar\psi(x)$$

一般来说位置变量 x 也可以看作一个算符 $\hat{x}$. 因为上式中的 $\psi(x)$ 是任意函数, 也可以略去不写, 于是上式变为如下算符式:

$$\hat{p}_x x - x \hat{p}_x = -i\hbar \neq 0$$

这就是说算符是不服从乘法交换律的, 或者说算符的顺序一般是不可对易的.

在量子力学中物理量表示为算符, 一般来说物理量是彼此不对易的. 这就是量子力学有别于经典力学的重要特征. 为了描述这个性质, 我们引进了对易式的概念. 算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的对易式被定义为:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

用对易式来表示的话:

$$[\hat{p}_x, \hat{x}] = -i\hbar$$

此式称为算符 $\hat{p}_x$ 和 $\hat{x}$ 的对易关系. 显然 y, z 方向的动量和位置算符也满足类似的对易关系, 而不同方向的动量和位置算符是对易的. 总结起来, 算符的对易关系为:

$$\begin{aligned} [\hat{p}_x, \hat{x}] &= [\hat{p}_y, \hat{y}] = [\hat{p}_z, \hat{z}] = -i\hbar, \\ [\hat{p}_x, \hat{y}] &= [\hat{p}_x, \hat{z}] = [\hat{p}_y, \hat{z}] = [\hat{p}_y, \hat{x}] = [\hat{p}_z, \hat{x}] = [\hat{p}_z, \hat{y}] = 0, \\ [\hat{x}, \hat{y}] &= [\hat{y}, \hat{z}] = [\hat{z}, \hat{x}] = 0, \\ [\hat{p}_x, \hat{p}_y] &= [\hat{p}_y, \hat{p}_z] = [\hat{p}_z, \hat{p}_x] = 0. \end{aligned}$$

2.2.2 算符的性质

设两个函数 ψ_1, ψ_2 , 算符 $\hat{F}$ 满足:

$$\hat{F}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = c_1\hat{F}\psi_1 + c_2\hat{F}\psi_2$$

c_1, c_2 为任意常数, 则称 $\hat{F}$ 线性算符. 量子力学中只讨论线性算符.

若两个算符 $\hat{F}$ 和 $\hat{G}$ 对于任意 ψ 有:

$$(\hat{F} + \hat{G})\psi = \hat{F}\psi + \hat{G}\psi = (\hat{G} + \hat{F})\psi$$

因此算法满足加法交换律.

两个算符的乘法符合以下规律:

$$(\hat{F} + \hat{G})\hat{R} = \hat{F}\hat{R} + \hat{G}\hat{R} \quad (\text{分配律})$$

$$\hat{F}\hat{G}\hat{R} = (\hat{F}\hat{G})\hat{R} = \hat{F}(\hat{G}\hat{R}) \quad (\text{结合律})$$

算符不服从乘法交换律在之前已经提及, 表示对易式的括号 $[\]$ 被称为对易括号. 对易括号有如下性质:

$$[\hat{F}, \hat{G}] = -[\hat{G}, \hat{F}]$$

$$\begin{aligned}
[\hat{F}, \hat{G} + \hat{R}] &= [\hat{F}, \hat{G}] + [\hat{F}, \hat{R}] \\
[\hat{F}, \hat{G}\hat{R}] &= [\hat{F}, \hat{G}]\hat{R} + \hat{G}[\hat{F}, \hat{R}] \\
[\hat{F}, [\hat{G}, \hat{R}]] + [\hat{G}, [\hat{R}, \hat{F}]] + [\hat{R}, [\hat{F}, \hat{G}]] &= 0
\end{aligned}$$

设 $\hat{F}$ 是一个线性算符, 如果它满足

$$\langle \psi_1 | \hat{F} \psi_2 \rangle = \langle \hat{F} \psi_1 | \psi_2 \rangle,$$

则称 $\hat{F}$ 为厄米算符, 也称自伴算符. 这里内积定义为

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \int \psi_1^* \psi_2 \, d\tau.$$

其中 $d\tau$ 为体积元. 若内积为 0, 则称两个函数正交. 因此, 厄米算符的定义也可以写成

$$\int \psi_1^* (\hat{F} \psi_2) \, d\tau = \int (\hat{F} \psi_1)^* \psi_2 \, d\tau.$$

在有限维矩阵形式中, 厄米算符对应厄米矩阵, 即

$$F^\dagger = F.$$

厄米算符有若干良好的性质使其成为量子力学中描述物理量的理想选择, 接下来我们逐个介绍:

厄米算符最重要的性质是本征值的实数性. 设 u 是厄米算符 $\hat{F}$ 的本征函数, 对应本征值为 λ , 即

$$\hat{F}u = \lambda u.$$

将上式左乘 u^* 并对全空间积分, 得到

$$\int u^* (\hat{F}u) \, d\tau = \lambda \int u^* u \, d\tau.$$

另一方面, 由于 $\hat{F}$ 是厄米算符, 有

$$\int u^* (\hat{F}u) \, d\tau = \int (\hat{F}u)^* u \, d\tau.$$

由本征方程 $\hat{F}u = \lambda u$ 可得

$$(\hat{F}u)^* = (\lambda u)^* = \lambda^* u^*.$$

因此

$$\int (\hat{F}u)^* u \, d\tau = \lambda^* \int u^* u \, d\tau.$$

于是

$$\lambda \int u^* u \, d\tau = \lambda^* \int u^* u \, d\tau.$$

由于 u 不是零函数, 所以

$$\int u^* u \, d\tau \neq 0.$$

因此

$$\lambda = \lambda^*.$$

这说明 λ 是实数.

这一性质在量子力学中非常重要. 因为力学量的测量结果必须是实数, 而厄米算符的本征值正好具有实数性, 所以可以将力学量的可能测量值理解为相应厄米算符的本征值. 同时厄米算符在任意态中的平均值为实数.

设 ψ 为任意态波函数, 厄米算符 $\hat{F}$ 在该任意态波函数中的平均值为

$$\langle F \rangle = \int \psi^* \hat{F} \psi \, d^3r.$$

根据厄米算符的定义, 有

$$\langle F \rangle = \int (\hat{F}\psi)^* \psi \, d^3r.$$

对上式取复共轭:

$$\langle F \rangle^* = \left[\int (\hat{F}\psi)^* \psi \, d^3r \right]^* = \int (\hat{F}\psi) \psi^* \, d^3r.$$

由于 ψ 和 $\hat{F}\psi$ 是普通函数, 乘法可交换, 且注意 $\int (\hat{F}\psi)^* \psi \, d^3r$ 已等于 $\langle F \rangle$, 因此

$$\langle F \rangle^* = \int \psi^* (\hat{F}\psi) \, d^3r = \langle F \rangle.$$

于是 $\langle F \rangle = \langle F \rangle^*$, 即平均值为实数.

厄米算符的第二个重要性质是本征函数的正交性. 设 u_k 和 u_l 是厄米算符 $\hat{F}$ 的两个本征函数, 对应的本征值分别为 λ_k 和 λ_l , 即

$$\hat{F}u_k = \lambda_k u_k,$$

$$\hat{F}u_l = \lambda_l u_l.$$

下面证明: 当 $\lambda_k \neq \lambda_l$ 时, u_k 与 u_l 正交.

由第一个本征方程

$$\hat{F}u_k = \lambda_k u_k$$

取复共轭, 得到

$$(\hat{F}u_k)^* = \lambda_k^* u_k^*.$$

因为 $\hat{F}$ 是厄米算符, 其本征值为实数, 所以

$$\lambda_k^* = \lambda_k.$$

于是

$$(\hat{F}u_k)^* = \lambda_k u_k^*.$$

两边乘以 u_l 并对全空间积分, 得

$$\int (\hat{F}u_k)^* u_l \, d\tau = \lambda_k \int u_k^* u_l \, d\tau.$$

即

$$\int (\hat{F}u_k)^* u_l \, d\tau = \lambda_k \langle u_k | u_l \rangle.$$

另一方面, 由第二个本征方程

$$\hat{F}u_l = \lambda_l u_l$$

左乘 u_k^* 并积分, 得到

$$\int u_k^* (\hat{F}u_l) \, d\tau = \lambda_l \int u_k^* u_l \, d\tau.$$

即

$$\int u_k^* (\hat{F}u_l) \, d\tau = \lambda_l \langle u_k | u_l \rangle.$$

根据厄米算符的定义,

$$\int u_k^* (\hat{F}u_l) \, d\tau = \int (\hat{F}u_k)^* u_l \, d\tau.$$

因此上述两式左边相等, 右边也相等, 即

$$\lambda_l \langle u_k | u_l \rangle = \lambda_k \langle u_k | u_l \rangle.$$

整理得

$$(\lambda_k - \lambda_l) \langle u_k | u_l \rangle = 0.$$

当 $\lambda_k \neq \lambda_l$ 时, 有

$$\langle u_k | u_l \rangle = 0.$$

也就是

$$\int u_k^* u_l \, d\tau = 0.$$

这说明, 厄米算符属于不同本征值的本征函数彼此正交.

如果本征值不存在简并, 即所有本征值互不相同, 那么所有本征函数 u_k 都可以相互正交. 进一步地, 如果将每个本征函数归一化, 使

$$\int u_k^* u_k \, d\tau = 1,$$

则有

$$\int u_k^* u_l \, d\tau = \langle u_k | u_l \rangle = \delta_{kl},$$

其中

$$\delta_{kl} = \begin{cases} 1, & k = l, \\ 0, & k \neq l. \end{cases}$$

这时, $\{u_k\}$ 构成一组正交归一的本征函数系.

需要注意的是, 如果存在简并, 也就是说多个线性无关的本征函数对应同一个本征值, 那么这些本征函数不一定天然正交. 但是可以在同一简并子空间内通过线性组合, 例如施密特正交化方法, 重新选取一组正交归一的本征函数. 因此, 一般仍然可以选取厄米算符的一组正交归一本征函数.

厄米算符的另一个重要性质是本征函数的完备性. 在量子力学中, 通常假定力学量算符在适当的边界条件和定义域下具有一组完备的本征函数. 所谓完备性, 是指任意一个满足物理条件的态函数 ψ 都可以展开为该厄米算符本征函数的线性组合.

设 $\hat{F}$ 的一组正交归一本征函数为

$$u_1, u_2, \dots, u_n, \dots,$$

并满足

$$\hat{F}u_l = \lambda_l u_l,$$

以及正交归一关系

$$\langle u_k | u_l \rangle = \delta_{kl}.$$

如果这组本征函数是完备的, 那么任意态函数 ψ 都可以表示为

$$|\psi\rangle = \sum_l C_l |u_l\rangle.$$

这里 C_l 称为展开系数.

为了求出展开系数, 在上式左乘 $\langle u_n |$, 得到

$$\langle u_n | \psi \rangle = \left\langle u_n \left| \sum_l C_l u_l \right. \right\rangle.$$

利用内积的线性性质, 有

$$\langle u_n | \psi \rangle = \sum_l C_l \langle u_n | u_l \rangle.$$

由于本征函数已经正交归一,

$$\langle u_n | u_l \rangle = \delta_{nl},$$

所以

$$\langle u_n | \psi \rangle = \sum_l C_l \delta_{nl} = C_n.$$

因此

$$C_n = \langle u_n | \psi \rangle.$$

将展开系数代回原式, 得到

$$|\psi\rangle = \sum_l \langle u_l | \psi \rangle |u_l\rangle.$$

这就是量子力学中的广义傅里叶展开.

从算符形式看, 上式等价于完备性关系

$$\sum_l |u_l\rangle \langle u_l| = \hat{I},$$

其中 $\hat{I}$ 是恒等算符. 它表示任意态矢量都可以被这组本征态完整地展开, 没有遗漏任何物理上允许的态.

如果本征值是连续的, 则求和应推广为积分. 此时态函数可以写成

$$|\psi\rangle = \int C(\lambda) |u_\lambda\rangle d\lambda,$$

其中

$$C(\lambda) = \langle u_\lambda | \psi \rangle.$$

对应的完备性关系写为

$$\int |u_\lambda\rangle \langle u_\lambda| d\lambda = \hat{I}.$$

对于具有离散本征值的厄米算符, 如果其本征函数构成一组完备正交归一系, 则算符 $\hat{F}$ 可以写成

$$\hat{F} = \sum_l \lambda_l |u_l\rangle \langle u_l|.$$

这个表达式称为厄米算符的谱分解.

其含义是: 任意态 $|\psi\rangle$ 可以先被分解到各个本征态方向上,

$$|\psi\rangle = \sum_l C_l |u_l\rangle,$$

而算符 $\hat{F}$ 对 $|\psi\rangle$ 的作用就是在每一个本征态分量上乘以相应的本征值:

$$\hat{F}|\psi\rangle = \sum_l C_l \lambda_l |u_l\rangle.$$

因此, 厄米算符的本征值和本征函数共同决定了该力学量的全部测量结构. 以上我们介绍了厄米算符的种种重要性质, 接下来我们简要说明为什么量子力学中的力学量必须用线性厄米算符来表示.

首先, 量子态满足叠加原理. 如果系统可以处于态 $|\psi_1\rangle$ 和 $|\psi_2\rangle$, 那么它也可以处于它们的线性叠加态

$$|\psi\rangle = \alpha |\psi_1\rangle + \beta |\psi_2\rangle.$$

因此, 描述力学量的算符应当保持这种线性结构, 即

$$\hat{F}|\psi\rangle = \hat{F}(\alpha |\psi_1\rangle + \beta |\psi_2\rangle) = \alpha \hat{F}|\psi_1\rangle + \beta \hat{F}|\psi_2\rangle.$$

这说明力学量算符应当是线性算符.

其次, 力学量的测量结果必须是实数. 例如位置、动量、能量等实验观测值都必须是实数. 而厄米算符的本征值必为实数, 因此可以自然地把厄米算符的本征值解释为力学量的可能测量值.

再次, 量子测量不仅要给出可能的测量值, 还要给出每种测量值出现的概率. 如果力学量 F 对应的厄米算符 $\hat{F}$ 有本征方程

$$\hat{F}|u_l\rangle = \lambda_l|u_l\rangle,$$

并且本征态构成完备正交归一系, 那么任意态 $|\psi\rangle$ 都可以展开为

$$|\psi\rangle = \sum_l C_l|u_l\rangle = \sum_l \langle u_l|\psi\rangle|u_l\rangle.$$

在这种情况下, 测量力学量 F 时, 得到本征值 λ_l 的概率为

$$P(\lambda_l) = |C_l|^2 = |\langle u_l|\psi\rangle|^2.$$

因此, 厄米算符的本征值给出了可能的测量结果, 本征函数的完备正交性给出了态的展开方式, 而展开系数的模平方给出了测量概率.

最后, 厄米算符的期望值为实数, 这保证了力学量在给定量子态中的平均测量结果具有明确的物理意义. 对于归一化态 $|\psi\rangle$, 有

$$\langle F \rangle = \langle \psi|\hat{F}|\psi \rangle \in \mathbb{R}.$$

2.2.3 常见力学量算符

位置算符与动量算符 在位置表象中, 体系的状态由波函数

$$\psi(\mathbf{r}) = \psi(x, y, z)$$

描述. 位置算符 $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ 对波函数的作用相当于普通变量的乘法, 即

$$\hat{x}\psi = x\psi, \quad \hat{y}\psi = y\psi, \quad \hat{z}\psi = z\psi.$$

因此, 位置算符可以写成

$$\hat{\mathbf{r}} = (\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}).$$

动量算符在位置表象中表示为微分算符:

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \quad \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}.$$

其矢量形式为

$$\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla.$$

这说明动量算符并不是简单的乘法算符, 而是对波函数求导. 也正因为如此, 位置算符与动量算符一般不对易.

位置和动量之间满足基本对易关系:

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar, \quad [\hat{y}, \hat{p}_y] = i\hbar, \quad [\hat{z}, \hat{p}_z] = i\hbar.$$

而不同方向的位置与动量算符满足

$$[\hat{x}, \hat{p}_y] = [\hat{x}, \hat{p}_z] = 0,$$

并且类似地有

$$[\hat{y}, \hat{p}_x] = [\hat{y}, \hat{p}_z] = 0, \quad [\hat{z}, \hat{p}_x] = [\hat{z}, \hat{p}_y] = 0.$$

这些关系可以统一写成

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij},$$

其中 δ_{ij} 是克罗内克符号:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

为了说明基本对易关系, 以 $[\hat{x}, \hat{p}_x]$ 为例. 对任意波函数 ψ , 有

$$[\hat{x}, \hat{p}_x]\psi = (\hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x})\psi.$$

将 $\hat{p}_x = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$ 代入, 得到

$$[\hat{x}, \hat{p}_x]\psi = x\left(-i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial x}\right) - \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}(x\psi)\right).$$

即

$$[\hat{x}, \hat{p}_x]\psi = -i\hbar x\frac{\partial\psi}{\partial x} + i\hbar\frac{\partial}{\partial x}(x\psi) = -i\hbar x\frac{\partial\psi}{\partial x} + i\hbar\left(\psi + x\frac{\partial\psi}{\partial x}\right) = i\hbar\psi.$$

由于该式对任意波函数 ψ 都成立, 因此

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar.$$

对于任意只依赖于坐标的函数 $F(x, y, z)$, 动量算符与它的对易关系为

$$[\hat{p}_x, F] = -i\hbar\frac{\partial F}{\partial x},$$

$$[\hat{p}_y, F] = -i\hbar\frac{\partial F}{\partial y},$$

$$[\hat{p}_z, F] = -i\hbar\frac{\partial F}{\partial z}.$$

矢量形式可以写为

$$[\hat{\mathbf{p}}, F] = -i\hbar\nabla F.$$

动能算符与哈密顿算符 在经典力学中, 粒子的动能为

$$T = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}.$$

在量子力学中, 将动量替换为动量算符

$$\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla,$$

即可得到动能算符

$$\hat{T} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m}.$$

由于

$$\hat{\mathbf{p}}^2 = \hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2 = -\hbar^2\nabla^2,$$

所以在位置表象中,

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2.$$

如果粒子处在势场 $V(\mathbf{r})$ 中, 则总能量算符, 也就是哈密顿算符, 通常写为

$$\hat{H} = \hat{T} + V(\hat{\mathbf{r}}) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r}).$$

角动量算符 在经典力学中, 角动量定义为

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}.$$

量子力学中仍然采用这一形式定义角动量算符:

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}.$$

其三个分量为

$$\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y,$$

$$\hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z,$$

$$\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x.$$

在位置表象中, 将动量算符写成微分形式, 可得

$$\hat{L}_x = -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right),$$

$$\hat{L}_y = -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right),$$

$$\hat{L}_z = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right).$$

角动量平方算符定义为

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2.$$

角动量各分量之间满足对易关系

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z,$$

$$[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x,$$

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{L}_y.$$

统一写成

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k,$$

其中 ε_{ijk} 是 Levi-Civita 反对称张量. 在三维空间中, 它的取值由指标 i, j, k 的排列决定:

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 1, & (i, j, k) \text{ 是 } (1, 2, 3) \text{ 的偶排列,} \\ -1, & (i, j, k) \text{ 是 } (1, 2, 3) \text{ 的奇排列,} \\ 0, & i, j, k \text{ 中有任何两个指标相同.} \end{cases}$$

例如,

$$\varepsilon_{123} = \varepsilon_{231} = \varepsilon_{312} = 1,$$

$$\varepsilon_{213} = \varepsilon_{132} = \varepsilon_{321} = -1.$$

角动量算符与位置算符、动量算符之间也有重要的对易关系:

$$[\hat{L}_i, \hat{x}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{x}_k,$$

$$[\hat{L}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{p}_k.$$

这些关系说明, 角动量算符是空间转动的生成元.

球坐标中的角动量算符 在处理具有球对称性的体系时, 通常使用球坐标

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta.$$

在球坐标中, 角动量算符可以写成

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi},$$

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right].$$

另外,

$$\hat{L}_x = i\hbar \left(\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right),$$

$$\hat{L}_y = i\hbar \left(-\cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right).$$

可以看到, 角动量算符只与角变量 θ, φ 有关, 而与径向变量 r 无关. 这说明角动量描述的是波函数的角向变化性质.

角动量平方算符和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数是球谐函数 $Y_{lm}(\theta, \varphi)$, 满足

$$\hat{L}^2 Y_{lm}(\theta, \varphi) = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm}(\theta, \varphi),$$

$$\hat{L}_z Y_{lm}(\theta, \varphi) = m\hbar Y_{lm}(\theta, \varphi).$$

其中

$$l = 0, 1, 2, \dots,$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l.$$

因此, 角动量平方的本征值为

$$L^2 = l(l+1)\hbar^2,$$

角动量在 z 方向上的分量本征值为

$$L_z = m\hbar.$$

这说明角动量大小和角动量在某一方向上的投影都是量子化的.

球谐函数可以写成

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = N_{lm} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi},$$

其中 $P_l^m(\cos \theta)$ 是连带勒让德函数, N_{lm} 是归一化常数. 球谐函数满足正交归一关系

$$\int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi Y_{lm}^*(\theta, \varphi) Y_{l'm'}(\theta, \varphi) = \delta_{ll'} \delta_{mm'}.$$

对于给定的角量子数 l , 磁量子数 m 可以取

$$m = -l, -l+1, \dots, 0, \dots, l-1, l,$$

因此共有 $2l+1$ 个可能取值. 在没有外磁场时, 这些具有相同 l 但不同 m 的态通常具有相同能量, 称为 $2l+1$ 重简并.

从物理上看, 角动量大小为

$$|\mathbf{L}| = \sqrt{l(l+1)}\hbar,$$

而其在 z 方向上的投影为

$$L_z = m\hbar.$$

由于 m 只能取离散值, 所以角动量在空间中的取向不能连续变化, 而只能取某些特定方向. 这种现象称为空间取向量子化. 更多的讨论参见氢原子一节.

2.3 薛定谔方程

下面我们来看量子力学中非常重要的薛定谔方程的引入. 读者若感觉理解引入的过程有困难, 可以略去不看, 直接查看我们给出的薛定谔方程的形式. 事实上, 动量守恒代表了空间平移的对称性, 能量守恒代表了时间反演的对称性. 对于波函数, 我们可以对它进行平移操作. 考虑坐标沿着 $-x$ 方向平移, 则空间同一点的坐标变换为 $x \rightarrow \bar{x} = x + \Delta x$. 我们用空间平移算符 $\hat{D}(\Delta x)$ 来表示这种操作, 那么我们得到:

$$\hat{D}(\Delta x)\psi(x) = \psi(\bar{x}) = \psi(x + \Delta x)$$

从而我们可以定义沿着 x 方向的空间微分平移算符 $\hat{\mathcal{D}}_x$:

$$\frac{\partial}{\partial x}\psi(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\psi(x + \Delta x) - \psi(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\hat{D}(\Delta x) - 1}{\Delta x}\psi(x)$$

$$\hat{\mathcal{D}}_x \equiv \frac{\partial}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\hat{D}(\Delta x) - 1}{\Delta x}$$

结合我们之前的内容, 得到:

$$\hat{p}_x = -i\hbar\hat{\mathcal{D}}_x,$$

$$\hat{p}_y = -i\hbar\hat{\mathcal{D}}_y,$$

$$\hat{p}_z = -i\hbar\hat{\mathcal{D}}_z.$$

因此动量算符相当于微分平移算符.

迄今为止, 我们讨论了波函数在空间中的分布, 但是还没有考虑波函数随着时间的演化. 仿照前面的讨论, 我们可以引入时间平移算符 $\hat{T}$ 和微分时间平移算符 $\hat{\mathcal{T}}$:

$$\hat{T}(\Delta t)\psi(t) = \psi(\bar{t}) = \psi(t + \Delta t)$$

$$\hat{\mathcal{T}} \equiv \frac{\partial}{\partial t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\hat{T}(\Delta t) - 1}{\Delta t}$$

我们需要考虑的是 $\hat{\mathcal{T}}\psi(t) = ?$

相对论中, 动量-能量和位置-时间四维矢量的分量分别是:

$$(p_x, p_y, p_z, iE/c), \quad (x, y, z, ict)$$

读者可以参阅相对论的相关书籍来进一步了解, 我们这里直接引用结果.

注意到我们之前的讨论中:

$$\hat{p}_x = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$$

我们如果进行一一对应的話, 可以假设有一个代表能量的算符 $\hat{H}$, 它与微分时间平移算符有如下的关系:

$$\frac{i}{c}\hat{H} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial(ict)} \Rightarrow \hat{H} = i\hbar\frac{\partial}{\partial t} \quad (\alpha)$$

从而:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(t)}{\partial t} = \hat{H}\psi(t) \quad (\beta)$$

事实上算符式 α 不总是成立的, 只有我们把它作用到量子系统的波函数上时, 得到的 β 式才是成立的. β 式是一条描述波函数演化的动力学规律, 其实验性需要由实验检验.

β 式被称为薛定谔方程, $\hat{H}$ 被称为哈密顿算符. 薛定谔方程在量子力学中的地位, 就像牛顿三定律之于经典力学, 麦克斯韦方程之于电磁学, 是最基本的方程.

这里我们看到, 哈密顿算符是系统演化时这一时刻的能量算符, 因此只需要把势能算符和动能算符相加即可:

$$\hat{H} = \hat{E} = \hat{T} + \hat{V}$$

其中动能算符 $\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$ 我们在前面已经论证过, 与时间无关的势能算符 $\hat{V}$ 是平凡的, 相当于直接相乘. 因此哈密顿算符可以表示为:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r)$$

所以我们可以把薛定谔方程改写为:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\psi = [-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r)]\psi \quad (\gamma)$$

这是我们比较常用的薛定谔方程的形式.

如果 ψ_E 是哈密顿算符的本征波函数, 相应的本征值等于 E , 即:

$$\hat{H}\psi_E = E\psi_E$$

代入薛定谔方程, 得到:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\psi_E = E\psi_E$$

求解这个方程得到:

$$\psi_E \propto e^{iEt/\hbar}, \quad \psi_E^* \propto e^{-iEt/\hbar}$$

其概率分布 $|\psi_E|^2 = \psi_E\psi_E^*$ 将不随时间而变, 这样的量子态叫做定态, 其波函数被称为定态波函数. 即哈密顿算符的本征波函数都是定态波函数.

在定态条件下, 势能函数与时间无关, 我们可以用分离变量法求解薛定谔方程. 令待求解的波函数 Ψ :

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})f(t)$$

代入 γ 式, 整理后得到:

$$[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\mathbf{r}) + V(r)\psi(\mathbf{r})]\frac{1}{\psi(\mathbf{r})} = i\frac{\partial f(t)}{\partial t}\frac{1}{f(t)}$$

等号左侧只是位置的函数, 等号右侧只是时间 t 的函数, 因此只有两侧都是常数时等式才能成立. 设这个常数为 E , 则可以得到这两个方程:

$$i\hbar \frac{df(t)}{dt} = Ef(t)$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{r}) + V(r)\psi(\mathbf{r})\right] = E\psi(\mathbf{r})$$

对第一个方程求解, 就得到我们前面的结果:

$$f(t) \propto e^{-iEt/\hbar}$$

指数应该是无量纲纯数, 因此 E 具有能量的量纲. 同时从数学角度看, E 也恰好是前面我们提到的哈密顿算符的本征波函数对应的能量本征值.

这样我们就找到了这个方程的一个解, 也就是:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})e^{-iEt/\hbar}$$

其中 $\psi(\mathbf{r})$ 是对应于一个能量 E 的本征波函数. 线性齐次微分方程的性质告诉我们, 方程的任意两个解的线性组合也是方程的解. 从上面的讨论我们可以发现所有本征波函数都可以成为定态薛定谔方程的一个解. 注意到 $\hat{H}$ 是一个厄米算符, 从而任意的初态都可以被展开为 $\hat{H}$ 的本征态的线性组合, 因此定态薛定谔方程的解可以写成 $\hat{H}$ 的本征态的线性组合:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \sum_n C_n \psi_n(\mathbf{r}) e^{-iE_n t/\hbar}$$

一个典型的定态系统是一维无限深势阱. 其势能函数可以写为:

$$V = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq L \\ +\infty, & x < 0, x > L \end{cases}$$

哈密顿算符为:

$$\hat{H} = \begin{cases} -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}, & 0 \leq x \leq L \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \infty, & x < 0, x > L \end{cases}$$

势阱内的薛定谔方程为:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi_i(x) = E\psi_i(x)$$

令系数为:

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

得到:

$$\frac{d^2 \psi_i}{dx^2} + k^2 \psi_i = 0$$

该方程的一般解可以写为:

$$\psi_i(x) = C \sin(kx + \delta)$$

式子中的 C 和 δ 由波函数的连续性条件和归一化条件确定, 关于归一化的具体讨论读者可以阅读下一小节, 这里我们先使用. 根据连续性条件, 波函数在势阱外为 0, 故其在势阱壁上也应该为 0:

$$\psi_i(0) = \psi_e(0) = 0, \quad \psi_i(L) = \psi_e(L) = 0$$

因此得到:

$$C \sin \delta = 0 \implies \delta = 0$$

$$C \sin kL = 0 \implies kL = n\pi \implies k = \frac{n\pi}{L}$$

C 由归一化条件确定:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_0^L C^2 \sin^2 \frac{n\pi x}{L} dx = 1$$

因此得到波函数:

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi}{L} x, & 0 \leq x \leq L \\ 0, & x < 0, x > L \end{cases}$$

粒子能量的本征值为:

$$E_n = \frac{k^2 \hbar^2}{2m} = n^2 E_1, \quad E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$

对这个结果我们做一些讨论.

1. 能量的本征值取分立值说明, 能量是量子化的. 不同的能量对应不同的能级, 且能级是越来越稀疏的. 对于束缚在势阱中的粒子, 能量的最小值不能任意取值, 有一个下限, 称为最低能量或零点能. 对无限深势阱中的粒子, 零点能为 $n = 1$ 时的对应能量:

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$

为什么排除 $n = 0$? 从经典物理的角度看, $n = 0$ 意味着粒子静止不动, 这没有什么不可以的. 但是量子力学不允许, 因为海森堡不确定性原理. 在宽度为 a 的势阱中一个粒子坐标的不确定度 $\Delta x = a$. 它的最小波数 $(n = 1)k = \frac{\pi}{a}$, 从而动量的最小数值 $p = \hbar k = \frac{\hbar \pi}{a}$. 处在 $n = 1$ 态粒子的动量在 $\pm p$ 之间震荡, 其不确定度为 $\Delta p = 2p = \frac{2\hbar \pi}{a}$ 因此满足不确定性关系:

$$\Delta x \Delta p = a \cdot \frac{2\hbar \pi}{a} = h$$

能量低于此, 海森堡不确定度关系则不能满足. 所以囚禁在势阱中的粒子不可能静止的, 它必须具有一定的动能, 这就是零点能.

2. 微观粒子的质量越小, 粒子的能级间隔越大, 量子效应越明显; 对于宏观粒子, 能级间隔趋于零, 粒子的能量可以连续取值, 量子效应消失. 势阱的宽度越大, 能级间隔越小, $L \rightarrow \infty$ 时, 粒子的能量可以连续取值, 量子效应也消失.
3. 对于任意的 E 值, 定态薛定谔方程都有解, 但不是一切所解得的波函数都会满足物理上的要求, 只有满足边界条件等等要求的 E 才能称为体系能量的本征值.

2.4 态叠加原理

对于波函数, 我们先前已经讨论过其物理意义, 也就是其绝对值的平方代表着粒子出现的概率. 这个解释被称为波函数的统计解释, 其由哥本哈根学派的玻恩提出. 更加具体的说, 玻恩指出, 波函数在空间中某一点的模的平方与在该点找到粒子的概率成比例, 对于波函数 $\psi(\mathbf{r}, t)$, $|\psi(\mathbf{r}, t)|^2 dV$ 与 t 时刻粒子出现在空间 $\mathbf{r}$ 处一个体积元 dV 的概率成正比. 这里我们之说成正比, 是因为我们尚未对波函数进行归一化. 粒子出现在空间各点的概率取决于波函数在空间各点强度的比例, 而不决定于强度的绝对大小. 因此我们可以对波函数乘以任意非 0 常数, 得到的波函数仍然代表同一个量子系统.

现在我们假定对波函数做了适当的调整, 使得 $|\psi(\mathbf{r}, t)|^2$ 可以直接代表粒子出现在 $\mathbf{r}$ 处的概率密度, $\rho(\mathbf{r}, t) = |\psi(\mathbf{r}, t)|^2$. 考虑到概率的性质, 粒子出现在空间各点的概率总和为 1, 因此我们对全空间积分后, 应该得到:

$$\iiint \psi(\mathbf{r}, t) \psi^*(\mathbf{r}, t) dV = 1$$

这被称为归一化条件, 满足该条件的波函数是归一化波函数. 根据这个式子, 我们还可以发现波函数是单值有限连续的.

假定粒子在演化过程中并未产生或者湮灭, 那么在随时间演化的过程中, 粒子数目保持不变, 那么在全空间中概率密度的积分应该保持不变, 也就是:

$$\frac{d}{dt} \iiint \rho(\mathbf{r}, t) dV = 0$$

考虑乘法求导法则:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} + \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi$$

由薛定谔方程和复共轭方程得到:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial t} &= \frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 \psi + \frac{1}{i\hbar} V(\mathbf{r}) \psi \\ \frac{\partial \psi^*}{\partial t} &= -\frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 \psi^* - \frac{1}{i\hbar} V(\mathbf{r}) \psi^* \end{aligned}$$

代入前式, 得到:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^*) = \frac{i\hbar}{2m} \nabla \cdot (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*)$$

对比流量守恒方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

其中 $\mathbf{J}$ 被称为概率流 (粒子流) 密度, 且:

$$\mathbf{J} = -\frac{i\hbar}{2m}(\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*)$$

结合这个守恒方程, 我们又可以看到归一化波函数在全空间应该满足单值性, 有限性和连续性以保持概率的性质.

接下来我们介绍态叠加原理. 波函数可以描述量子系统的状态, 因此波函数实际上就是量子态的数学表达. 那么不同的态在量子系统中如何相互影响和作用? 态叠加原理将给出解答.

若波函数 $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ 描述量子系统的几个可能的状态, 那么由这些波函数线性叠加得到的波函数也是这个体系的一个可能的状态. 也就是说:

$$\Psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \dots + c_n\psi_n = \sum_i c_i\psi_i$$

也是描述这个系统的可能的波函数. 这就是态叠加原理.

我们可以利用态叠加原理说明电子的双缝干涉实验. 入射粒子总是作为一个整体通过狭缝 1 或者狭缝 2 的屏. 因此通过之后, 它可能处在态 ψ_1 , 也可能处在态 ψ_2 . 因此实际上的波函数是两种态的叠加:

$$\Psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$$

其概率为:

$$\rho = |c_1\psi_1 + c_2\psi_2|^2 = |c_1\psi_1|^2 + |c_2\psi_2|^2 + (c_1^*c_2\psi_1^*\psi_2 + c_2^*c_1\psi_2^*\psi_1)$$

这就是说干涉图样不是由 $|\psi_1|^2, |\psi_2|^2$ 分别决定两个图样的叠加 $|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2$, 因为存在干涉项:

$$c_1^*c_2\psi_1^*\psi_2 + c_2^*c_1\psi_2^*\psi_1$$

2.5 态矢和态矢空间

2.5.1 态矢的引入

接下来介绍态矢和态矢空间, 我们先从光子线偏振态的分解说起.

如图所示, 两偏振片 P_1, P_2 的透振方向之间成夹角 θ , 则通过 P_2 的光的强度 I_2 与通过 P_1 的光的强度 I_1 之比为 $\cos^2 \theta$, 此即为马吕斯定律. 按照经典的光学理论, 此现象可理解如下: 取直角坐标 xOy , x 轴沿 P_2 的透振方向, 则通过 P_1 后的线偏振光的振动分解为 x 和 y 两个分量. y 分量被 P_2 吸收, 振幅为原来的 $\cos \theta$ 的 x 分量通过, 故强度为 $\cos^2 \theta$.

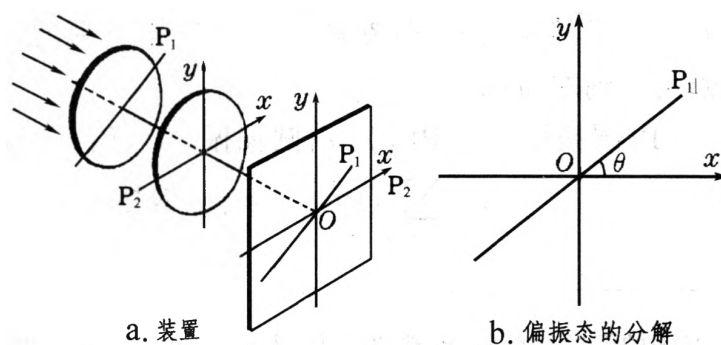


图 2.2: 线偏振态的分解

量子理论如何解释这个问题? 考虑通过 P_1 的一个光子, 其要么完全通过 P_2 , 要么完全被 P_2 吸收. 不会被部分吸收或通过, 问题是讨论二者的概率. 和其他量子力学问题一样, 我们不能直接讨论概率, 而是应该讨论概率幅. 我们现在采用和之前不同的符号来代表概率幅. 把从 P_1 出来的光子通过 P_2 的概率幅由右向左写为:

$$\langle P_2 | P_1 \rangle = \langle P_2 | x \rangle \langle x | P_1 \rangle + \langle P_2 | y \rangle \langle y | P_1 \rangle$$

式子中 $\langle x | P_1 \rangle$ 和 $\langle y | P_1 \rangle$ 分别是偏振态沿 P_1 方向的光子分解到沿着 x, y 方向偏振态的概率幅, $\langle P_2 | x \rangle$ 和 $\langle P_2 | y \rangle$ 分别是偏振态沿 x, y 方向的光子分解到沿着 P_1 方向偏振态的概率幅, 在我们的例子中 P_2 沿 x 方向, 因此:

$$\langle P_2 | x \rangle = \langle x | x \rangle = 1, \quad \langle P_2 | y \rangle = \langle x | y \rangle = 0$$

而:

$$\langle x | P_1 \rangle = \cos \theta, \quad \langle y | P_1 \rangle = \sin \theta$$

故光子通过 P_2 的概率为:

$$\langle P_2 | P_1 \rangle = \cos^2 \theta$$

这就是说大量光子给出的平均强度比为 $\frac{I_2}{I_1} = \cos^2 \theta$.

再考虑圆偏振态的分解, 我们把前面的实验中的偏振片 P_1 , 将偏振片 P_2 称作 P . 将入射到 P 上的线偏振光换为圆偏振光, 对 P 的偏振方向暂时不做规定. 仍然考虑一个光子. 把入射的圆偏振态光子通过 P 的概率幅从右向左写成:

$$\begin{aligned} \langle P | \text{圆偏振} \rangle &= \langle P | x \rangle \langle x | \text{圆偏振} \rangle + \langle P | y \rangle \langle y | \text{圆偏振} \rangle \\ &= \sum_{e_i=x,y} \langle P | e_i \rangle \langle e_i | \text{圆偏振} \rangle \end{aligned}$$

式中 $\langle x | \text{圆偏振} \rangle$ 、 $\langle y | \text{圆偏振} \rangle$ 分别是圆偏振态的光子分解为沿 x, y 方向线偏振态的概率幅, $\langle P | x \rangle$ 、 $\langle P | y \rangle$ 分别是处于沿 x, y 方向线偏振态的光子分解为沿 P 方向线偏振态的概率幅.

按照经典光学理论, 圆偏振光可看作振幅分别是 $A_x = A \cos 45^\circ$ 、 $A_y = A \sin 45^\circ$, 相位差为 $\pm\pi/2$ 的一对垂直线偏振光合成的. 套用这个结果, 我们有

$$\begin{aligned}\langle x|\text{圆偏振}\rangle &= e^{i\alpha} \cos 45^\circ = \frac{e^{i\alpha}}{\sqrt{2}}, \\ \langle y|\text{圆偏振}\rangle &= e^{i(\alpha\pm\pi/2)} \sin 45^\circ = \frac{\pm ie^{i\alpha}}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

略去共同相因子 $e^{i\alpha}$ 不写, 代入前式, 得

$$\langle P|\text{圆偏振}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle P|x\rangle \pm i\langle P|y\rangle)$$

式中 $+$ 、 $-$ 号分别对应于右旋和左旋圆偏振态.

从前面几个式子可以看出, 对于入射偏振态 ψ 和出射偏振态 χ 可写

$$\begin{aligned}\langle \chi|\psi\rangle &= \langle \chi|x\rangle \langle x|\psi\rangle + \langle \chi|y\rangle \langle y|\psi\rangle \\ &= \sum_{e_i=x,y} \langle \chi|e_i\rangle \langle e_i|\psi\rangle\end{aligned}$$

迄今为止 $\langle \chi|\psi\rangle$ 一类括号是当作一个整体使用的, 既然上式中偏振态 ψ 和 χ 是任意的, 我们可以略去不写, 即

$$|\psi\rangle = |x\rangle \langle x|\psi\rangle + |y\rangle \langle y|\psi\rangle = \sum_{e_i=x,y} |e_i\rangle \langle e_i|\psi\rangle \quad (\alpha)$$

和

$$\langle \chi| = \langle \chi|x\rangle \langle x| + \langle \chi|y\rangle \langle y| = \sum_{i=x,y} \langle \chi|e_i\rangle \langle e_i| \quad (\beta)$$

于是出现了左边的半个括号 $\langle \chi|$ 和右边的半个括号 $|\psi\rangle$ 之类的符号, 这应如何理解? 无疑, 在物理上它们都代表光子的某种偏振态, 即光子的量子状态. 写成这种形式, 在数学上好有一比, 即比作某种抽象空间里的“矢量”.

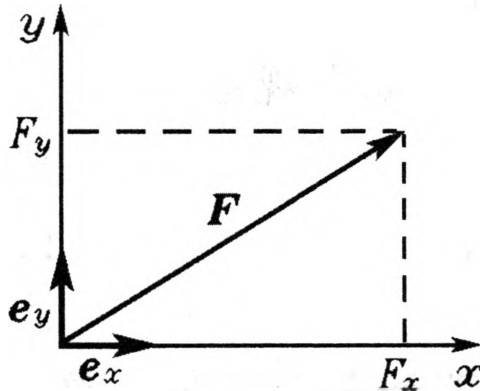


图 2.3: 矢量在坐标架上的分解

如图所示, 在平面上取直角坐标 xOy , 沿坐标轴取单位基矢 $\mathbf{e}_x$ 和 $\mathbf{e}_y$. 在此平面上任一矢量 $\mathbf{F}$ 可沿此坐标架分解:

$$\mathbf{F} = (\mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_x)\mathbf{e}_x + (\mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_y)\mathbf{e}_y = \sum_{i=x,y} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_i)\mathbf{e}_i$$

其中 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_i = F_i$ 是矢量 $\mathbf{F}$ 的 i 分量. 我们根据前面的这些信息不难看出, $\langle \chi|$ 或 $|\psi\rangle$ 相当于矢量 $\mathbf{F}$; $|e_j\rangle = |x\rangle$ 和 $|y\rangle$, $\langle e_i| = \langle x|$ 和 $\langle y|$ 相当于沿 x 、 y 取向的坐标架上的基矢, $\langle x|\psi\rangle$ 、 $\langle y|\psi\rangle$ 、 $\langle \chi|x\rangle$ 、 $\langle \chi|y\rangle$ 相当于“矢量” $|\psi\rangle$ 和 $\langle \chi|$ 在该坐标架上的投影, 即它们的“分量”. 所以完整的尖括号 $\langle \beta|\alpha\rangle$ 具有左右两个“矢量” $\langle \beta|$ 、 $|\alpha\rangle$ 标积, 或称内积的含意.

把代表概率幅的尖括号拆成两半, 这种作法是狄拉克发明的. 英文中括号叫 bracket, 狄拉克把它也拆成两半: bra 和 ket, 分别用来称呼括号的左右两半 $\langle \beta|$ 和 $|\alpha\rangle$. bra 和 ket 中文分别译作左矢和右矢. 因左右矢都代表微观系统的量子状态, 统称态矢. 在由态矢架构的空间, 也称态矢空间中可选取某种坐标架. 坐标架上的基矢 (如上面的 $\langle x|$ 、 $\langle y|$ 或 $|x\rangle$ 、 $|y\rangle$) 称为态基. 态矢空间是个抽象的空间, 它与普通的矢量空间是有差别的. 正如我们已看到, 态矢空间由左右两个对偶空间组成, 这是普通矢量空间所没有的. 此外, 态矢的“分量”一般是复数, 这也和普通的矢量不同.

在普通矢量空间里 $\mathbf{F}$ 代表矢量本身, 而 $F_x = (\mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_x)$ 、 $F_y = (\mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_y)$ 则是该矢量在特定坐标系中的分量, $\mathbf{F}$ 矢量本身与坐标选择无关, 而数组 (F_x, F_y) 则是该矢量在特定坐标系中的表示式. 不过人们经常把后者也叫做“矢量”, 在不涉及坐标变换时一般不会混淆, 但在必要时我们要能够理解这两个概念的区别. 在量子力学中 α 式和 β 式里的左矢 $\langle \chi|$ 和右矢 $|\psi\rangle$ 都相当于矢量 $\mathbf{F}$ 本身, 是与态基的选择无关的; $\langle \chi|i\rangle$ 和 $\langle i|\psi\rangle$ 则相当于矢量在特定坐标系里的分量 (F_x, F_y) , 不过有时人们也笼统地把它叫做“态矢”. 希望读者能注意到它们之间的区别.

关于对偶空间中态矢的内积 $\langle \beta|\alpha\rangle$, 狄拉克作了如下规定:

$$\langle \alpha|\beta\rangle^* = \langle \beta|\alpha\rangle,$$

$$\text{于是} \quad \langle \alpha|\alpha\rangle^* = \langle \alpha|\alpha\rangle = \text{实数},$$

我们将会进一步看到, 上式中的实数恒正.

正像在普通矢量空间中通常选取正交的坐标架和单位基矢一样, 在量子态矢空间内通常选取的态基满足如下正交归一条件:

$$\langle e_i|e_j\rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 0 & i \neq j, & (\text{正交性}) \\ 1 & i = j. & (\text{归一性}) \end{cases}$$

式中 δ_{ij} 称为克罗内克符号, 其定义已在上式中给出.

取左、右矢按态基展开式 α 、 β 的内积, 再利用态基的正交归一性, 得

$$\begin{aligned}\langle\chi|\psi\rangle &= \sum_{i,j} \langle\chi|e_i\rangle \langle e_i|e_j\rangle \langle e_j|\psi\rangle = \sum_{i,j} \langle\chi|e_i\rangle \delta_{ij} \langle e_j|\psi\rangle \\ &= \sum_i \langle\chi|e_i\rangle \langle e_i|\psi\rangle.\end{aligned}$$

在 $\chi = \psi$ 的特殊情形里, 上式化为

$$\begin{aligned}\langle\psi|\psi\rangle &= \sum_i \langle\psi|e_i\rangle \langle e_i|\psi\rangle = \sum_i \langle e_i|\psi\rangle^* \langle e_i|\psi\rangle \\ &= \sum_i |\langle e_i|\psi\rangle|^2 \geq 0.\end{aligned}$$

上式的物理意义如下: $\langle e_i|\psi\rangle$ 是处于 $|\psi\rangle$ 的量子系统处在 $|e_i\rangle$ 态的概率幅, $|\langle e_i|\psi\rangle|^2$ 为该量子系统处在 $|e_i\rangle$ 态的概率. 上式表明, $\langle\psi|\psi\rangle$ 等于量子系统处于所有基矢状态概率之和. 设态基是完备的, 即它们架构了所有可能量子状态的态矢空间, 则可看出, 态矢应满足如下归一化条件:

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1$$

正像普通矢量空间内基矢的选择不是唯一的一样, 量子态矢空间内态基的选择也不是唯一的.

若算符 $\hat{A}$ 作用在某个态矢 $|a_i\rangle$ 上, 其结果只是将此态矢乘上一个数值系数 a_i :

$$\hat{A}|a_i\rangle = a_i|a_i\rangle$$

则 a_i 称为该算符的一个本征值, 相应的态矢 $|a_i\rangle$ 称为本征矢. 一般来说, 一个算符的本征值和本征矢不止一个, 所以上面用下标 i 来区分它们¹.

在量子力学中动力学变量都是算符. 量子力学的一个基本假设是: **对某个变量进行测量时, 每次得到的数值只能是它的某个本征值.** 如果待测系统处在该变量的本征态中, 我们测到的肯定是此态的本征值. 如果系统所处的量子态 $|\psi\rangle$ 原不属于待测量 A 的本征态, 则应将它按 A 的正交归一本征矢 $|a_i\rangle$ 展开:

$$|\psi\rangle = \sum_i C_i |a_i\rangle$$

其中

$$C_i = \langle a_i|\psi\rangle$$

¹在前面介绍本征值问题时, 我们说的是“本征函数”, 而这里则说的是“本征矢”. 那里用的是 x 表象, 即选用坐标算符 $\hat{x}$ 的本征矢 $\langle x|$ 和 $|x\rangle$ 为态基. 波函数 $\psi_a(x)$ 实际上是态矢 $|\psi_a\rangle$ 在 x 表象里的分量, 即

$$\psi_a(x) = \langle x|\psi_a\rangle$$

用态矢和波函数都可以表征一个量子态, 不过前者与表象无关, 后者则依赖于表象.

是测量到本征值 a_i 的概率幅. 这就是说, 每次测量的结果仍是 A 的某个本征值, 不可能是其它值. 不过各次测量以一定的概率分布得到不同的本征值. 对同样的系统进行多次测量的结果, 得到的平均值为

$$\begin{aligned}\bar{a} &= \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \sum_{i,j} \langle a_i | C_i^* C_j a_j | a_j \rangle \\ &= \sum_{i,j} C_i^* C_j a_j \delta_{ij} = \sum_i |C_i|^2 a_i\end{aligned}$$

上式表明, 在个别测量中出现本征值 a_i 的概率为概率幅的模方 $|C_i|^2$.

量子力学有关测量的基本假设还认为: 测量后被测的量子态立即坍缩到相应的本征态. 举例来说, 如图所示, 起偏器 P_1 产生一束沿 $+45^\circ$ 方向振动的线偏振光入射. L 是 $\lambda/2$ 波晶片, 入射光束经 L 后分解成 e 光和 o 光, 出射时两者之间产生附加 $\pi/2$ 相位差, 合成为 -45° 方向振动的线偏振光. 置检偏器 P_2 的透振方向沿 -45° , 则出射光 100% 通过.

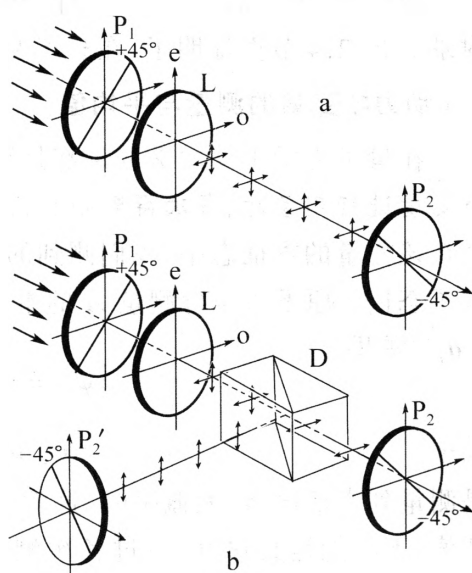


图 2.4: 测量光子偏振态导致的坍缩

设想入射光如此之弱, 每次只有一个光子通过. 倘若我们想知道这个光子是以 e 光还是 o 光的方式通过波晶片 L 的, 则可如图 1-32b 所示, 在 L 后用两分式的检偏器 D (如玻片堆) 加以分析, 然后再分别通过 -45° 检偏器 P_2 和 P_2' . 在此种情形下, 经 L 后这一光子的偏振态立即坍缩到 e 、 o 两方向之一, 概率各 $1/2$, 每路分别通过检偏器 P_2 和 P_2' 的概率又是 $1/2$, 两路的概率之和是 $1/2 \times 1/2 + 1/2 \times 1/2 = 1/2$, 即 50%.

上述例子显示了, 中间是否经过测量而引起坍缩的区别.

一般来说, 因态矢随时间变化, 一个动力学变量 $\hat{A}$ 的平均值 $\bar{a} = \langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle$ 也随

时间变化. 按薛定谔方程:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t} \langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle &= \frac{\partial \langle \psi(t) |}{\partial t} \hat{A} | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | \hat{A} \frac{\partial | \psi(t) \rangle}{\partial t} \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | (\hat{H} \hat{A} - \hat{A} \hat{H}) | \psi(t) \rangle\end{aligned}$$

如果算符 $\hat{A}$ 与哈密顿算符 $\hat{H}$ 对易, 则它在任何量子态中的平均值都不随时间变化:

$$\frac{\partial}{\partial t} \langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle = 0$$

在这种意义下我们说, $\hat{A}$ 是一个守恒量. 所以, 与哈密顿算符对易的动力学变量都是守恒量.

2.5.2 不同力学量同时具有确定值的条件

在经典物理中, 原则上可以同时测量多个力学量, 并且在任意状态下都可以得到确定的测量结果. 例如, 一个粒子可以同时具有确定的位置和动量. 然而在量子力学中, 体系状态由波函数或态矢量描述, 测量结果受到波粒二象性和算符结构的限制. 一般来说, 只有当体系处于某一力学量算符的本征态时, 测量该力学量才一定得到确定值.

设两个力学量分别由线性厄米算符 $\hat{F}$ 和 $\hat{G}$ 表示. 如果体系处于它们的共同本征态 u , 即

$$\hat{F}u = fu, \quad \hat{G}u = gu,$$

则在该态中测量 F 和 G 都可以得到确定值, 分别为 f 和 g . 因此, 两个力学量能否同时具有确定值, 与它们是否存在共同本征函数密切相关.

若两个算符 $\hat{F}$ 和 $\hat{G}$ 对易, 即

$$\hat{F}\hat{G} - \hat{G}\hat{F} = [\hat{F}, \hat{G}] = 0,$$

则在适当条件下, 它们可以具有共同的本征函数系. 反过来, 如果一组完备的函数同时是 $\hat{F}$ 和 $\hat{G}$ 的共同本征函数, 那么这两个算符必然对易.

下面说明前一结论. 设 $\{u_n\}$ 是一组完备的共同本征函数, 并满足

$$\hat{F}u_n = f_n u_n, \quad \hat{G}u_n = g_n u_n.$$

于是

$$\hat{F}\hat{G}u_n = \hat{F}(g_n u_n) = g_n \hat{F}u_n = g_n f_n u_n,$$

而

$$\hat{G}\hat{F}u_n = \hat{G}(f_n u_n) = f_n \hat{G}u_n = f_n g_n u_n.$$

因此

$$(\hat{F}\hat{G} - \hat{G}\hat{F})u_n = 0.$$

由于 $\{u_n\}$ 是完备的, 任意态函数都可以用它们展开, 所以

$$[\hat{F}, \hat{G}] = 0.$$

这说明, 两个力学量若要在 一组完备态中同时具有确定值, 其对应算符必须对易.

这一结论也可以推广到多个算符的情况. 如果一组厄米算符具有共同的完备本征函数系, 那么这组算符中任意两个算符都相互对易. 例如, 动量算符的三个分量

$$\hat{p}_x, \quad \hat{p}_y, \quad \hat{p}_z$$

两两对易:

$$[\hat{p}_x, \hat{p}_y] = [\hat{p}_y, \hat{p}_z] = [\hat{p}_z, \hat{p}_x] = 0.$$

因此它们可以具有共同本征态. 在这样的态中, 粒子的三个动量分量 p_x, p_y, p_z 可以同时具有确定值.

相反, 如果两个力学量算符不对易, 即

$$[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0,$$

则这两个力学量一般不能同时具有确定值. 它们测量值的不确定程度满足不确定度关系. 对于任意归一化态 $|\psi\rangle$, 定义力学量 A 和 B 的平均值为

$$\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle, \quad \langle B \rangle = \langle \psi | \hat{B} | \psi \rangle.$$

定义方均根偏差, 即不确定度为

$$\begin{aligned} (\Delta A)^2 &= \langle (\hat{A} - \langle A \rangle)^2 \rangle = \langle \psi | (\hat{A} - \langle A \rangle)^2 | \psi \rangle, \\ (\Delta B)^2 &= \langle (\hat{B} - \langle B \rangle)^2 \rangle = \langle \psi | (\hat{B} - \langle B \rangle)^2 | \psi \rangle. \end{aligned}$$

令

$$\Delta \hat{A} = \hat{A} - \langle A \rangle, \quad \Delta \hat{B} = \hat{B} - \langle B \rangle.$$

由于 $\langle A \rangle$ 和 $\langle B \rangle$ 是实数, 所以 $\Delta \hat{A}$ 和 $\Delta \hat{B}$ 仍然是厄米算符, 并且

$$[\Delta \hat{A}, \Delta \hat{B}] = [\hat{A}, \hat{B}].$$

设

$$[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C},$$

其中 $\hat{C}$ 为厄米算符. 考虑任意实参数 ξ , 构造态矢量

$$|\Psi\rangle = (\Delta \hat{A} + i\xi \Delta \hat{B})|\psi\rangle.$$

由于态矢量的模平方总是非负的, 所以

$$\langle \Psi | \Psi \rangle \geq 0.$$

展开得

$$\langle \Psi | \Psi \rangle = \langle \psi | (\Delta \hat{A} - i\xi \Delta \hat{B})(\Delta \hat{A} + i\xi \Delta \hat{B}) | \psi \rangle.$$

即

$$\langle \Psi | \Psi \rangle = \langle (\Delta \hat{A})^2 \rangle + i\xi \langle [\Delta \hat{A}, \Delta \hat{B}] \rangle + \xi^2 \langle (\Delta \hat{B})^2 \rangle.$$

由

$$[\Delta \hat{A}, \Delta \hat{B}] = [\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C}$$

可得

$$i\xi \langle [\Delta \hat{A}, \Delta \hat{B}] \rangle = i\xi \langle i\hat{C} \rangle = -\xi \langle \hat{C} \rangle.$$

因此

$$\langle \Psi | \Psi \rangle = (\Delta A)^2 - \xi \langle C \rangle + \xi^2 (\Delta B)^2 \geq 0.$$

这是关于实数 ξ 的二次不等式. 由于它对任意实数 ξ 都非负, 所以其判别式必须小于或等于零:

$$\langle C \rangle^2 - 4(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \leq 0.$$

于是得到

$$(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \geq \frac{1}{4} \langle C \rangle^2.$$

即

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle C \rangle|.$$

又因为

$$[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C},$$

所以也可以写成一般形式

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} \left| \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right|.$$

这就是两个力学量的不确定度关系. 它表明, 当两个算符不对易时, 相应两个力学量的不确定度乘积存在下限.

作为最重要的例子, 考虑一维位置算符 $\hat{x}$ 和动量算符 $\hat{p}_x$. 它们满足基本对易关系

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar.$$

因此

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}.$$

同理有

$$\Delta y \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2},$$

$$\Delta z \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2}.$$

这就是海森堡不确定度关系.

2.6 自旋

2.6.1 自旋的发现

电荷的旋转运动会构成一定的轨道磁矩 μ , 轨道磁矩与角动量成正比. 按照经典模型, 电子的轨道运动相当于一个闭合电路中的电流, 而一个载流回路的磁矩 μ 与电流 I 和回路面积 S 的乘积成正比, 即 $\mu = IS$. 对于一个绕核旋转的电子来说, 电流 I 可以表示为电子的电荷 e 乘以其绕核旋转的频率 ν , 而回路面积 S 则与电子轨道半径 r 的平方成正比.

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} r^2 d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^T r^2 \omega dt = \frac{1}{2m_e} \int_0^T \mathbf{l} \cdot d\mathbf{t} = \frac{lT}{2m_e}.$$

式中 $\mathbf{l}$ 表示电子的轨道角动量. 因此, 电子的轨道磁矩 μ 可以表示为

$$\mu = \frac{-e}{2m_e} l.$$

考虑到角动量的取值是以 $\hbar$ 为单位的, 可以在角动量的数值上除以 $\hbar$, 得到一个无量纲的数值. 定义玻尔磁子 μ_B 为

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}.$$

这是电子磁矩的量子化单位, 对于核磁矩, 玻尔磁子表达式分母中的电子质量 m_e 应该替换为核的质量 m_p , 得到核磁子, 在计算原子磁矩时核磁矩可忽略不计.

为了从实验上验证角动量量子化的概念, 斯特恩和格拉赫在 1922 年设计了一个著名的实验. 实验的原理是让银原子束通过一个非均匀磁场, 由于原子的磁矩取向不同, 在磁场梯度内受到不同大小和方向的力而产生不同的偏转, 最后沉淀在接收板上的不同地方.

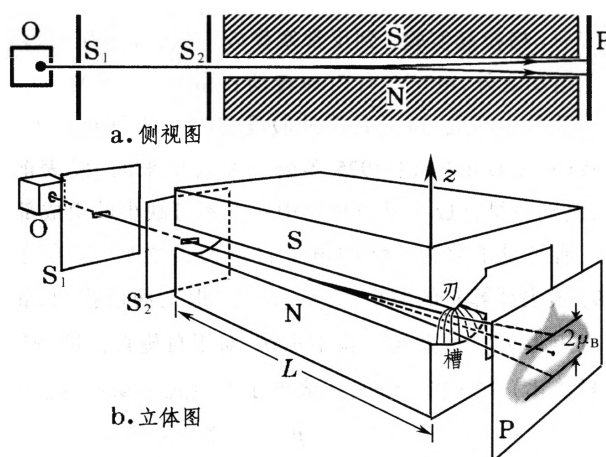


图 2.5: 斯特恩-格拉赫实验示意图

如图所示, 在电炉 O 内使银蒸发, 银原子通过狭缝 S_1 和 S_2 后形成细束, 经过不对

称的刃-槽形磁极产生的不均匀磁场区域, 最后撞在玻璃板 P 上形成沉淀物分布. 银原子束所通过的整个区域都被抽成真空以避免干扰.

下面对实验作些理论推演, 设磁场及其梯度的方向为 z 轴, 一个具有磁矩 μ 的银原子在磁场梯度中受到的力为

$$F_z = \mu_z \frac{\partial B}{\partial z}.$$

式中 μ_z 表示磁矩在 z 方向的分量. 设原子通过磁场梯度区域的纵向距离为 L , 原子束的初始速度为 v , 则原子在磁场梯度区域内的停留时间为 $t = \frac{L}{v}$, 横向加速度为 $a = \frac{f}{m}$, 使得原子束最后在底板 P 上形成的横向位移:

$$S = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial B}{\partial z} \frac{\mu_z}{m} \left(\frac{L}{v} \right)^2.$$

实验的结果如下: 银原子束在磁场中分裂为朝相反方向的偏转的两束, 没有不偏转的束. 每束原子在玻璃板上 P 上形成一个有宽度的黑带, 这是因为原子的速度有一定的分布. 根据计算, 每束原子的磁矩大小均为一个玻尔磁子 μ_B , 但方向相反, 即 $\mu_z = \pm\mu_B$. 这表明银原子具有一个内在的磁矩, 只有正负一对, 这个磁矩不能通过电子的轨道运动来解释. 同时期人们还做了一些实验, 利用分辨率较高的光谱仪发现钠原子黄色谱线实际上是由两条靠的很近的谱线组成的, 人们还发现这两条谱线在弱磁场中还会分裂为 4 条和 6 条. 这些原子谱线分裂成偶数条的现象不可能由电子轨道运动状态的不同而引起, 因此必须考虑电子的内禀运动.

在之前的讨论中, 我们曾经提到过总轨道角量子数 L 和总轨道磁量子数 m_L 都是整数, 从而其简并度 $2L+1$ 是奇数. 银原子束在磁场中分裂为两条, 套用 $2L+1=2$ 的公式, 得到 $L = \frac{1}{2}$. 这听起来十分荒谬, 因为我们之前认为 L 只能取整数值. 为了能够解释这些现象, 1925 年, 乌伦贝克和古德斯米特提出了自旋假说. 电子除了有轨道运动外还有电子自旋. 但是必须注意的是, 自旋并不代表电子真正地在做某种机械运动. 自旋是一个纯粹的量子力学概念, 它没有经典对应物, 主要是由于经典假设违反了相对论. 自旋的存在使得每个电子都具有一个内在的角动量和磁矩, 这些量子属性与电子的轨道运动无关. 自旋具有下列性质:

- (1) 每个电子都有自旋角动量 S , 其在空间中任何方向上投影都只能取两个数值:

$$S_z = \pm \frac{\hbar}{2}.$$

- (2) 假设每一个电子都有自旋磁矩, μ_s , 其与自旋角动量 S 间的关系为:

$$\mu_s = -\frac{e}{m_e} S$$

考虑到空间投影, 则在任意方向上只能取得两个数值:

$$\mu_z = \pm \frac{e\hbar}{2m_e} = \pm\mu_B.$$

这里我们引入朗德 g 因子 g , 定义为磁矩 μ 无量纲化后与角动量 S (或 L) 无量纲化后的比值. 磁矩无量纲化的方式是: $\frac{\mu}{\mu_B}$. 角动量无量纲化的方式是: $\frac{S}{\hbar}$. 从而:

$$g = \frac{\mu/\mu_B}{S/\hbar}$$

因此, 电子自旋的朗德 g 因子为:

$$g_s = \frac{1}{1/2} = 2.$$

电子轨道的朗德 g 因子为:

$$g_L = \frac{\mu_L}{L} \frac{\hbar}{\mu_B} = 1.$$

2.6.2 自旋角动量算符

式子中: $\frac{\mu_{Sz}}{S_z} = -\frac{e}{m_e}$ 被称为电子自旋的旋磁比. 注意到电子轨道的旋磁比是 $\frac{\mu_L}{L} = -\frac{e}{2m_e}$, 因此电子自旋的旋磁比是轨道旋磁比的两倍.

在 2.2.3 节建立轨道角动量算符及其对易关系的时候, 我们是从经典的角动量和动量算符出发得到的对易关系. 为了建立自旋角动量的理论, 我们直接假设自旋角动量算符 $\hat{S}$ 满足与轨道角动量算符 $\hat{L}$ 相同的对易关系, 即

$$[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar\hat{S}_z, \quad [\hat{S}_y, \hat{S}_z] = i\hbar\hat{S}_x, \quad [\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar\hat{S}_y.$$

以及

$$[\hat{S}^2, \hat{S}_x] = [\hat{S}^2, \hat{S}_y] = [\hat{S}^2, \hat{S}_z] = 0.$$

和

$$\hat{S}^2 = \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2,$$

这样自旋角量子数为 $s = \frac{1}{2}$, $\hat{S}^2$ 的本征值为 $s(s+1)\hbar^2 = \frac{3}{4}\hbar^2$, 自旋磁量子数为 $m_s = \pm\frac{1}{2}$, $\hat{S}_z$ 的本征值为 $\pm\frac{\hbar}{2}$, 自旋的简并度为 $2s+1=2$.

求解本征值的正规方法是求解本征方程, 但是有时候如果知道算符之间的对易关系, 也可以求得本征值. 在本征值等间隔的情况下, 我们往往可以找到一对升降算符, 通过他们来找本征值是很方便的. 给定一个算符 $\hat{A}$, 如果能够找到一对厄米共轭算符 $\hat{\eta}$ 和 $\hat{\eta}^\dagger$, 满足

$$[\hat{A}, \hat{\eta}] = -\lambda\hat{\eta}, \quad [\hat{A}, \hat{\eta}^\dagger] = \lambda\hat{\eta}^\dagger,$$

则它们将具有下面的性质: 对于算符 $\hat{A}$ 的本征值为 a 的本征矢 $|a\rangle$, 只要:

(1) $\hat{\eta}|a\rangle$ 不为零, 则 $\hat{\eta}|a\rangle$ 是算符 $\hat{A}$ 的本征值为 $a-\lambda$ 的本征矢.

(2) $\hat{\eta}^\dagger|a\rangle$ 不为零, 则 $\hat{\eta}^\dagger|a\rangle$ 是算符 $\hat{A}$ 的本征值为 $a+\lambda$ 的本征矢.

$\hat{\eta}^\dagger$ 和 $\hat{\eta}$ 分别称为升算符和降算符. 证明如下:

将式中的算符作用在本征矢 $|a\rangle$ 上:

$$LHS = [\hat{A}, \hat{\eta}^\dagger]|a\rangle = \hat{A}\hat{\eta}^\dagger|a\rangle - \hat{\eta}^\dagger\hat{A}|a\rangle = \hat{A}\hat{\eta}^\dagger|a\rangle - \hat{\eta}^\dagger a|a\rangle = \hat{A}\hat{\eta}^\dagger|a\rangle - a\hat{\eta}^\dagger|a\rangle = \lambda\hat{\eta}^\dagger|a\rangle = RHS$$

于是

$$\hat{A}\hat{\eta}^\dagger|a\rangle = (a + \lambda)\hat{\eta}^\dagger|a\rangle.$$

同理可得

$$\hat{A}\hat{\eta}|a\rangle = (a - \lambda)\hat{\eta}|a\rangle.$$

按当初假设, $\hat{\eta}^\dagger|a\rangle$ 、 $\hat{\eta}|a\rangle$ 皆为非零矢量. 上两式说明, 它们分别是本征值为 $(a + \lambda)$ 和 $(a - \lambda)$ 的本征矢.

现在我们回到自旋的相关求解. 令 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 为 $\hat{s}_z$ 的正交归一本征矢, 即

$$\hat{s}_z|\uparrow\rangle = +\frac{\hbar}{2}|\uparrow\rangle, \quad \hat{s}_z|\downarrow\rangle = -\frac{\hbar}{2}|\downarrow\rangle.$$

下面以它们为基求各自旋分量算符的矩阵表示. 为了书写方便, 令

$$\hat{\sigma}_i = \frac{2}{\hbar}\hat{s}_i \quad (i = x, y, z),$$

它们满足的对易关系为

$$\begin{cases} \hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y - \hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_x = 2i\hat{\sigma}_z, \\ \hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_z - \hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_y = 2i\hat{\sigma}_x, \\ \hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_x - \hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_z = 2i\hat{\sigma}_y, \end{cases}$$

和

$$[\hat{\sigma}^2, \hat{\sigma}_x] = [\hat{\sigma}^2, \hat{\sigma}_y] = [\hat{\sigma}^2, \hat{\sigma}_z] = 0,$$

其中

$$\hat{\sigma}^2 = \hat{\sigma}_x^2 + \hat{\sigma}_y^2 + \hat{\sigma}_z^2.$$

$\hat{\sigma}_z$ 的本征值为 ± 1 , $\hat{\sigma}^2$ 的本征值为 3, 即

$$\hat{\sigma}_z|\uparrow\rangle = +|\uparrow\rangle, \quad \hat{\sigma}_z|\downarrow\rangle = -|\downarrow\rangle;$$

$$\hat{\sigma}^2|\uparrow\rangle = 3|\uparrow\rangle, \quad \hat{\sigma}^2|\downarrow\rangle = 3|\downarrow\rangle.$$

这就是说, 它们的矩阵表达式为

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} \langle\uparrow|\hat{\sigma}_z|\uparrow\rangle & \langle\uparrow|\hat{\sigma}_z|\downarrow\rangle \\ \langle\downarrow|\hat{\sigma}_z|\uparrow\rangle & \langle\downarrow|\hat{\sigma}_z|\downarrow\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$\sigma^2 = \begin{pmatrix} \langle\uparrow|\hat{\sigma}^2|\uparrow\rangle & \langle\uparrow|\hat{\sigma}^2|\downarrow\rangle \\ \langle\downarrow|\hat{\sigma}^2|\uparrow\rangle & \langle\downarrow|\hat{\sigma}^2|\downarrow\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

我们可以像前面已经讨论过的那样引入升降算符

$$\hat{\sigma}_{\pm} = \hat{\sigma}_x \pm i\hat{\sigma}_y.$$

升算符意味着

$$\hat{\sigma}_+ |\downarrow\rangle = C |\uparrow\rangle, \quad \hat{\sigma}_+ |\uparrow\rangle = 0.$$

即

$$\sigma_+ = \begin{pmatrix} \langle\uparrow|\hat{\sigma}_+|\uparrow\rangle & \langle\uparrow|\hat{\sigma}_+|\downarrow\rangle \\ \langle\downarrow|\hat{\sigma}_+|\uparrow\rangle & \langle\downarrow|\hat{\sigma}_+|\downarrow\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & C \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

降算符意味着

$$\hat{\sigma}_- |\uparrow\rangle = C^* |\downarrow\rangle, \quad \hat{\sigma}_- |\downarrow\rangle = 0.$$

即

$$\sigma_- = \begin{pmatrix} \langle\uparrow|\hat{\sigma}_-|\uparrow\rangle & \langle\uparrow|\hat{\sigma}_-|\downarrow\rangle \\ \langle\downarrow|\hat{\sigma}_-|\uparrow\rangle & \langle\downarrow|\hat{\sigma}_-|\downarrow\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ C^* & 0 \end{pmatrix}.$$

式中 C 、 C^* 是某个归一化常量, 它可利用下式来定:

$$\hat{\sigma}_- \hat{\sigma}_+ = \hat{\sigma}^2 - \hat{\sigma}_z^2 - 2\hat{\sigma}_z.$$

写成矩阵形式, 则有

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ C^* & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & C \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

由此得

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & CC^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-1-2 & 0 \\ 0 & 3-1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix},$$

即

$$CC^* = 4, \quad C = 2.$$

从而

$$\sigma_+ = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\sigma_x = \frac{1}{2}(\sigma_+ + \sigma_-) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \frac{1}{2i}(\sigma_+ - \sigma_-) = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

将以上结果归纳起来, 我们有

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

这组矩阵称为泡利矩阵. 求出泡利矩阵之后, 我们就可以利用一开始的

$$\hat{\sigma}_i = \frac{2}{\hbar} \hat{s}_i \quad (i = x, y, z),$$

来求出自旋算符的矩阵表示:

$$\hat{s}_i = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_i \quad (i = x, y, z).$$

自旋角动量对应的本征波函数可以写成如下形式:

$$\Phi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix},$$

一般情况下, $\psi_1 \neq \psi_2$, 且二者对 (x, y, z) 的依赖是不一样的. 这是因为, 通常自旋和轨道运动之间是有相互作用的, 所以电子的自旋状态对轨道运动有影响. 但是, 当这种相互作用很小时, 可以将其忽略, 则 ψ_1, ψ_2 对 (x, y, z) 的依赖一样, 即不同方向的角动量函数形式是相同的. 此时 Φ 可以写成如下形式:

$$\Phi(\mathbf{r}, S_z, t) = \psi(\mathbf{r}, t) \chi(S_z),$$

其中 $\chi(S_z)$ 是 $\hat{S}_z$ 的本征函数, 称为自旋波函数. 下面我们来求解.

考虑 $\hat{S}_z$ 的本征方程:

$$\hat{S}_z \chi(S_z) = \pm \frac{\hbar}{2} \chi(S_z).$$

令 $\chi_{\frac{1}{2}}(S_z)$ 和 $\chi_{-\frac{1}{2}}(S_z)$ 分别为本征值 $\frac{\hbar}{2}$ 和 $-\frac{\hbar}{2}$ 的本征函数, 因为 $\hat{S}_z$ 是 2×2 矩阵, $\chi_{1/2}, \chi_{-1/2}$ 都应是 2×1 的列矩阵:

$$\chi_{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \quad \chi_{-\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}.$$

把先前求得的泡利矩阵代入本征方程得:

$$\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} a_1 \\ -a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}.$$

由归一化条件确定 a_1 :

$$\begin{pmatrix} a_1^* & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \implies |a_1| = 1 \implies a_1 = 1.$$

所以

$$\chi_{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

同理

$$\chi_{-\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

第 3 章 量子力学的简单应用

3.1 一维方势垒和隧穿效应

3.1.1 方势垒和隧穿理论

一维方势垒指的是在空间一维方向上, 势能函数 $V(x)$ 分段为常数, 且在分段点处产生跃变. 这里我们要在本征值连续的表象中求解问题, 因此算符将呈现微分形式. 例如一维运动粒子的哈密顿算符在 x 表象中的形式为:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x).$$

从而薛定谔方程为:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t) + V(x) \psi(x, t).$$

考虑定态情况, 那么:

$$\psi(x, t) = \psi(x) e^{-\frac{i}{\hbar} Et},$$

从而可以简化为定态薛定谔方程:

$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = [V(x) - E] \psi(x).$$

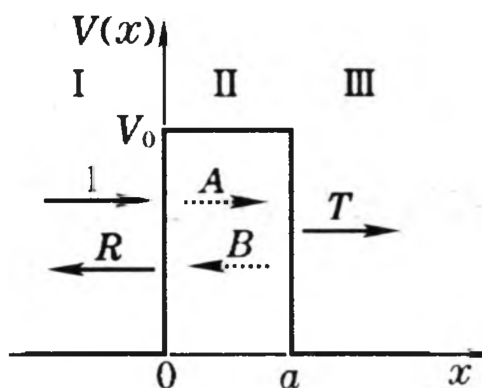


图 3.1: 一维方势垒

首先我们考虑一个简单的方势垒问题, 即

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ (I 区)} \\ V_0, & 0 \leq x \leq a \text{ (II 区)} \\ 0, & x > a \text{ (III 区)} \end{cases}$$

显然这三个区域内波函数的解都是平面波, 从物理的角度考虑我们设波是从左边 ($x = -\infty$) 入射的, 它的一部分将在势垒面上反射, 另一部分将穿透势垒进入内部. 因此在 II 区内既有前行波, 又有势垒后界面的反射波, 最后有一部分波穿透势垒进入 III 区. 于是我们可以写出三个区域内的波函数为:

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{ipx/\hbar} + Re^{-ipx/\hbar}, & x < 0 \text{ (I 区)} \\ Ae^{ip'x/\hbar} + Be^{-ip'x/\hbar}, & 0 \leq x \leq a \text{ (II 区)} \\ Te^{ipx/\hbar}, & x > a \text{ (III 区)} \end{cases}$$

式中 $p = \sqrt{2mE}$, $p' = \sqrt{2m(E - V_0)}$, R 、 A 、 B 、 T 分别是反射波、II 区前行波、II 区反射波和穿透波的振幅. 这里我们把入射波的振幅规定为 1, 这样 $|R|^2$ 就表示整个势垒的反射系数, $|T|^2$ 表示整个势垒的透射系数.

在势垒边界上的波函数应该满足什么样的边界条件? 显然势函数连续的地方波函数应该有很好的解析性. 在势函数发生阶跃的地方如何? 可以证明的是, 只要阶跃不是无穷大, 波函数在阶跃点处仍然是连续的, 并且它的一阶导数也是连续的. 我们简单说明一下, 考虑势函数 $V(x)$ 在 $x = a$ 处有阶跃, 将定态薛定谔方程带入, 得到:

$$\psi''(x) = \frac{2m}{\hbar^2} [V(x) - E]\psi(x).$$

对上式两边在 $[a - \varepsilon, a + \varepsilon]$ 区间积分:

$$\psi'(a + \varepsilon) - \psi'(a - \varepsilon) = \frac{2m}{\hbar^2} \int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} [V(x) - E]\psi(x) dx.$$

只要 $V(x) - E$ 不是无穷大, 那么当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 右边的积分趋于零, 因此 $\psi'(a+) = \psi'(a-)$, 即波函数的一阶导数在阶跃点处也是连续的. 一阶导数连续以波函数本身连续可微为前提, 因此在势函数有限阶跃点处波函数和其一阶导数都连续.

这样我们可以写出边界条件:

$$\begin{aligned} 1 + R &= A + B, \\ p(1 - R) &= p'(A - B), \\ Ae^{ip'a/\hbar} + Be^{-ip'a/\hbar} &= Te^{ipa/\hbar}, \\ \frac{p'}{\hbar}(Ae^{ip'a/\hbar} - Be^{-ip'a/\hbar}) &= \frac{p}{\hbar}Te^{ipa/\hbar}. \end{aligned}$$

经过一些复杂的计算, 我们可以得到:

$$R = \frac{(p^2 - p'^2) \sin(p'a/\hbar)}{2ipp' \cos(p'a/\hbar) + (p^2 + p'^2) \sin(p'a/\hbar)},$$

$$T = \frac{2ip'p'}{2ip' \cos(p'a/\hbar) + (p^2 + p'^2) \sin(p'a/\hbar)}.$$

从而反射与透射系数:

$$|R|^2 = \frac{(p^2 - p'^2)^2 \sin^2(p'a/\hbar)}{(p^2 - p'^2)^2 \sin^2(p'a/\hbar) + 4p^2 p'^2},$$

$$|T|^2 = \frac{4p^2 p'^2}{(p^2 - p'^2)^2 \sin^2(p'a/\hbar) + 4p^2 p'^2}.$$

上面这些系数不需要特别记忆, 接下来我们将结合这些表达式作些分析. 可以看出, 反射与透射系数满足 $|R|^2 + |T|^2 = 1$, 这说明概率守恒. 注意到上面这个式子仅适用于势函数 $V(x = \infty) = V(x = -\infty)$ 的情况, 否则 $x = \pm\infty$ 处粒子动量不等. 考虑到概率流的表达式:

$$j = \rho \cdot v = \frac{p}{m} |\psi|^2$$

概率守恒式应该改为:

$$|R|^2 p_- + |T|^2 p_+ = p_-,$$

接下来我们看看不同情况下的反射与透射系数.

(1) 首先考虑入射粒子能量大于势垒高度的情况, 即 $E > V_0$, 此时 p' 是实数, 反射与透射系数的表达式如上所示. 可以看出, 反射与透射系数都具有周期性的振荡行为, 这种现象被称为量子干涉效应. 特别地, 当 $p'a/\hbar = n\pi$ 时, 反射系数 $|R|^2$ 为零, 透射系数 $|T|^2$ 为 1, 此时入射粒子完全穿透势垒, 这种现象被称为完全透射, 前面的反射和透射系数可以具体地写为:

$$|R|^2 = \frac{V_0^2 \sin^2\left(\frac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar} a/\hbar\right)}{4E(E-V_0) + V_0^2 \sin^2\left(\frac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar} a/\hbar\right)}$$

$$|T|^2 = \frac{4E(E-V_0)}{4E(E-V_0) + V_0^2 \sin^2\left(\frac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar} a/\hbar\right)}$$

可以看出, 透射系数随着波数 $\frac{p'}{\hbar}$ 的变化而振荡. 但是在

$$\frac{p'}{\hbar} a = n\pi$$

时, 透射系数等于 1, 即实现了完全的透射. 注意到此时恰好 $\frac{p'}{\hbar} = 2\frac{\pi}{\lambda'}$, (λ' 是粒子在 II 区的德布罗意波长) 也即: $a = \frac{n\lambda'}{2}$. 这个条件和光的薄膜干涉效应本质上和条件上都是一样的.

(2) 接下来考虑 $V_0 < 0, E > 0$ 的情况. 若粒子的能量也是负的, 其将被束缚在势阱中, 我们会在后面讨论. 这种情况下各种情况与 (1) 中类似, 只需将 $-V_0$ 改为 $+|V_0|$ 即可.

(3) $0 < E < V_0$ 这时在势垒区 II 内部的动量 p' 是纯虚数, 令:

$$\left\{ k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \beta = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}, \right.$$

则:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{p'}{\hbar} &= i\beta, \\ \sin(p'a/\hbar) &= i \sinh(\beta a), \end{aligned} \right.$$

从而反射与透射系数为:

$$|R|^2 = \frac{(k^2 + \beta^2)^2 \sinh^2(\beta a)}{(k^2 + \beta^2)^2 \sinh^2(\beta a) + 4k^2\beta^2},$$

$$|T|^2 = \frac{4k^2\beta^2}{(k^2 + \beta^2)^2 \sinh^2(\beta a) + 4k^2\beta^2}.$$

考虑 $\beta a \gg 1$ 的情况, 此时:

$$|T|^2 \approx \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2\beta a}.$$

此时粒子的隧穿概率随势垒厚度 a 的增加按指数规律递减. 势垒变宽或者变高时, 穿透的概率减小. 经典观点看这种隧穿是不可能发生的, 这是一个量子力学效应, 称为量子隧穿效应.

3.1.2 隧穿效应的应用

隧穿效应在核衰变、扫描隧道显微镜、半导体器件等领域有重要的应用, 现在我们来几个例子.

核衰变与核聚变

天然或者人工放射性元素可以通过释放 α 粒子的方式发生衰变, α 粒子是由两个质子和两个中子组成的氦核. 在核内 α 粒子受到核力的吸引, 处于负势阱内, 在核外 α 粒子受到静电力的排斥, 库仑势在核表面形成一个势垒, 从经典物理考虑, 能量低于势垒的 α 粒子既无法从核内跑出来, 也无法从核外入射. 它们都将被势垒弹回. 势垒的高度取决于母核所带的电荷 Ze 和其半径 R . 用量子力学理论计算出 α 粒子的隧穿概率可以很好地解释 α 衰变半衰期的长短.

在各种原子核中具有中等质量数的原子核, 如铁核等的核子平均结合能较大, 质量数较小和质量数较大的原子核的核子平均结合能较小. 结合能是负的势能, 因此重原子核发生分裂成为中等质量数的原子核时会释放出能量, 轻原子核发生聚变成为中等质量数的原子核时也会释放出能量. 两个轻原子核聚合到一起的主要障碍是库仑力, 一旦它们能够穿越核表面的库仑势垒, 核力就会将它们结合到一起, 将多余的能量释放出来. 以氘-氘核反应为例, 库伦势垒的高度为 144 keV, 若两核对撞, 按经典物理的理论计算, 至

少要求每个氘核都有 72 keV 的动能. 若要求粒子的平均平动动能 $\frac{3}{2}kT$ 来估算, 聚变的温度大约要达到 5.6×10^8 K. 但从理论上估算, 聚变温度可以降低到 10^8 K. 这里有两点考虑, 一点是粒子有一定的量子隧穿概率, 二是粒子服从麦克斯韦分布, 不少粒子的动能比平均动能 $\frac{3}{2}kT$ 高.

扫描隧道显微镜

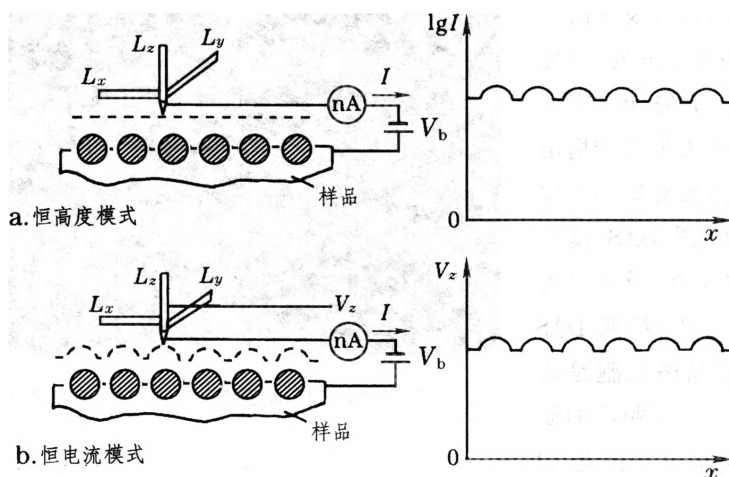


图 3.2: STM 的工作原理

扫描隧道显微镜 (STM) 是一种具有原子尺度的分辨本领, 它的出现使得人们第一次能够实时地观察单个原子在物质表面排列的情况和与表面电子行为有关的物理、化学性质. STM 的工作原理如图所示, 以针尖为一个电极, 被测固体表面为另一电极, 两级间加上电压 V_b , 当它们之间的距离小到 nm 数量级时, 电子可以因量子隧穿效应从一个电极穿过空间势垒到达另一电极形成电流. 电流 I 的大小取决于针尖与表面的距离和表面的电子状态. 当针尖在被测表面上方恒定高度扫描时, 由于隧穿电流与间距成指数关系, 即使固体表面只有原子尺度的起伏, 隧穿电流也会有超出 10 倍的变化. 从而我们可以通过检测电流变化得到表面结构, 此工作模式称为恒高度模式.

当样品表面起伏较大时, 恒高度模式可能会导致针尖与表面接触, 损坏样品和针尖. 此时可以采用恒电流模式, 即通过调整针尖与表面的距离来保持隧穿电流恒定. 这样就可以得到表面等电流线图, 从而反映出表面结构.

3.2 束缚态

现在我们将讨论势阱中的束缚态问题. 由定态的薛定谔方程出发我们将导出一个从经典物理看非常不可思议的结果, 也就是连续的势函数将会导致离散的量子能级.

3.2.1 一维有限深方势阱

一维无限深方势阱的问题我们在先前已经讨论过, 现在我们来看看一维有限深方势阱的问题. 考虑如下的势函数:

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & x < -a \text{ (I 区)} \\ 0, & -a \leq x \leq a \text{ (II 区)} \\ V_0, & x > a \text{ (III 区)} \end{cases}$$

薛定谔方程在不同区域内简化为:

$$\begin{cases} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0, & |x| \leq a \\ \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}\psi = 0, & |x| > a \end{cases}$$

定义波数:

$$\begin{cases} k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, & |x| \leq a \\ k' = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}, & |x| > a \end{cases}$$

上面的方程变为:

$$\begin{cases} \frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0, & |x| \leq a \\ \frac{d^2\psi}{dx^2} - k'^2\psi = 0, & |x| > a \end{cases}$$

在 II 区内的解为:

$$\psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx).$$

在 I 区和 III 区内的解为:

$$\psi(x) = Ce^{k'x} + De^{-k'x}, \quad |x| > a.$$

从经典物理的角度看, 粒子只能在 $E \geq V(x)$ 的范围内存在. 取无穷远处为势能的零点, 若 $E < 0$, 则粒子的活动范围是有界的. 从量子的观点看, 粒子有一定的概率幅超出经典的活动范围, 但是随着距离的增加, 概率幅趋于 0. 这就是量子力学中束缚态的概念. 所以在量子力学中, 束缚态的波函数满足:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \psi(x) = 0.$$

代入边界条件, 我们可以得到:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ce^{k'x}, & x < -a \\ A \sin(kx) + B \cos(kx), & -a \leq x \leq a \\ De^{-k'x}, & x > a \end{cases}$$

在两个界面上, 我们还会得到波函数本身和其一阶导数连续的总计四个方程:

$$\begin{aligned} A \sin(ka) + B \cos(ka) &= D e^{-k'a}, \\ kA \cos(ka) - kB \sin(ka) &= -k' D e^{-k'a}, \\ -A \sin(ka) + B \cos(ka) &= C e^{-k'a}, \\ kA \cos(ka) + kB \sin(ka) &= k' C e^{-k'a}. \end{aligned}$$

方程组可以化简为:

$$\begin{aligned} A(k \cos(ka) + k' \sin(ka)) &= 0, \\ B(k \sin(ka) - k' \cos(ka)) &= 0, \\ C &= e^{k'a} (-A \sin(ka) + B \cos(ka)), \\ D &= e^{k'a} (A \sin(ka) + B \cos(ka)). \end{aligned}$$

若要求非零解, 则分为两种情况:

$$(1) A \neq 0, \quad B = 0$$

此时需要满足

$$k \cos(ka) + k' \sin(ka) = 0,$$

即

$$\tan(ka) = -\frac{k}{k'}$$

对应解为

$$\begin{aligned} A &\text{ 为任意非零常数,} \\ B &= 0, \\ C &= -A e^{k'a} \sin(ka), \\ D &= A e^{k'a} \sin(ka). \end{aligned}$$

$$(2) A = 0, \quad B \neq 0$$

此时需要满足

$$k \sin(ka) - k' \cos(ka) = 0,$$

即

$$\tan(ka) = \frac{k'}{k}$$

对应解为

$$\begin{aligned} A &= 0, \\ B &\text{ 为任意非零常数,} \\ C &= B e^{k'a} \cos(ka), \\ D &= B e^{k'a} \cos(ka). \end{aligned}$$

第一种情况对应于:

$$\psi(x) = \begin{cases} -Ae^{k'(x+a)} \sin(ka), & x < -a \\ A \sin(kx), & -a \leq x \leq a \\ Ae^{k'(x-a)} \sin(ka), & x > a \end{cases}$$

满足: $\psi(-x) = -\psi(x)$, 波函数具有奇宇称.

第二种情况对应于:

$$\psi(x) = \begin{cases} Be^{k'(x+a)} \cos(ka), & x < -a \\ B \cos(kx), & -a \leq x \leq a \\ Be^{k'(x-a)} \cos(ka), & x > a \end{cases}$$

满足: $\psi(-x) = \psi(x)$, 波函数具有偶宇称.

考虑之前我们得到的方程:

$$\tan(ka) = -\frac{k}{k'}, \quad \tan(ka) = \frac{k'}{k},$$

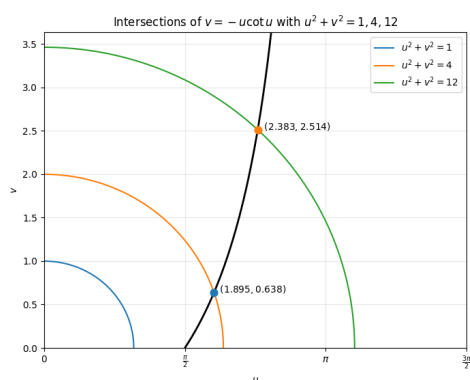
简单起见, 我们定义: $u = ka, v = k'a$, 那么 u, v 必须满足下列圆方程:

$$u^2 + v^2 = \frac{2mV_0a^2}{\hbar^2},$$

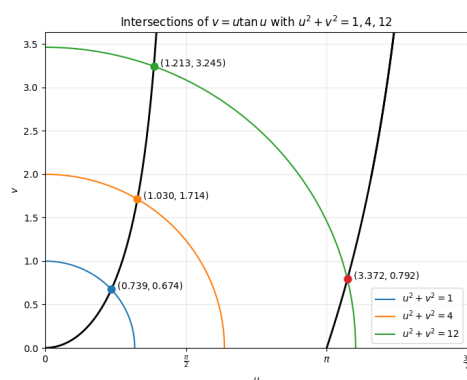
以及下列两条曲线方程:

$$u \cot u = -v, \quad u \tan u = v.$$

将曲线方程和圆在第一象限的曲线画出, 每有一个交点, 就代表存在一个对应宇称的能级. 这里我们给出了一些结果.



(a) $v = -u \cot u$ 与圆的交点



(b) $v = u \tan u$ 与圆的交点

图 3.3: 两类方程在第一象限内与圆 $u^2 + v^2 = 1, 4, 12$ 的交点

总结来看, $n\pi \leq \frac{2mV_0a^2}{\hbar^2} < (n+1)\pi$ 时, 就有 $n+1$ 个偶宇称态, 且总存在至少一个偶宇称态. 当 $(n+\frac{1}{2})\pi \leq \frac{2mV_0a^2}{\hbar^2} < (n+1)\pi$ 时, 就有 $n+1$ 个奇宇称态. 这样我们可以看出, 当 $E < V_0$ 时, 粒子能量只能取一些分立的值. 从而我们发现了连续的势能导致了分离的能量本征值. 如果粒子能量大于势阱深度, 则粒子能量可以取连续的值.

3.2.2 谐振子

接下来我们介绍谐振子. 谐振子在经典物理与量子物理中都具有相当重要的地位, 且它是为数很少的几个有严格解的问题. 我们将遵循狄拉克创造的一种非常漂亮的算符方法来解决谐振子问题.

谐振子的势函数可以写为:

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega_0^2 x^2,$$

其中 ω_0 是谐振子的经典固有角频率. 哈密顿算符为:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_0^2 \hat{x}^2 = \frac{1}{2m}[(\hat{p} + im\omega_0 \hat{x})(\hat{p} - im\omega_0 \hat{x}) - im\omega_0[\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}]].$$

我们先前知道:

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar,$$

代入上式, 我们得到:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}(\hat{p} + im\omega_0 \hat{x})(\hat{p} - im\omega_0 \hat{x}) + \frac{1}{2}\hbar\omega_0.$$

定义一对厄米共轭算符:

$$\begin{cases} \hat{a} = \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega_0}}(\hat{p} - im\omega_0 \hat{x}), \\ \hat{a}^\dagger = \frac{-i}{\sqrt{2m\hbar\omega_0}}(\hat{p} + im\omega_0 \hat{x}), \end{cases}$$

这样可以将哈密顿算符写成:

$$\hat{H} = \hbar\omega_0(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2}).$$

算符 $\hat{a}$ 和 $\hat{a}^\dagger$ 的对易关系为:

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a} = 1.$$

我们后面将会论证满足上述对易关系的算符具有如下性质: 定义新算符

$$\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a},$$

则 $\hat{N}$ 与 $\hat{a}$ 、 $\hat{a}^\dagger$ 的对易关系为:

$$[\hat{N}, \hat{a}] = -\hat{a}, \quad [\hat{N}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger.$$

从而 $\hat{N}$ 的本征值为 $n = 0, 1, 2, \dots$ $\hat{a}$ 和 $\hat{a}^\dagger$ 分别是 $\hat{N}$ 的降算符和升算符, 即

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad \hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle.$$

$$\langle n|\hat{a} = \langle n+1|\sqrt{n+1}, \quad \langle n|\hat{a}^\dagger = \langle n-1|\sqrt{n}.$$

从而这些本征矢都可以由基态的态矢 $|0\rangle$ 、 $\langle 0|$ 导出:

$$\begin{cases} |n\rangle = \frac{\hat{a}^{\dagger n}}{\sqrt{n!}}|0\rangle, \\ \langle n| = \frac{\hat{a}^n}{\sqrt{n!}}\langle 0|. \end{cases}$$

$\hat{a}^{\dagger}$ 和 $\hat{a}$ 分别称为 $|n\rangle$ 的产生算符和消灭算符.

现在我们回到谐振子问题. 哈密顿算符可通过 $\hat{N}$ 表成:

$$\hat{H} = \left(\hat{N} + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega_0, \quad (3.46)$$

故 $\hat{N}$ 的本征态也就是 $\hat{H}$ 的本征态, 哈密顿算符 $\hat{H}$ 的本征值为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega_0, \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots).$$

我们应注意到, 谐振子的基态能量 $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega_0 > 0$. 在经典物理中谐振子能量最低的状态是静止状态, 此状态的能量等于 0. 在量子理论中 $E_0 \neq 0$ 的根源, 与势阱情形一样, 在于海森堡不确定性原理. 谐振子的最低能量

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega_0$$

叫做零点能, 它所反映的运动叫做零点振动. 零点振动是经典物理中没有的量子现象. 在量子场论中零点能和零点振动有深远的意义: 场的零点能与场相互作用使得真空态中不断地有各种虚粒子偶对产生和湮没, 形成真空涨落. 相应地, 空间存在真实粒子时, 真空背景场对其作用表现为所谓辐射修正和真空极化效应. 这些效应导致的一些重要的可观测后果中最出名的就是氢原子能级的兰姆位移和电子的反常磁矩.

最后, 我们考察波函数在 x 表象中的形式, 为此将 $\hat{a}|0\rangle = 0$ 式中的算符 $\hat{a}$ 根据 (3.40) 式还原为 $\hat{p}$ 和 $\hat{x}$ 来表示.

$$(\hat{p} - im\omega_0\hat{x})|0\rangle = 0,$$

在 x 表象中 $|0\rangle \leftrightarrow \psi_0(x)$, $\hat{p} \leftrightarrow -i\hbar \frac{d}{dx}$, 上式应写为

$$\left(\frac{d}{dx} + \frac{m\omega_0}{\hbar}x \right) \psi_0(x) = 0.$$

其解为

$$\psi_0(x) = Ce^{-m\omega_0 x^2/2\hbar},$$

用归一化条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_0^*(x)\psi_0(x) dx = 1,$$

定出归一化常量 $C = \left(\frac{m\omega_0}{\pi\hbar}\right)^{1/4}$, 得基态波函数的最后表达式

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega_0}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-m\omega_0 x^2/2\hbar}.$$

谐振子激发态的波函数可以从 (3.45) 式得到:

$$\begin{aligned}\psi_n(x) &= \langle x|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} \langle x|\hat{a}^{\dagger n}|0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(-\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}} \frac{d}{dx} + \sqrt{\frac{m\omega_0}{\hbar}} x \right)^n \psi_0(x) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega_0}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \left(-\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}} \frac{d}{dx} + \sqrt{\frac{m\omega_0}{\hbar}} x \right)^n e^{-m\omega_0 x^2/2\hbar}.\end{aligned}$$

将上式运算展开, 即可得谐振子波函数的具体表达式. 详细步骤就不在这里给出了, 下面只给出结果:

$$\psi_n(\xi) = \left[\frac{1}{2^n n!} \left(\frac{m\omega_0}{\pi\hbar}\right)^{1/2} \right]^{1/2} e^{-\xi^2/2} H_n(\xi),$$

其中

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega_0}{\hbar}} x,$$

$H_n(\xi)$ 称为厄米多项式, 现将其中的前几个列于下面:

$$\begin{aligned}H_0(\xi) &= 1, \\ H_1(\xi) &= 2\xi, \\ H_2(\xi) &= 4\xi^2 - 2, \\ H_3(\xi) &= 8\xi^3 - 12\xi, \\ H_4(\xi) &= 16\xi^4 - 48\xi^2 + 12, \\ H_5(\xi) &= 32\xi^5 - 160\xi^3 + 120\xi, \\ H_6(\xi) &= 64\xi^6 - 480\xi^4 + 720\xi^2 - 120.\end{aligned}$$

同时厄米多项式满足性质

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_n(\xi) H_m(\xi) e^{-\xi^2} d\xi = \sqrt{\pi} 2^n n! \delta_{nm}.$$

因此能量本征函数满足正交归一化条件.

我们给出波函数的前几个图像, 可以看出, 随着 n 的增加, 波函数的振荡次数增加, 且波函数的幅度逐渐向两侧扩散. 在经典物理中, 谐振子在平衡位置速度最大, 因而单位时间出现的概率最小. 量子数 n 较小时, 经典结果与量子力学结果正相反. 但随着量子数 n 的增大, 量子力学结果与经典结果趋于一致.

波函数是具有确定宇称的. 当 n 为偶数, 有偶宇称

$$\psi_n(-x) = \psi_n(x);$$

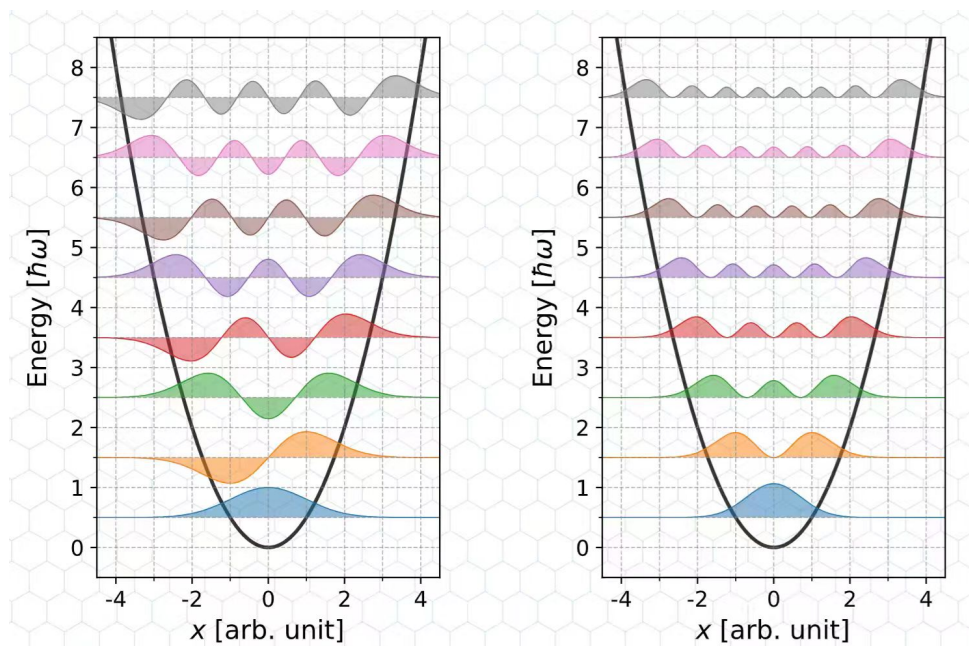


图 3.4: 谐振子波函数和概率分布的前几个图像

当 n 为奇数, 有奇宇称

$$\psi_n(-x) = -\psi_n(x).$$

且最低的能态是偶宇称的, 能量是

$$E_0 = \frac{\hbar\omega}{2},$$

在量子力学中, 矩阵元指的是某个算符在两个量子态之间的矩阵元素. 如果算符为 $\hat{A}$, 那么它在态 $|m\rangle$ 和 $|n\rangle$ 之间的矩阵元写作

$$A_{nm} = \langle n | \hat{A} | m \rangle.$$

它可以理解为: 先让算符 $\hat{A}$ 作用在初态 $|m\rangle$ 上, 然后再看所得结果中有多少成分落在末态 $|n\rangle$ 上. 如果这个矩阵元不为零, 说明算符 $\hat{A}$ 可以把这两个态联系起来; 如果矩阵元为零, 则说明这两个态之间在该算符作用下没有联系.

现在考虑谐振子从能级 $|m\rangle$ 跃迁到能级 $|n\rangle$ 的情况. 跃迁是否能够发生, 主要取决于位置算符 $\hat{x}$ 的矩阵元是否为零:

$$x_{nm} = \langle n | \hat{x} | m \rangle.$$

如果

$$x_{nm} \neq 0,$$

则说明从 $|m\rangle$ 到 $|n\rangle$ 的跃迁是可能发生的.

如果

$$x_{nm} = 0,$$

则说明这种跃迁是禁戒的.

对于一维谐振子, 位置算符 $\hat{x}$ 可以用产生算符和湮灭算符表示为

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger),$$

因此矩阵元可以写成

$$x_{nm} = \langle n | \hat{x} | m \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2M\omega}} \langle n | (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) | m \rangle.$$

利用升降算符的作用:

$$\hat{a} | m \rangle = \sqrt{m} | m - 1 \rangle,$$

$$\hat{a}^\dagger | m \rangle = \sqrt{m + 1} | m + 1 \rangle,$$

可得

$$(\hat{a} + \hat{a}^\dagger) | m \rangle = \sqrt{m} | m - 1 \rangle + \sqrt{m + 1} | m + 1 \rangle.$$

所以

$$x_{nm} = \sqrt{\frac{\hbar}{2M\omega}} \left[\sqrt{m} \langle n | m - 1 \rangle + \sqrt{m + 1} \langle n | m + 1 \rangle \right].$$

又因为谐振子的不同能级态彼此正交:

$$\langle n | m \rangle = \delta_{nm},$$

于是

$$\langle n | m - 1 \rangle = \delta_{n, m-1},$$

$$\langle n | m + 1 \rangle = \delta_{n, m+1}.$$

因此

$$x_{nm} = \sqrt{\frac{\hbar}{2M\omega}} \left[\sqrt{m} \delta_{n, m-1} + \sqrt{m + 1} \delta_{n, m+1} \right].$$

由这个式子可以看出, 只有当

$$n = m - 1$$

或者

$$n = m + 1$$

时, x_{nm} 才不等于零.

也就是说, 谐振子的跃迁只能发生在相邻能级之间, 因此选择定则为

$$\Delta n = n - m = \pm 1.$$

这说明谐振子不能从某个能级直接跃迁到相隔两个或更多能级的状态.

附注：产生与湮灭算符

我们现在来介绍一下之前提到过产生与湮灭算符的性质.

已知厄米共轭算符 $\hat{a}$ 、 $\hat{a}^\dagger$ 满足下列对易式:

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \hat{I}, \quad (\text{A.95})$$

则算符

$$\hat{N} \equiv \hat{a}^\dagger \hat{a}$$

与它们的对易关系是

$$\begin{cases} [\hat{N}, \hat{a}] = -\hat{a}, \\ [\hat{N}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger. \end{cases} \quad (\text{A.96})$$

这是符合升降算符的要求的 ($\lambda = 1$). 设算符 $\hat{N}$ 有个本征值为 n , 相应的本征矢为 $|n\rangle$, 则有

$$\begin{cases} \hat{N}\hat{a}|n\rangle = (n-1)\hat{a}|n\rangle, \\ \hat{N}\hat{a}^\dagger|n\rangle = (n+1)\hat{a}^\dagger|n\rangle. \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \hat{a}|n\rangle \propto |n-1\rangle, \\ \hat{a}^\dagger|n\rangle \propto |n+1\rangle. \end{cases}$$

即 $\hat{N}$ 的本征值构成以 1 为间隔的等间隔序列. 由于 $\hat{N}$ 是一对厄米共轭算符的乘积, 其本征值

$$n = \langle n | \hat{a}^\dagger \hat{a} | n \rangle \geq 0$$

在它的本征值序列中必有一个非负的最小值 $n_{\min}$, 且

$$\hat{a}|n_{\min}\rangle = 0.$$

在物理中通常遇到的情况是 $n_{\min} = 0$, 这时 $\hat{N}$ 的本征值 n 是所有非负的整数

$$0, \quad 1, \quad 2, \quad 3, \quad \dots,$$

相应的右本征矢为

$$|0\rangle, \quad |1\rangle = \hat{a}^\dagger|0\rangle, \quad |2\rangle = \hat{a}^\dagger|1\rangle, \quad |3\rangle = \hat{a}^\dagger|2\rangle, \quad \dots;$$

与它们对偶的左矢为

$$\langle 0|, \quad \langle 1| = \langle 0|\hat{a}, \quad \langle 2| = \langle 1|\hat{a}, \quad \langle 3| = \langle 2|\hat{a}, \quad \dots.$$

我们只假定 $n = 0$ 的本征矢是归一化的, (不要与零矢量混淆) 双线的狄拉克符号表示该矢量尚未归一化. 上述各本征矢的模为

$$\langle 0|0\rangle = 1,$$

$$\begin{aligned}
\langle 1|1\rangle &= \langle 0|\hat{a}\hat{a}^\dagger|0\rangle = \langle 0|(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{I})|0\rangle = \langle 0|(\hat{N} + \hat{I})|0\rangle = 1, \\
\langle 2|2\rangle &= \langle 1|\hat{a}\hat{a}^\dagger|1\rangle = \langle 1|(\hat{N} + \hat{I})|1\rangle = 2\langle 1|1\rangle = 2 \cdot 1, \\
\langle 3|3\rangle &= \langle 2|\hat{a}\hat{a}^\dagger|2\rangle = \langle 2|(\hat{N} + \hat{I})|2\rangle = 3\langle 2|2\rangle = 3 \cdot 2 \cdot 1.
\end{aligned}$$

.....

一般的表达式是

$$\langle n|n\rangle = \langle 0|\hat{a}^n\hat{a}^{\dagger n}|0\rangle = n!.$$

所以归一化的本征矢为

$$\begin{cases} |n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}\hat{a}^{\dagger n}|0\rangle, \\ \langle n| = \frac{1}{\sqrt{n!}}\langle 0|\hat{a}^n. \end{cases}$$

算符 $\hat{N}$ 的本征值经常代表一个量子态上某种玻色子的数目, 这时升算符 $\hat{a}^\dagger$ 的作用是使量子态上的粒子数增加 1, 故称为粒子的产生算符; 降算符 $\hat{a}$ 的作用是使量子态上的粒子数减少 1, 故称为粒子的消灭算符.

3.3 氢原子

3.3.1 氢原子波函数的求解

氢原子是一个质子和一个电子组成的原子, 二者之间存在库仑相互作用. 由于质子大约是电子质量 m_e 的 1836 倍, 作为近似处理, 可以建立以质子为坐标原点的坐标系, 电子位置用球坐标 (r, θ, φ) 表示. 如同前面对于束缚态的讨论一样, 氢原子也会把电子限定在某一区域, 解析得到当电子处于束缚态, 氢原子具有一系列确定能量的量子态.

氢原子中电子的势能为 $V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$, 其中 Z 是核电荷数, e 是基本电荷, ϵ_0 是真空介电常数. 氢原子的定态薛定谔方程可以写成:

$$\hat{H}\psi(r, \theta, \varphi) = -\left(\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 + V(r)\right)\psi(r, \theta, \varphi) = E\psi(r, \theta, \varphi).$$

哈密顿量有球对称性, 在球坐标中讨论比较方便, 拉普拉斯算符用球坐标表示为:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}.$$

接下来的一些内容我们前面介绍角动量算符时已经提到, 为完整起见我们再推导一次. 角动量算符定义为

$$\hat{\mathbf{L}} = \mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}, \quad \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla.$$

因此

$$\hat{\mathbf{L}} = -i\hbar \mathbf{r} \times \nabla.$$

在球坐标中, 角动量的三个分量可以写成

$$\begin{aligned}\hat{L}_x &= i\hbar \left(\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right), \\ \hat{L}_y &= i\hbar \left(-\cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right), \\ \hat{L}_z &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}.\end{aligned}$$

角动量平方算符定义为

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2.$$

将上述三个分量代入并化简, 可得

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right].$$

注意到

$$\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right),$$

因此角动量平方算符也可以写成

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]$$

从而我们可以把拉普拉斯算符写成

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{1}{\hbar^2 r^2} \hat{L}^2.$$

因此氢原子定态薛定谔方程可以写成

$$-\left[\frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{\hbar^2 r^2} \hat{L}^2 \right) + V(r) \right] \psi(r, \theta, \varphi) = E \psi(r, \theta, \varphi).$$

我们观察一下哈密顿算符:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{2m_e r^2} \hat{L}^2 + V(r).$$

容易证明 $\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z$ 三者彼此对易, 从而三者可以有一套共同本征函数. 在这套本征函数中, 这三者可以有确定值. 关于处理这个方程我们不想过多赘述, 我们在这里直接给出结果. 这三者的共同本征函数可以写成分离变量的形式:

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi) = R(r) \Theta_{lm}(\theta) \Phi(\varphi).$$

其中 $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 是球谐函数, $R_{nl}(r)$ 是径向函数. 函数的下标表明它们依赖于哪些量子数. 球面调和函数是角动量算符 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征函数, 满足

$$\hat{L}^2 Y_{lm}(\theta, \varphi) = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm}(\theta, \varphi),$$

$$\hat{L}_z Y_{lm}(\theta, \varphi) = m\hbar Y_{lm}(\theta, \varphi).$$

式子中 l 是角量子数, m 是磁量子数. 对于一个角量子数 l , m 可以取 $-l, -l+1, \dots, l-1, l$ 共 $2l+1$ 个值. 从而对于一个 l , 我们可以找到 $2l+1$ 个球谐函数 $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 作为其本征函数, 它们都对应相同的本征值 $l(l+1)\hbar^2$. 因此对于 $\hat{L}^2$ 的本征值是 $2l+1$ 重简并的.

三个独立函数 $R_{nl}(r)$ 、 $\Theta_{lm}(\theta)$ 和 $\Phi(\varphi)$ 满足的常微分方程为:

$$\begin{aligned} \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{2m_e r^2}{\hbar^2} (E - V(r)) &= l(l+1), \\ \frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left(l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right) &= 0, \\ \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + m^2 &= 0. \end{aligned}$$

令 $R(r) = u(r)/r$, 代入第一个方程得到

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{2m_e}{\hbar^2} (E - V(r))u = l(l+1) \frac{u}{r^2}.$$

这给出了径向函数 $R_{nl}(r)$ 的微分方程. 显然其必须满足边界条件:

$$\lim_{r \rightarrow 0} u(r) = 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u(r) \text{ 收敛}.$$

接下来我们讨论一些特殊情况. $E < 0$ 时, 氢原子处于束缚态, 此时方程的解是分立的, 本征函数和本征值有解析解, 我们直接给出结果:

$$E_n = \frac{-m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2 n^2}$$

注意到其本征值仅仅依赖于量子数 n , 与 l 无关. 但是本征函数需要两个量子数表示, 其中 l 的取值范围为 $0, 1, 2, \dots, n-1$. 几个低能级的本征函数的形式如下:

$$\begin{aligned} R_{10}(r) &= 2 \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-r/a_0}, \\ R_{20}(r) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \left(1 - \frac{r}{2a_0} \right) e^{-r/2a_0}, \\ R_{21}(r) &= \frac{1}{\sqrt{24}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0}, \end{aligned}$$

当 $E > 0$ 时, 氢原子处于散射态, 此时方程的解是连续的. 此时事实上氢原子处于电离状态, 对应的是非量子化区.

接下来介绍一下量子数与电子状态. 氢原子的薛定谔方程求解过程中自然地给出了三个重要的量子数 (n, l, m_l) . 除了主量子数 n 表征能量量子化, 氢原子中电子的状态还需要 l 和 m_l 来描述其角动量状态. 要得到前面的微分方程有确定的解, 氢原子电子绕核运动的角动量需要满足量子化条件 $L = \hbar\sqrt{l(l+1)}$. 从而 l 被称为轨道角量子数, 简称角量子数. 值得注意的是角动量的最小值可以为 0, 氢原子的基态角动量为 0.

同时, 电子绕核运动的角动量的方向在空间的取向不能连续地改变, 只能取一些特定的方向. 即角动量 L 在外磁场方向的投影分量 L_z 满足量子化条件:

$$L_z = m_l \hbar$$

这个量子化条件被称为空间量子化条件, m_l 被称为磁量子数. 对于一个给定的角量子数 l , 磁量子数 m_l 可以取 $-l, -l+1, \dots, l-1, l$ 共 $2l+1$ 个值.

最后我们来讨论选择定则. 氢原子中电子的能量主要取决于主量子数 n , 与角量子数 l 有轻微关系. 电子在不同能级间跃迁时需要满足的条件是 $\Delta l = \pm 1$, $\Delta m_l = 0, \pm 1$. 因此电子不能从一个 s 态直接跃迁到另一个 s 态, 必须先跃迁到一个 p 态, 再从 p 态跃迁到另一个 s 态. 因为直接从 s 态跃迁到另一个 s 态的过程中, $\Delta l = 0$, 不满足选择定则.

综上所述, 氢原子中电子的稳定状态可以用一组量子数 (n, l, m_l) 来描述. 一般情况下, 电子的能量主要取决于主量子数 n , 与角量子数 l 有轻微关系. 无磁场时, 电子能量与磁量子数无关, 因此电子的状态可以用 n 和 l 来描述, 习惯上用 s, p, d, f 等字母表达 $l = 0, 1, 2, 3, \dots$ 状态.

类氢离子指的是核外只有一个电子的离子, 其能级公式只需要对核电荷数做修正即可.

3.3.2 电子的概率分布

对于定态波函数, 电子出现在体积元 $d\tau$ 中的概率为

$$|\psi(r, \theta, \varphi)|^2 d\tau = |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr \cdot |\Theta_{lm}(\theta)|^2 \sin \theta d\theta \cdot |\Phi(\varphi)|^2 d\varphi.$$

我们分别分析径向和角向的概率分布. 对于径向部分, 电子出现在 r 到 $r+dr$ 之间的概率为

$$W_{nl}(r) dr = |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr \int |Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2 d\Omega = |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr.$$

其中 $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ 是立体角元. 其概率密度 W_{nl} 可以写为:

$$W_{nl}(r) = |R_{nl}(r)|^2 r^2.$$

这里我们给出一些氢原子不同态的径向概率分布图像, 可以看出, 随着主量子数 n 的增加, 电子在空间中的分布逐渐向外扩散.

考虑角向概率分布, 旋转对称性保证概率分布与 φ 无关. 那么只需要考虑 θ 的分布. 对于态 $|n, l, m_l\rangle$, 电子出现在 (θ, φ) 方向的立体角 $d\Omega$ 处的概率为

$$|Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2 d\Omega.$$

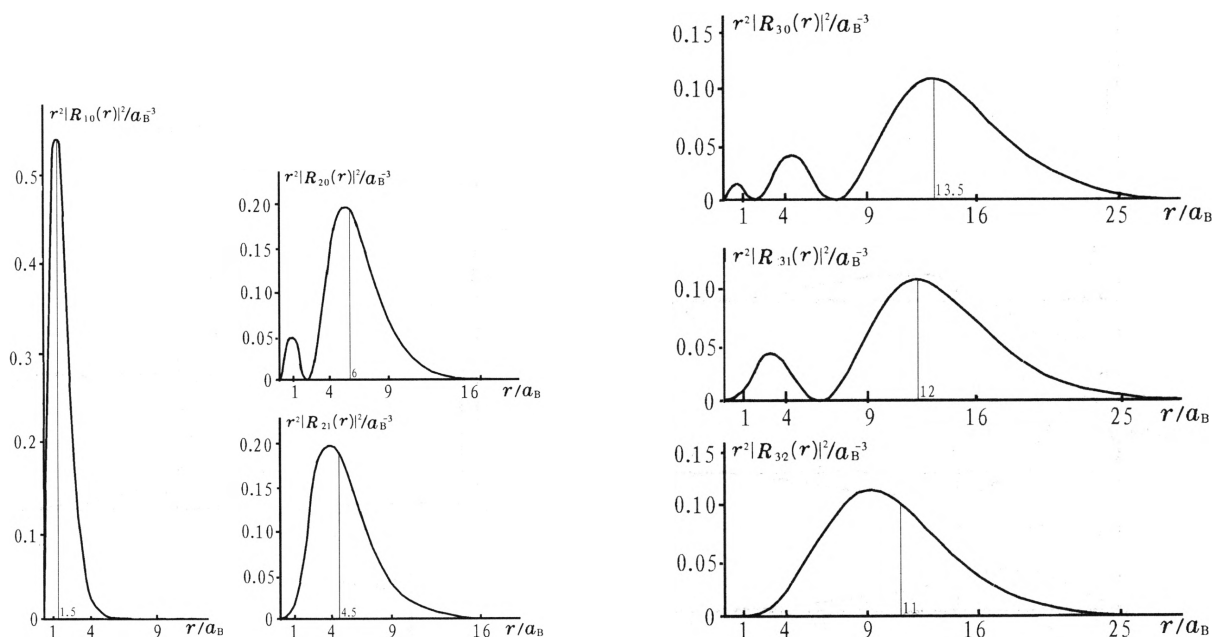


图 3.5: 径向概率密度函数图像

其中 $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 是球面调和函数. 我们给出一些不同态的角向概率分布图像.

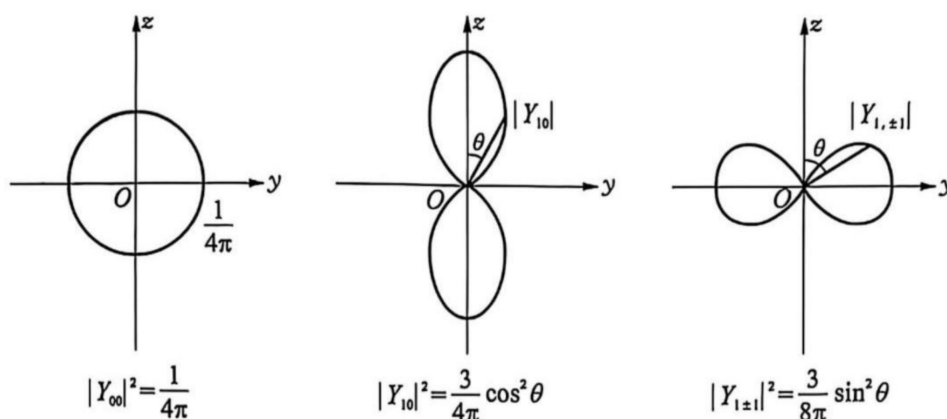


图 3.6: 角向概率密度函数图像

3.4 能级的精细结构

3.4.1 碱金属光谱

先前的讨论中我们说氢原子能级只与主量子数 n 有关, 其他原子也只与 n, l 有关, 这是一种比较粗略的说法. 精密的光谱学研究表明, 每个能级实际上都要分裂为两个或者三个差距很小的能级, 这些能级的分裂被称为能级的精细结构.

能级的精细结构是由电子自旋与轨道之间的磁相互作用引起的. 严格的量子理论需要用相对论性的电子波动方程讨论, 我们采用另一种半经典的理论来推导. 考虑角量子

数 $l \neq 0$ 的量子态. 从原子核看有轨道角动量的电子态是一个绕 z 周的环电流. 而在电子看来, 原子核沿着反方向绕自己旋转. 考虑到原子核的质量比电子要大 $3 \sim 4$ 个数量级, 从而相应的德布罗意波长要小 $3 \sim 4$ 个数量级, 因此原子核的运动可以近似看成是经典的. 根据经典电动力学, 环电流会产生一个磁场, 这个磁场会与电子的自旋磁矩发生相互作用, 从而引起能级的分裂.

简单起见, 设原子核的运动轨道为圆形, 电流元的大小为 $j = qv = Ze v$. 根据毕奥-萨伐尔定律, 在电子处产生的磁场为:

$$\mathbf{B}_e = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{j} \times \mathbf{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\mathbf{v}_p \times \mathbf{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Ze(-\mathbf{r} \times m\mathbf{v}_p)}{m} = \frac{\mu_0 Ze \mathbf{L}}{4\pi m r^3}$$

所以

$$\Delta E_{l,s} = -\boldsymbol{\mu}_s \cdot \mathbf{B}_e = \frac{e}{m} \mathbf{S} \cdot \frac{\mu_0 Ze \mathbf{L}}{4\pi m r^3} = \frac{\mu_0 Ze^2}{4\pi m^2 r^3} \mathbf{S} \cdot \mathbf{L}$$

取 $\xi(r) = \frac{\mu_0 Ze^2}{4\pi m^2 r^3}$, 量子力学中应该把上式写成算符:

$$\hat{H}_{l,s} = \xi(r) \hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{L}}.$$

以上就是一个电子的自旋轨道相互作用能. 如果考虑原子内有多个电子, 则应该将 $\hat{H}_{l,s}$ 中的 $\hat{\mathbf{S}}$ 和 $\hat{\mathbf{L}}$ 替换成所有电子的自旋和轨道角动量的总和. 考虑到对于任何填满的壳层或者支壳层, 每一对自旋反向的电子相互抵消, 上述求和为 0. 因此我们可以认为上式只对价电子求和. 当然对于多电子原子, 除了同电子自旋与轨道的相互作用, 还同样应该有异电子自旋与轨道的相互作用项, 自旋与自旋相互作用以及轨道与轨道相互作用等等, 一般认为它们的作用很小, 予以舍弃¹.

过去未考虑自旋时, 我们以 $\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z$ 的共同本征矢 $|n, l, m\rangle$ 来描述电子的状态, 这三个量子数分别对应于上述三个力学量. 现在考虑到自旋后, 还需要描述自旋的本征矢. 与自旋相关的算符 $\hat{s}^2$ 与 $\hat{s}_z$ 是对易的, 它们有共同本征矢 $|s, m_s\rangle$. 对于电子来说, $s = 1/2, m_s = \pm 1/2$. 故略去 s , 我们可以用一个共同本征矢 $|n, l, m_l, m_s\rangle$ 来描述电子的状态.

完整的哈密顿算符应该考虑到自旋-轨道相互作用, 从而:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{l,s}$$

现在 $\hat{L}_z$ 和 $\hat{S}_z$ 都不再与上述哈密顿算符对易. 一个自然的想法是用自旋角动量和轨道角动量的矢量和产生的总角动量描述体系状态. 可以验证的是价电子总角动量 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ 的平方与整个哈密顿算符对易, 且与 $\hat{L}^2$ 对易. 同时 $\hat{J}_z = \hat{L}_z + \hat{S}_z$ 也与 $\hat{H}$ 对易. 因此我们可以用 $\hat{J}^2$ 和 $\hat{J}_z$ 来替代 $\hat{L}_z$ 和 $\hat{S}_z$, 将前述量子数和本征矢改为 $|n, l, j, m_j\rangle$ 来描述量子态.

¹在最早期的原子光谱与原子结构的研究中都是不考虑这些项的, 后来的研究证实他们的影响并不如一开始设想的那么小, 在光谱学中还是会产生可观效应. 当然作为初级近似我们的做法已经足够了.

考虑

$$\hat{J}^2 = (\hat{L} + \hat{S})^2 = \hat{L}^2 + \hat{S}^2 + 2\hat{L} \cdot \hat{S} \Rightarrow \hat{L} \cdot \hat{S} = \frac{1}{2}(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2).$$

从而 $\hat{H}_{l,s}$ 的本征值为:

$$\begin{aligned} E_{l,s} &= \langle n, l, j, m_j | \hat{H}_{l,s} | n, l, j, m_j \rangle \\ &= \frac{1}{2} \langle n, l, j, m_j | \xi(r) (\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2) | n, l, j, m_j \rangle \\ &= \frac{1}{2} \langle n, l, j, m_j | \xi(r) | n, l, j, m_j \rangle [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)] \hbar^2 \\ &= \xi_{nl}(r) [j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4}] \hbar^2. \end{aligned}$$

接下来就是计算前面这个函数的结果. 处理这个函数的核心是处理 $\langle \frac{1}{r^3} \rangle$. 这里我们不给出具体的计算过程, 直接给出结果. 设玻尔半径 $a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2}$. 则结果可以表示为:

$$\langle \frac{1}{r^3} \rangle = \frac{Z^3}{n^3 a_0^3} \frac{1}{l(l+1)(l+\frac{1}{2})}.$$

在研究精细能级结构的时候, 我们往往引入精细能级结构常数 $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}$. 因此我们可以把自旋轨道相互作用能的结果写成:

$$E_{l,s} = \frac{Z^4 \alpha^4}{4n^3} \frac{j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4}}{l(l+1)(l+\frac{1}{2})} mc^2.$$

考虑到自旋在任意方向上的投影都为 $\hbar/2$, 因此当 $l \neq 0$ 时, $j = l \pm \frac{1}{2}$. $l = 0$ 时, $j = \frac{1}{2}$. 从而上述作用能可以写为:

$$E_{l,s} = \begin{cases} \frac{Z^4 \alpha^4}{2n^3} \frac{1}{(2l+1)(l+1)} mc^2, & j = l + \frac{1}{2}, \\ -\frac{Z^4 \alpha^4}{2n^3} \frac{1}{l(2l+1)} mc^2, & j = l - \frac{1}{2}. \end{cases}$$

观察上面的作用能我们可以看出, 当 $l \neq 0$ 时, 能级分裂为两个能级, 且分裂的大小与 n 和 l 有关, n 和 l 越大, 分裂越小. 而当 $l = 0$ 时, 不发生能级分裂. 也就是 s 电子不会发生能级分裂. 选择定则也可进一步改述为: $\Delta j = 0, \pm 1, \Delta l = \pm 1$.

对于一个碱金属原子, 其只有一个价电子, 恰好符合我们的前述讨论. 从而我们可以以这样的符号来记述一个碱金属原子的量子态:

$$|n, l, j\rangle \Rightarrow n^{2S+1} L_j$$

在这里往往 $s = 1/2$, 故 $2s + 1 = 2$ 代表二重态. 例如对于 $n = 3$ 的态, 我们可以写成:

$$\begin{aligned} l = 0, \quad j = 1/2, \quad 3S &\rightarrow 3^2S_{1/2} \\ l = 1, \quad j = 3/2, \quad 3P &\rightarrow 3^2P_{3/2} \\ j = 1/2, \quad 3P &\rightarrow 3^2P_{1/2} \\ l = 2, \quad j = 5/2, \quad 3D &\rightarrow 3^2D_{5/2} \\ j = 3/2, \quad 3D &\rightarrow 3^2D_{3/2} \end{aligned}$$

接下来让我们更加细致地研究碱金属的能级分裂. 以钠原子 ($Z = 11$) 为例, 基态为 $3s$ ($l = 0, j = 1/2$). 考虑之前介绍过的跃迁选择定则:

$$\Delta l = \pm 1, \quad \Delta j = 0, \pm 1.$$

根据不同的跃迁形式, 我们可以将碱金属价电子的跃迁分为三类:

主线系跃迁: $np \rightarrow 3s, n \geq 3$ 上能级 p 态 ($l = 1$) 因自旋-轨道耦合分裂为 $j = 1/2$ 和 $j = 3/2$ 两个子能级; 下能级 $3s_{1/2}$ 无分裂. 因此每一 np 向基态跃迁产生两条谱线形成双线结构. 随着 n 增大, np 能级趋近电离限, 其精细结构间隔 ΔE_{np} 逐渐减小, 故双线间隔逐渐减小, 最终并入线系限.

第二辅线系 (锐线系) 跃迁: $ns \rightarrow 3p, n \geq 4$ 上能级 s 态 ($l = 0$) 无自旋-轨道分裂 ($j = 1/2$ 唯一); 下能级 $3p$ 有 $j = 1/2$ 和 $j = 3/2$ 两个子能级. 从 $ns_{1/2}$ 向 $3p_{1/2}$ 和 $3p_{3/2}$ 跃迁, 产生两条谱线. 双线间隔完全由下能级 $3p$ 的精细结构间隔决定, 该间隔是常数 (不随 n 改变), 因此第二辅线系双线的间隔不随波数变化.

第一辅线系 (漫线系) 跃迁: $nd \rightarrow 3p, n \geq 3$ 上能级 d 态 ($l = 2$) 分裂为 $j = 3/2$ 和 $j = 5/2$; 下能级 $3p$ 分裂为 $j = 1/2$ 和 $j = 3/2$. 允许的跃迁如下表所示:

	$3p_{1/2}$	$3p_{3/2}$
$nd_{3/2}$	✓	✓
$nd_{5/2}$	×	✓

实际观测到三条谱线. 最外两条线 ($nd_{5/2} \rightarrow 3p_{3/2}$ 和 $nd_{3/2} \rightarrow 3p_{1/2}$) 的间隔等于第二辅线系的双线间隔, 为一常数. 波长较长的两条线 ($nd_{3/2} \rightarrow 3p_{3/2}$ 和 $nd_{3/2} \rightarrow 3p_{1/2}$) 的间隔来自上能级 nd 的精细结构分裂, 该间隔随 n 增大而减小, 最后并入线系限.

3.4.2 塞曼效应

在介绍塞曼效应之前, 我们需要先对量子力学中两个角动量发生耦合的一般情况做个解说. 设 $\mathbf{J}_1$ 和 $\mathbf{J}_2$ 是体系的两个角动量. 两个角动量相加得到总角动量 $\mathbf{J} = \mathbf{J}_1 + \mathbf{J}_2$.

$\mathbf{J}_1$ 和 $\mathbf{J}_2$ 分别有自己的量子数 j_1, m_1 和 j_2, m_2 , 总角动量 $\mathbf{J}$ 有自己的量子数 j, m . 考虑三角不等式, 显然得到:

$$||\mathbf{J}_1| - |\mathbf{J}_2|| \leq |\mathbf{J}_1 + \mathbf{J}_2| \leq |\mathbf{J}_1| + |\mathbf{J}_2|.$$

用量子数表示的话:

$$j = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \dots, j_1 + j_2 - 1, j_1 + j_2.$$

角动量平方和角动量 z 方向分量的本征值与前面所说的一致, 可以写成如下的形式:

$$J^2 |j_1, j_2, j, m\rangle = j(j+1)\hbar^2 |j_1, j_2, j, m\rangle \quad (j = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \dots, j_1 + j_2 - 1, j_1 + j_2)$$

$$J_z |j_1, j_2, j, m\rangle = m\hbar |j_1, j_2, j, m\rangle \quad (m = -j, -j+1, \dots, j-1, j)$$

J_1 和 J_2 无耦合时, 分开使用 $|j_1, m_1; j_2, m_2\rangle$ 四个量子数描述体系状态即可. j_1, j_2 给定后, m_1, m_2 分别有 $2j_1 + 1$ 和 $2j_2 + 1$ 个可能的值, 从而总状态有 $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$ 个可能的值. J_1 和 J_2 耦合后, 使用 $|j_1, j_2, j, m\rangle$ 四个量子数描述体系状态即可. j 的取值范围如上所示, 每个 j 对应的 m 有 $2j + 1$ 个可能的值, 从而总状态有 $\sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} (2j+1) = (2j_1+1)(2j_2+1)$ 个可能的值. 可以看出, 无论是否耦合, 体系状态的总数都是一样的. 这是自然的, 因为无论是否耦合, 两种描述方式不过是选择了描述空间的不同的基, 而描述空间的维数是固定的, 只不过耦合与否会导致其中一组基不是状态的本征矢.

接下来我们看塞曼效应. 1896 年, 荷兰物理学家塞曼发现, 将光源放入磁场中, 光源发出的每一条谱线都会分裂成多条谱线. 塞曼发现的效应是每一条谱线都会分裂为三条, 这被称为正常塞曼效应.

Lorentz 用经典电子论对正常塞曼效应做出了解释. 经典电子论中, 电子与原子核间的作用力可以等效为一个线性回复力, 电子在原子核周围做简谐振动并发出相同频率的电磁波. 外加磁场后, 电子的简谐振动可以分解为沿着磁场方向的简谐振动和垂直磁场方向的两个圆周运动. 沿着磁场方向的简谐振动频率不变, 垂直磁场方向的两个圆周运动频率分别增加和减少一个量 $\frac{eB}{2m}$, 从而导致谱线分裂成三条. 后来人们发现光谱分裂的数目不一定是 3 条. 例如在弱外磁场中垂直于磁场方向观测钠原子的谱线发现, 589.6 nm 的谱线分裂成 4 条, 589.0 nm 的谱线分裂成 6 条. 这被称为反常塞曼效应.

原子的磁性主要来自于原子的磁矩, 而原子内部原子实的总轨道角动量和自旋角动量都为 0, 对原子磁矩没有贡献, 只需要考虑价电子的磁矩. 从而与之前引入总角动量的方式, 原子的磁矩可以写为电子的轨道磁矩 μ_l 加上电子的自旋磁矩 μ_s . 原子核也有自旋磁矩, 但是由于原子核的质量远大于电子的质量, 因此核磁矩远小于电子磁矩, 可以忽略不计. 这样, 原子的总磁矩为:

$$\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_l + \boldsymbol{\mu}_s = -\frac{\mu_B}{\hbar}(g_l \mathbf{L} + g_s \mathbf{S}) = -\frac{\mu_B}{\hbar}(\mathbf{L} + 2\mathbf{S}) = -\frac{\mu_B}{\hbar}(\mathbf{J} + \mathbf{S}).$$

原子的总磁矩与外磁场的相互作用, 电子自旋磁矩与电子做轨道运动产生的磁场的相互作用会带来两个额外的相互作用能. 这里不考虑电子轨道磁矩与电子轨道运动产生的磁场的相互作用是因为在建立轨道运动时已经计算了这一部分能量, 不需要重复考虑. 这样, 在外磁场中原子的总能量可以写为:

$$E = E_n + (-\boldsymbol{\mu}_s \cdot \mathbf{B}_e) + (-\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}).$$

其中轨道运动产生的内磁场的数量级大约为 $10^{-2} \sim 10^{-1} \text{ T}$, 一般而言, 这相对于我们的外磁场来说是比较大的, 很多时候在考虑内磁场时可以忽略外磁场.

第一项内容就是之前讨论过的自旋-轨道相互作用, 这导致了原子能级的精细结构分裂. 第二项内容导致了塞曼效应. 原子总磁矩的表达式 $\boldsymbol{\mu} = -\frac{\mu_B}{\hbar}(\mathbf{J} + \mathbf{S})$ 中总角动量是守恒的, 但是对于自旋角动量会产生进动. 具有磁矩 $\boldsymbol{\mu}$ 的原子在磁场中受到的力矩为:

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}$$

因此对于自旋角动量, 考虑它由于较大的内磁场产生的进动:

$$\frac{d\mathbf{S}}{dt} = \boldsymbol{\tau}_s = \boldsymbol{\mu}_s \times \mathbf{B}_e$$

先前的自旋-轨道相互作用一节我们给出过这个结果:

$$\frac{d\mathbf{S}}{dt} = -\frac{\mu_0 Z e^2}{4\pi m^2 r^3} \mathbf{S} \times \mathbf{L} = \xi(r) \mathbf{L} \times \mathbf{S} = \xi(r) (\mathbf{L} + \mathbf{S}) \times \mathbf{S} = \xi(r) \mathbf{J} \times \mathbf{S}.$$

考虑到 J 是守恒量, 显然应该有 $\frac{d\mathbf{J}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{L} + \mathbf{S}) = 0$. 从而导出:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = -\xi(r) \mathbf{J} \times \mathbf{S} = \xi(r) \mathbf{S} \times (\mathbf{S} + \mathbf{L}) = \xi(r) \mathbf{S} \times \mathbf{L} = \xi(r) (\mathbf{S} + \mathbf{L}) \times \mathbf{L} = \xi(r) \mathbf{J} \times \mathbf{L}.$$

这样我们发现 $\mathbf{L}$ 和 $\mathbf{S}$ 遵循相同的动力学方程, 从而它们会以相同的角速度绕 $\mathbf{J}$ 进动.

现在回到总磁矩的表达式 $\boldsymbol{\mu} = -\frac{\mu_B}{\hbar}(\mathbf{J} + \mathbf{S})$. 根据前面的讨论发现 $\mathbf{S}$ 绕 $\mathbf{J}$ 做进动, 从而可以把 $\boldsymbol{\mu}$ 分解到平行 $\mathbf{J}$ 的方向和垂直 $\mathbf{J}$ 的方向上. 其中垂直方向上的分量由于 $\mathbf{S}$ 的进动会平均为 0, 所以仅考虑平行于 $\mathbf{J}$ 的分量

$$\boldsymbol{\mu}_J = \frac{\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{J}}{J^2} \mathbf{J} = -\frac{\mu_B}{\hbar} \cdot \frac{(\mathbf{J} + \mathbf{S}) \cdot \mathbf{J}}{J^2} \mathbf{J} = -\frac{\mu_B}{\hbar} \left(1 + \frac{\mathbf{S} \cdot \mathbf{J}}{J^2}\right) \mathbf{J}.$$

先前讨论自旋-轨道耦合时我们已经得到:

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{J} = \frac{1}{2}(J^2 - L^2 - S^2) = \frac{1}{2}[j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)]\hbar^2.$$

回代上述表达式, 最终得到:

$$\boldsymbol{\mu}_J = -\frac{\mu_B}{\hbar} \left(1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)}{2j(j+1)}\right) \mathbf{J} = -\frac{\mu_B}{\hbar} g_j \mathbf{J}.$$

这是一个守恒量, 其中 $g_j = 1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)}{2j(j+1)}$ 被称为朗德 g 因子. 对于 J 方向磁矩, 其大小为:

$$\mu_J = -g_j \mu_B \sqrt{j(j+1)}$$

z 方向分量为

$$\mu_{Jz} = -g_j m_j \mu_B, \quad m_j = -j, -(j-1), \dots, j-1, j$$

这个分量被称为有效磁矩, 朗德 g 因子反映了有效磁矩与总角动量之间的旋磁比关系.

从而在外磁场中, 原子产生的额外的附加能量是:

$$\Delta E = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} = -\mu_J \cdot \mathbf{B} = g_j m_j \mu_B B. (m_j = -j, -(j-1), \dots, j-1, j)$$

可以看到按照 m_j 的取值会有 $2j+1$ 种不同的附加能量, 从而导致谱线分裂成 $2j+1$ 条, 这被称为能级的磁分裂或者塞曼分裂.

考虑一个原子的两个能级 E_1, E_2 之间的跃迁, 无外磁场时, 跃迁的能量为 $h\nu = E_2 - E_1$. 在外磁场中, 由于磁场导致的分裂两个能级的能量分别为

$$E'_1 = E_1 + m_{j1} g_1 \mu_B B, \quad E'_2 = E_2 + m_{j2} g_2 \mu_B B$$

设无外磁场时跃迁的能量差为 $h\nu$, 在外磁场中跃迁的能量差为

$$h\nu' = E'_2 - E'_1 = (E_2 - E_1) + (m_{j2} g_2 - m_{j1} g_1) \mu_B B = h\nu + (m_{j2} g_2 - m_{j1} g_1) \mu_B B.$$

考虑到波数 $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c}$, 上述式子用波数表示则有

$$\tilde{\nu}' - \tilde{\nu} = \frac{\nu'}{c} - \frac{\nu}{c} = (m_{j2} g_2 - m_{j1} g_1) L,$$

其中 $L = \frac{\mu_B B}{hc} = \frac{eB}{4\pi m_e c}$ 为洛伦兹单位. 洛伦兹用经典理论算出了这个量, 解释了正常塞曼效应. 为此, 他与塞曼一起分享了 1902 年的诺贝尔物理学奖.

我们已经比较充分地讨论了碱金属原子的结构, 回顾单价电子跃迁的选择定则:

$$\begin{cases} \Delta l = \pm 1 \\ \Delta j = 0, \pm 1 & j = 0 \rightarrow j = 0 \text{ 禁止} \\ \Delta m_j = 0, \pm 1 \\ \Delta s = 0 \end{cases}$$

正常塞曼效应对应于体系总自旋为 0 时, 此时 L 与 J 相同, $s = 0, l = j$, 从而朗德 g 因子为 1. 则 $\Delta E = \Delta m \mu_B B$, 从而根据 Δm 的不同, 存在三条谱线. 我们称 $\Delta m = \pm 1$ 的谱线为 σ 线, $\Delta m = 0$ 的谱线为 π 线. 正常塞曼效应中 σ 线和 π 线的间隔相等, 且彼此之间的能量间隔都为 $\mu_B B$.

在弱磁场中, 原子光谱线具有更复杂的分裂现象, 谱线分裂为偶数条. 这种现象称为反常塞曼效应. 反常塞曼效应要求总自旋不为 0, 从而朗德 g 因子不为 1, 从而不同的 m_j 对应的能量间隔不相等, 因此谱线分裂成偶数条. 同样用波数表示的话

$$\tilde{\nu}' - \tilde{\nu} = (m_{j2}g_2 - m_{j1}g_1) L$$

以钠原子 D 线为例, 精细能级结构首先导致 D 线分裂为两条, 下能级均为 $^2S_{1/2}$, 上能级分别为 $^2P_{1/2}$ 和 $^2P_{3/2}$. 各磁子能级的 m_j 与 $m_j g_j$ 值如下:

能级	l	s	j	g	m_j
$^2S_{1/2}$	0	1/2	1/2	2	$+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$
$^2P_{1/2}$	1	1/2	1/2	$\frac{2}{3}$	$+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$
$^2P_{3/2}$	1	1/2	3/2	$\frac{4}{3}$	$+\frac{3}{2}, +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}$

D₁ 线: $^2P_{1/2} \rightarrow ^2S_{1/2}$

上下能级 m_j 取 $\pm\frac{1}{2}$. 按 $\Delta m_j = 0, \pm 1$ 枚举所有跃迁:

$$\begin{aligned} m_{j2} = +\frac{1}{2}, m_{j1} = +\frac{1}{2} &\Rightarrow m_{j2}g_2 - m_{j1}g_1 = \frac{1}{3} - (+1) = -\frac{2}{3} \\ m_{j2} = +\frac{1}{2}, m_{j1} = -\frac{1}{2} &\Rightarrow \frac{1}{3} - (-1) = +\frac{4}{3} \\ m_{j2} = -\frac{1}{2}, m_{j1} = +\frac{1}{2} &\Rightarrow -\frac{1}{3} - (+1) = -\frac{4}{3} \\ m_{j2} = -\frac{1}{2}, m_{j1} = -\frac{1}{2} &\Rightarrow -\frac{1}{3} - (-1) = +\frac{2}{3} \end{aligned}$$

得到四个不同的移动值:

$$\tilde{\nu}' - \tilde{\nu}_1 = -\frac{4}{3}L, -\frac{2}{3}L, +\frac{2}{3}L, +\frac{4}{3}L.$$

D₂ 线: $^2P_{3/2} \rightarrow ^2S_{1/2}$

上能级 $m_{j2} = +\frac{3}{2}, +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}$, 下能级 $m_{j1} = \pm\frac{1}{2}$. 按 $\Delta m_j = 0, \pm 1$ 枚举所有跃迁:

m_{j2}	m_{j1}	Δm_j	$m_{j2}g_2 - m_{j1}g_1$
$+\frac{3}{2}$	$+\frac{1}{2}$	+1	$+2 - (+1) = +1$
$+\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	+2 (禁止)	—
$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	0	$+\frac{2}{3} - (+1) = -\frac{1}{3}$
$+\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	+1	$+\frac{2}{3} - (-1) = +\frac{5}{3}$
$-\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{2}{3} - (+1) = -\frac{5}{3}$
$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{2}{3} - (-1) = +\frac{1}{3}$
$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-1	$-2 - (-1) = -1$
$-\frac{3}{2}$	$+\frac{1}{2}$	-2 (禁止)	—

得到六个不同的移动值:

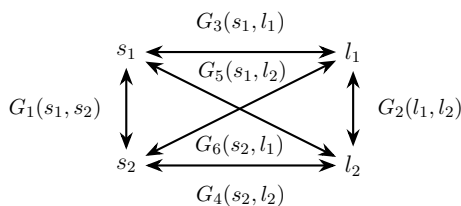
$$\tilde{\nu}' - \tilde{\nu}_2 = -L, -\frac{5}{3}L, \frac{1}{3}L, -\frac{1}{3}L, \frac{5}{3}L, L$$

由此可见, D_1 线分裂为 4 条, D_2 线分裂为 6 条, 均为偶数条且间隔不等.

3.4.3 多电子原子

先前我们讨论了单价电子原子的精细结构, 接下来让我们转向多价电子原子. 处于一定状态的若干个价电子的组合被称为电子组态. 对于电子组态, 通常以 $n_1l_1n_2l_2n_3l_3\cdots$ 来表示. 例如对于 Mg 原子, 其基态电子组态可以表示为 $3s3s$, 其第一激发态可以表示为 $3s3p$.

对于两个电子, 每个电子具有轨道和自旋两种运动, 而其间的自旋和轨道相互耦合方式有六种, 如图所示: 其中较弱的是 G_5 和 G_6 .



当两个电子间的自旋相互作用与轨道相互作用, 比每个电子自身的自旋-轨道相互作用强时, 采用 LS 耦合的方式来描述体系状态. LS 耦合的方式是先把所有电子的轨道角

动量相加得到总轨道角动量 $\mathbf{L}$, 再把所有电子的自旋角动量相加得到总自旋角动量 $\mathbf{S}$, 最后把 $\mathbf{L}$ 和 $\mathbf{S}$ 相加得到总角动量 $\mathbf{J}$, 可以用 $|L, S, J\rangle$ 的态来表述:

$$\begin{cases} \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 = \mathbf{S} \\ \mathbf{L}_1 + \mathbf{L}_2 = \mathbf{L} \end{cases} \quad \mathbf{L} + \mathbf{S} = \mathbf{J}$$

而当两个电子间的自旋相互作用与轨道相互作用, 比每个电子自身的自旋-轨道相互作用弱时, 采用 jj 耦合的方式来描述体系状态. jj 耦合的方式是先把每个电子的轨道角动量和自旋角动量相加得到每个电子的总角动量 $\mathbf{j}_i$, 再把所有电子的总角动量相加得到体系的总角动量 $\mathbf{J}$, 可以用 $|J_1, J_2, J\rangle$ 的态来表述:

$$\begin{cases} \mathbf{L}_1 + \mathbf{S}_1 = \mathbf{J}_1 \\ \mathbf{L}_2 + \mathbf{S}_2 = \mathbf{J}_2 \end{cases} \quad \mathbf{J}_1 + \mathbf{J}_2 = \mathbf{J}$$

LS 耦合得到的原子态用符号 $^{2S+1}L_J$ 表示, 其中 $2S+1$ 称为重数. 对于两个电子, 当 s_1 与 s_2 同向时, $S = 1, 2S+1 = 3$, 形成三重态; 当 s_1 与 s_2 反向时, $S = 0, 2S+1 = 1$, 形成单态.

总轨道角动量量子数 L 用大写字母表示:

$$L = 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots \quad \text{对应} \quad S, P, D, F, G, H, \dots$$

总角动量量子数 J 的取值范围为 $J = |L - S|, |L - S| + 1, \dots, L + S$. $S = 0$ 时, $J = L$; $S = 1$ 时, $J = L + 1, L, L - 1$ (当 $L \geq 1$; 若 $L = 0$, 则 $J = 1$).

例如, 对于 2p2p 电子组态 ($l_1 = 1, l_2 = 1$) 时, 可能的 $L = 0, 1, 2, S = 0, 1$, 可形成的原子态为:

$$^1S_0, ^3S_1, ^1P_1, ^3P_{0,1,2}, ^1D_2, ^3D_{1,2,3}.$$

又比如对于 2s2p 电子组态 ($l_1 = 0, l_2 = 1$), 可能的 $L = 1, S = 0, 1$, 可形成的原子态为:

$$^1P_1, ^3P_{2,1,0}.$$

对于 2s2p 电子组态, 若考虑 jj 耦合方式, 两电子原先的组态为.

$$s_1 = \frac{1}{2}, l_1 = 0; \quad s_2 = \frac{1}{2}, l_2 = 1$$

所以

$$j_1 = \frac{1}{2}; \quad j_2 = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$$

因此两电子的总角动量 J 的取值范围为 $J = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \dots, j_1 + j_2$, 从而可以得到以下的 $(J_1, J_2)_J$ 原子态:

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)_1, \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)_0, \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)_2, \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)_1$$

同样有 4 个组态. 这也是必然的, 因为两种耦合方式只是选择了描述空间的不同的基, 而描述空间的维数是固定的.

泡利不相容原理对同科电子组态的影响

对于一个电子, 与之相关的量子数应当有 5 个. 主量子数 n 是原子中电子轨道大小和能量高低的主要决定因素, $n = 1, 2, 3, \dots$; 角量子数 l 是原子中电子轨道形状和轨道角动量大小的主要决定因素, $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$; 磁量子数 m_l 决定电子轨道角动量在外场方向上的投影大小, $m_l = -l, -l+1, \dots, l-1, l$; 自旋量子数 $s = \frac{1}{2}$ 决定电子自旋的大小; 自旋磁量子数 m_s 决定电子自旋在外场方向上的投影大小, $m_s = \pm \frac{1}{2}$. 考虑到 s 不变, 因此可以用 $|n, l, m_l, s, m_s\rangle$ 来表示电子的状态.

泡利不相容原理指出, 对于电子这样的费米子, 任何两个电子的量子态不能完全相同. 自旋为半整数的粒子被称为费米子, 如电子, 质子, 中子等满足泡利不相容原理. 自旋为整数的粒子被称为玻色子, 如光子等不满足泡利不相容原理.

两个主量子数 n 和角量子数 l 都相同的电子被称为同科电子. 我们现在考虑一下两个 s 价电子的组态. 对于 $l = 0$ 的两个同科 s 电子, 其磁量子数 m_l 均为 0. 从而为使得两个粒子的量子态不完全相同, 其自旋量子数必须不同, 也就是一正一负. 从而只能有 1S_0 一种组态. 3S_1 这种组态由于自旋方向相同从而是不能存在的.

正向确定同科电子组态有哪些比较麻烦, 我们介绍一个较为简单的办法. 我们可以先把这两个同科电子当作两个主量子数不同, 角量子数相同的电子并计算出所有可能的组态, 然后从其中挑出 $L + S$ 为偶数的组态, 这组态就是可能的同科电子组态. 这个规则被称为偶数定则.

例如对于两个同科 p 电子, 先把它们当作两个主量子数不同, 角量子数相同的电子并计算出所有可能的组态. $l_1 = 1, s_1 = \frac{1}{2}, l_2 = 1, s_2 = \frac{1}{2}$. 从而 $l = 0, 1, 2, S = 0, 1$, 可以形成的原子态为:

$$^1S_0, ^3S_1, ^1P_1, ^3P_{0,1,2}, ^1D_2, ^3D_{1,2,3}.$$

其中 $L + S$ 为偶数的组态是可能的同科电子组态. 在这里是

$$^1S_0 (L + S = 0 + 0 = 0), \quad ^3P_{0,1,2} (L + S = 1 + 1 = 2), \quad ^1D_2 (L + S = 2 + 0 = 2).$$

因此两个同科 p 电子的可能组态为

$$^1S_0, \quad ^3P_{0,1,2}, \quad ^1D_2.$$

在考察了同科电子的排布规律后, 洪特在 1927 年提出了几条经验性规则, 被称为洪特规则. 洪特规则指出, 在多电子原子中, S 较大的组态的能级较低, 例如 $S = 1$ 的三重态的能量较 $S = 0$ 的单态更低; 在 S 相同的情况下, L 较大的组态的能级较低, 例如 $L = 2$ 的 D 态的能量较 $L = 1$ 的 P 态更低; 在 S 和 L 相同的情况下, 同科电子数小于闭壳层总电子数一半时, J 较小的组态的能级较低; 反之 J 较大的能级较低.

第一条规则可以这样解释, 当 m_s 相同时, 即电子自旋方向相同的时候, 电子的磁量子数必须不同以遵循泡利不相容原理. 从而电子角动量的空间取向不同, 从而带来了较小的能量. 从波函数上也可以看出, 同方向自旋的电子取不同的波函数, 它们在空间上较

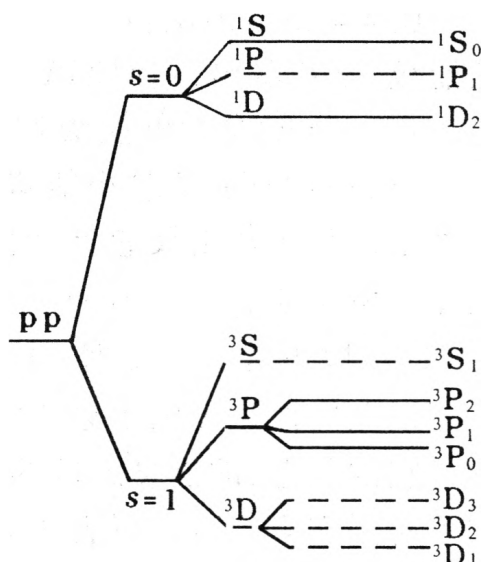


图 3.7: 同科 p 电子的可能组态. 虚线表示由于泡利不相容原理而缺失的能级. 可以看到三重态的能级在单重态的下方.

为疏远, 从而降低了库仑斥力能量. 而自旋反平行时, m_l 可以相同, 电子角动量的空间取向相同, 从而带来了较大的能量.

全同粒子

质量, 电荷, 自旋等固有性质完全相同的微观粒子被称为全同粒子. 经典力学中, 固有性质完全相同的两个粒子, 是可以区分的. 因为二粒子有各自确定的轨道, 在任意时刻都有确定的位置和速度. 而在量子力学中在两粒子的波函数重叠区域, 两粒子是无法区分的. 从而我们可以引入全同性原理: 全同粒子所组成的体系中, 两全同粒子相互调换不引起体系物理状态的改变. 换句话说, 运动规律对全同粒子不可分辨.

对于一个由全同粒子组成的体系, 记调换其中第 i 个和第 j 个粒子的操作为 $\hat{P}_{ij}$. 考虑到全同性原理和调换两次应该不产生任何影响, $\hat{P}_{ij}$ 的本征值只能为 ± 1 . 本征值为 1 称为交换对称, 而本征值 -1 称为交换反对称. 描述全同粒子的波函数只能是对称的或反对称的, 而且其对称性不随时间改变. 如果体系在某一时刻处于对称 (或反对称) 态上, 则它将永远处于对称 (或反对称) 的态上. 量子场论的结论告诉我们, 自旋为整数的粒子是交换对称的, 也就是玻色子; 自旋为半整数的粒子是交换反对称的, 也就是费米子.

例如我们考虑一个由两全同粒子 q_1, q_2 组成的体系, 两粒子分别处于 α 和 β 态是系统的一个可能态. 则 q_1 处于 α 态的波函数为 $\psi_\alpha(q_1)$, q_2 处于 β 态的波函数为 $\psi_\beta(q_2)$. 其乘积应该构成薛定谔方程的一个解, 同理 q_2 处于 α 态的波函数为 $\psi_\alpha(q_2)$, q_1 处于 β 态的波函数为 $\psi_\beta(q_1)$. 其乘积也应该构成薛定谔方程的一个解. 但这两个解不符合对称

或者反对称, 因此可以通过线性组合构造满足对称性的解:

$$\begin{aligned}\psi_S(q_1, q_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_\alpha(q_1)\psi_\beta(q_2) + \psi_\alpha(q_2)\psi_\beta(q_1)] \\ \psi_A(q_1, q_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_\alpha(q_1)\psi_\beta(q_2) - \psi_\alpha(q_2)\psi_\beta(q_1)].\end{aligned}$$

分别对应交换对称和交换反对称的解.

利用上述结果我们考察两个电子的自旋情况. 设 σ_+ 表示电子自旋向上态对应的波函数, σ_- 表示电子自旋向下态对应的波函数, 则两个电子的自旋波函数有 4 种:

$$\sigma_+(1)\sigma_+(2), \quad \sigma_-(1)\sigma_-(2), \quad \sigma_+(1)\sigma_-(2), \quad \sigma_-(1)\sigma_+(2).$$

前两个波函数是交换对称的, 而后两个不符合交换对称性. 这时我们就需要通过上面提到的线性变换构造新的符合对称性的波函数:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}[\sigma_+(1)\sigma_-(2) + \sigma_+(2)\sigma_-(1)], \quad \frac{1}{\sqrt{2}}[\sigma_+(1)\sigma_-(2) - \sigma_+(2)\sigma_-(1)].$$

前一个波函数是交换对称的, 而后一个波函数是交换反对称的. 从而我们得到了两个电子的自旋波函数的四种可能情况, 其中三种是交换对称的, 形成三重态; 一种是交换反对称的, 形成单态. 具体来说:

对称的自旋波函数 ($\uparrow\uparrow$ 和 $\downarrow\downarrow$, 构成三重态, 总自旋为 1)

$$\chi_s = \begin{cases} \sigma_+(1)\sigma_+(2), & M_s = +1, \chi_{1,1} \\ \frac{1}{\sqrt{2}}[\sigma_+(1)\sigma_-(2) + \sigma_-(1)\sigma_+(2)], & M_s = 0, \chi_{1,0} \\ \sigma_-(1)\sigma_-(2), & M_s = -1, \chi_{1,-1} \end{cases}$$

反对称的自旋波函数 ($\uparrow\downarrow$, 构成单态), 总自旋为 0:

$$\chi_A = \frac{1}{\sqrt{2}}[\sigma_+(1)\sigma_-(2) - \sigma_-(1)\sigma_+(2)], \quad M_s = 0, \chi_{0,0}$$

先前提到过电子是费米子, 其波函数必须是反对称的. 对于电子的波函数 Ψ , 我们可以将其拆分为空间部分 u 和自旋部分 χ . 也就是说 $\psi = u\chi$. 由于 Ψ 必须是反对称的, 因此当自旋部分 χ 是对称的 (即三重态) 时, 空间部分 u 必须是反对称的; 当自旋部分 χ 是反对称的 (即单态) 时, 空间部分 u 必须是对称的. 写成数学表达式就是对称形式的:

$$\psi = \{\phi_0(r_1)\phi_{nl}(r_2) - \phi_0(r_2)\phi_{nl}(r_1)\} \begin{pmatrix} \chi_{1,1} \\ \chi_{1,0} \\ \chi_{1,-1} \end{pmatrix}$$

反对称形式的:

$$\psi = \{\phi_0(r_1)\phi_{nl}(r_2) + \phi_0(r_2)\phi_{nl}(r_1)\} \chi_{0,0}$$

3.4.4 固体物理简说

作为笔记的结尾, 让我们简单介绍一些与固体物理和量子信息相关的内容。固体物理中比较经典的电子理论当属德鲁德模型。这个理论属于电子气模型的一部分。这个理论认为, 金属中的许多电子处于游离状态, 其行为与气体相似。它把金属中的自由电子看作是一种气体, 忽略了电子之间的相互作用以及晶格对电子的影响。电子在导体中传输电流的行为相当于一个理想气体中的分子运动, 本来电子的运动是杂乱无章的, 其定向运动速率为 0。但在外加电场的作用下, 电子将会沿着某个确定方向加速直到其发生碰撞, 否则电子将会无限加速下去, 显然与事实不符。与其余电子发生的碰撞由于动量交换以及电子不可区分, 可以忽略。与晶格碰撞后, 电子的全部定向运动速率将会失去。考虑电子以平均 2τ 的时间与晶格发生一次碰撞, 则在两次晶格碰撞之间, 电子的平均定向运动速率为: $\mathbf{v} = -\frac{e\tau}{m}\mathbf{E}$ 。从而电流强度为: $\mathbf{j} = -ne\mathbf{v} = \frac{ne^2\tau}{m}\mathbf{E}$ 。其中 n 为电子的数密度。考虑欧姆定律的微观形式 $\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$, 这样我们可以得到电导率的一个微观表达式:

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$$

这个式子可以解释室温范围内电阻随温度升高而增大的现象。因为温度升高会导致电子的热运动增强, 从而增加电子与晶格的碰撞频率, 减少了平均碰撞时间 τ , 电导率 σ 降低, 电阻上升。但是这个模型不能够解释半导体中的导电现象等, 由此, 人们发展了能带理论。

当原子间彼此孤立时, 每个原子都有孤立的能级 E_0 。当原子间距离逐渐缩小, 不同原子的波函数出现交叠, 原来孤立的简并的能级被分裂成 N 个能级, 这些能级不再是简单的线状, 而是具有一定能量范围, 形成准能带。波函数交叠越强, 分裂的 N 个能级的能量范围越宽, 即 (准) 能带越宽。

现在我们研究一维无限长原子链, 从而电子只能沿着链的方向运动。设原子间的距离为 a 。单个电子的波函数满足薛定谔方程:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + U(x)\right)\psi(x) = E\psi(x)$$

无限长原子链应该是一个具有周期性的结构。设这种周期性的长度参量为 $L = Na$, 则波函数应该满足周期性边界条件:

$$\psi(x) = \psi(x + L)$$

势能函数则可假设为从负无穷大到正无穷大区间的周期函数, 最小正周期为 a :

$$U(x) = U(x + a)$$

考虑到原子链的对称性, 每个原子处的量子态应该相同, 从而其波函数应该描述相同的量子态:

$$\psi(x + a) = C\psi(x), \psi(x + 2a) = C\psi(x + a) = C^2\psi(x), \dots, \psi(x + L) = C^N\psi(x) = \psi(x)$$

解得 $C^N = 1$, 从而 $C = e^{i\frac{2\pi n}{N}} = e^{i\frac{2\pi n}{L}a}$, 其中 n 为整数. 我们可以引入一个具有长度倒数量纲的角波数 $k = \frac{2\pi n}{L}$. 则布洛赫指出, 对于每一个特定的 k , 波函数满足:

$$\psi(x+a) = e^{ika}\psi(x), \psi(x) = e^{ikx}u(x)$$

其中 $u(x)$ 是一个以 a 为最小正周期的波函数, 满足 $u(x) = u(x+a)$. 这就是布洛赫定理. 可以看出, 电子在周期势下的本征波函数可理解为受周期函数调制的自由波.

考虑周期性方势阱 (如图), 势能 $U(x)$ 在一个周期内定义为:

$$U(x) = \begin{cases} U_0, & -d < x < 0, \\ 0, & 0 < x < b, \end{cases} \quad \text{周期 } a = b + d.$$

在区域 $-d < x < 0$, 把波函数的形式代入薛定谔方程, 得到:

$$\frac{d^2 u_{k1}(x)}{dx^2} + 2ik \frac{du_{k1}(x)}{dx} - (k^2 - \alpha^2) u_{k1}(x) = 0,$$

其中

$$\alpha^2 = \frac{2m(E - U_0)}{\hbar^2}.$$

通解为

$$u_{k1}(x) = Ae^{i(\alpha-k)x} + Be^{-i(\alpha+k)x}.$$

在区域 $0 < x < b$:

$$\frac{d^2 u_{k2}(x)}{dx^2} + 2ik \frac{du_{k2}(x)}{dx} - (k^2 - \beta^2) u_{k2}(x) = 0,$$

其中

$$\beta^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}.$$

通解为

$$u_{k2}(x) = Ce^{i(\beta-k)x} + De^{-i(\beta+k)x}.$$

考虑波函数及其导数在 $x = 0$ 处连续:

$$\begin{aligned} u_{k1}(0) = u_{k2}(0) &\Rightarrow A + B - C - D = 0, \\ \left. \frac{du_{k1}}{dx} \right|_{x=0} = \left. \frac{du_{k2}}{dx} \right|_{x=0} &\Rightarrow (\alpha - k)A - (\alpha + k)B - (\beta - k)C + (\beta + k)D = 0. \end{aligned}$$

在周期边界 $x = -d$ 与 $x = b$ 处:

$$\begin{aligned} u_{k1}(-d) = u_{k2}(b) &\Rightarrow Ae^{-i(\alpha-k)d} + Be^{i(\alpha+k)d} - Ce^{i(\beta-k)b} - De^{-i(\beta+k)b} = 0, \\ \left. \frac{du_{k1}}{dx} \right|_{x=-d} = \left. \frac{du_{k2}}{dx} \right|_{x=b} &\Rightarrow (\alpha - k)Ae^{-i(\alpha-k)d} - (\alpha + k)Be^{i(\alpha+k)d} - (\beta - k)Ce^{i(\beta-k)b} + (\beta + k)De^{-i(\beta+k)b} = 0. \end{aligned}$$

方程有非零解的条件是线性方程组的系数行列式为零, 由此得到色散关系:

$$-\frac{\alpha^2 + \beta^2}{2\alpha\beta}(\sin \alpha b)(\sin \beta d) + (\cos \alpha b)(\cos \beta d) = \cos k(b + d).$$

在给定量子数 k 的前提下, 该方程可确定能量 E 。

在一维周期势问题中, 我们主要关注 $E < U_0$ 的情形。令

$$\gamma^2 = \frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2} \quad (\text{此时 } \alpha = i\gamma),$$

则色散关系变为

$$\frac{\gamma^2 - \beta^2}{2\beta\gamma} (\sin \beta b)(\sin \gamma d) + (\cos \beta b)(\cos \gamma d) = \cos k(b + d).$$

简单起见, 考虑 $U_0 \rightarrow \infty$, $d \rightarrow 0$, 同时 $U_0 d$ 为有限值:

$$P \frac{\sin \beta b}{\beta b} + \cos \beta b = \cos kb, \quad P = \frac{mU_0 b d}{\hbar^2}$$

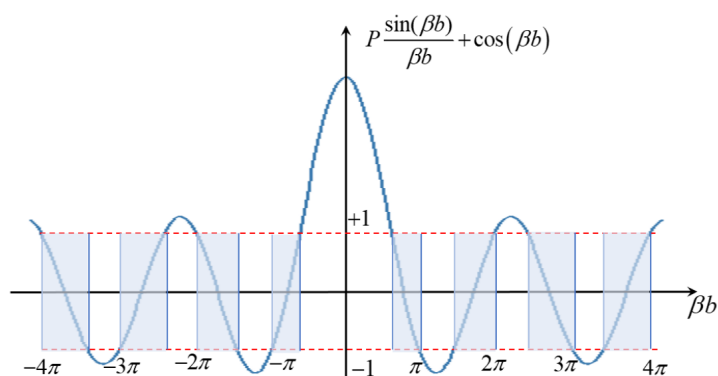


图 3.8: 允带与禁带

在上图中, 我们给出了左侧函数的图像, 当其值的绝对值小于 1 时, 色散关系有解, 用阴影部分表示. 此时 $\beta^2 = \frac{2m}{\hbar^2} E$ 对应的能量有解。反之对应的能量无解。原子链情况下, k 需要离散取值, 但是当原子充分多时, k 的取值范围将变得连续, 从而能量的取值范围也将变得连续. 对于前面的每个有解的区域, 我们可以用一个自然数 j 标识。 j 相同而 k 不同的本征能量解就形成了能量可以取值的范围, 被称为允带。另外存在一些范围的 β 使得方程无解, 这些能量对应的范围被称为禁带。



图 3.9: 三种导电材料的区别

在晶体中, 能带与能带之间或者存在着一定的空隙, 或者相互重叠。能带之间的空隙就是我们所称的禁带, 也称带隙。完全被晶格填满的能带被称为满带, 全部空着的能

带称为空带。满带中所有的 $\pm$ 量子态同时被电子填充，总电流抵消，因此满带不导电。用于描述填充状况的特征参量是费米能级。电子是费米子，在远低于简并温度的室温下，电子会以能量大小为序，从基态开始，每个量子态上一个电子地向上填充，直到填充到某个能量位置为止。在热力学平衡状态下，电子占据某一个特定能量状态（量子态）的概率恰好等于 50% 时，这个能量状态所对应的能量值，就定义为费米能级。 ε_F 。

若费米能级在一个能带的中央，那么这个能级就被部分填充，这时只需要无穷小的能量就可以将电子激发到空能级上，从而形成不对称的电子分布，从而形成电子的定向运动产生电流。这样的物质便是导体，导体中被电子部分填充的能带是起导电作用的核心，故被称为导带。

若某一能带刚好被填满，它与上面的空带相隔一个带隙，这时只有大于带隙宽度的能量才能把电子激发到空带中去。带隙宽度较大的物质为绝缘体，带隙宽度较窄（如 1 eV）的物质为半导体。半导体和绝缘体的费米能级都位于带隙中。这时其下方的满带就是一系列满带中最上方的一个，此能带称为价带，上方的空带被称为半导体中的导带。若由于某些原因，价带顶部的电子被激发到导带底部，就会在价带顶部留下一些空穴，从而使得电子和空穴两者都可参与导电，二者都是载流子。在纯净的晶体中，由于热激发等原因，可以以这种方式产生少量的载流子，称为本征载流子。而温度越高，带隙宽度越窄，产生的本征载流子越多。

对于半导体，我们可以通过掺杂的方式，使得半导体中多出一些电子或者空穴，从而增加载流子数量，增强半导体的导电性能。掺杂了多余电子的半导体被称为 n 型半导体，掺杂了多余空穴的半导体被称为 p 型半导体。当我们将 n 型半导体和 p 型半导体接触在一起时，电子和空穴自然地会向对方扩散，当电子离开 n 区后，n 区原地就会留下一个带正电的原子实，同理 p 区会留下一个带负电的原子实。随着扩散的进行，在两种半导体的交界处，电子和空穴发生复合，这一个区域的载流子大大减少，形成一个耗尽区。同时，留下的原子实也会产生一个内建电场，由 n 区指向 p 区阻止扩散，当浓度差带来的扩散效应与内建电场达到平衡时，扩散就会停止。现在电子想从 n 区到达 p 区就必须克服内建电场的势垒，这时就需要外加一个电压。当外加电场与内建电场方向相反时 ($V_p > V_n$)，内建电场的势垒被增强，电子更难从 n 区到达 p 区，这时二极管处于截止状态；当外加电场与内建电场方向相同时 ($V_p < V_n$)，内建电场的势垒被削弱，电子更容易从 n 区到达 p 区，这时二极管处于导通状态。

当二极管处于正向偏置（导通状态）时，n 区的电子和 p 区的空穴更多地进入了中间的耗尽区发生复合。这个过程中电子从高能级进入低能级，多出来的能量就会以光子的形式释放出来。材料不同，释放的能量大小不同，我们看到的光的颜色就不同。这就是发光二极管的工作原理。

反之，若二极管处于反向偏置，这时我们用光照射耗尽区，当光子的能量足够大时，可以激发电子和空穴解除复合状态。由于内建电场和外加电场的共同作用，电子和空穴将会被分别推回 n 区和 p 区，从而形成电流。这样我们就可以通过检测有无电流来检测有无光照，这就是光电二极管的工作原理。

3.4.5 量子计算简说

经典计算机中用经典比特作为数据存储和信息传递的最小单位，它表示一个可以取两个离散值的单元。而量子计算机中用量子比特（qubit）作为数据存储和信息传递的最小单位。一个量子比特可以处于两个基态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的任意线性叠加态上，即 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ ，其中 α 和 β 是复数，满足 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 。一个 qubit 的所有态构成一个二维 Hilbert 空间。 $|0\rangle, |1\rangle$ 构成一组基，被称为计算基。Hilbert 空间的基矢不唯一且这种基矢有无穷多组。故我们也可以定义一些不同的基底，如：

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

考虑到 α 和 β 是复数，我们可以把它们写成极坐标形式 $\alpha = r_0 e^{i\theta_0}$, $\beta = r_1 e^{i\theta_1}$ 。两者的约束条件是平方和为 1，因此可以将 r_0, r_1 表示为：

$$r_0 = \cos \frac{\theta}{2}, \quad r_1 = \sin \frac{\theta}{2}$$

其中 $\theta \in [0, \pi]$ 。我们将共同的相位因子提出，得到：

$$|\psi\rangle = e^{i\theta_0} \left(\cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \right)$$

其中 $\phi = \theta_1 - \theta_0$ 。由于全局相位因子 $e^{i\theta_0}$ 不影响物理状态，我们可以把它去掉。这样我们就得到了一个量子比特的态可以用两个实数 θ 和 ϕ 来描述。这两个实数恰好可以对应球面极坐标中的两个角度，因此我们可以把一个量子比特的态表示在一个球面上，这个球面被称为布洛赫球。布洛赫球上的每一个点都对应着一个量子比特的态。 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 分别对应布洛赫球的北极和南极，而 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$ 分别对应赤道上的两个点。

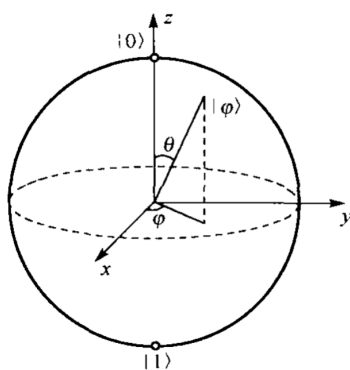


图 3.10: 布洛赫球

对于多个量子比特的系统，我们可以定义高阶量子比特。例如对于双量子比特：

$$\psi(x) = \alpha_{00} |00\rangle + \alpha_{01} |01\rangle + \alpha_{10} |10\rangle + \alpha_{11} |11\rangle$$

可以选用 Bell 基矢：

$$|\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), |\beta_{01}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle), |\beta_{10}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), |\beta_{11}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$$

对于一个复合系统，其中不能被写作它的分系统状态的张量积的状态被称为纠缠状态。例如考虑一个两粒子系统的状态为：

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |01\rangle) = |0\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

可以看到两个粒子的状态并没有联系，在测量到第一个粒子的状态为 $|0\rangle$ 时，第二个粒子的状态为 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ 。测量到两种状态仍然各有一半的可能。

但是对于这个状态：

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

这样似乎我们如果测出其中一个粒子处于 $|0\rangle$ 态，那么另一个粒子就一定处于 $|0\rangle$ 态；如果测出其中一个粒子处于 $|1\rangle$ 态，那么另一个粒子就一定处于 $|1\rangle$ 态。也就是说两个粒子的状态是纠缠在一起的，无法分开描述的。这样的状态被称为纠缠态。

量子力学自诞生以来就一直接受着挑战。其中最著名的莫过于爱因斯坦与玻尔的论战。让我们回顾这段历史并以获得 2022 年诺贝尔物理学奖的 Bell 不等式的相关内容作为我们这本笔记的结束。1935 年 Einstein, Podolsky 和 Rosen(EPR) 合作发表了一篇论文，试图证明量子力学的不完备性。

让我们考虑一个思想实验。现有一个 π^0 粒子，它的动量和自旋都为 0。这个粒子可能发生弱衰变：

$$\pi^0 \rightarrow e^- + e^+$$

动量守恒告诉我们电子与正电子的运动方向相反，考虑到 π^0 粒子的自旋为 0，两个电子的自旋必须相反，则整个体系的量子态可以被写为：

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2)$$

也就是说若电子的自旋向上，则正电子自旋必须向下，反之亦然。对于一次具体的弱衰变，量子力学无法预测得到具体哪一种自旋组合，但它指出电子和正电子的自旋测量结果是相关的。假设在某次 π^0 衰变实验中正负电子分别沿着相反的方向飞行了 10 m，然后测量电子的自旋。若观测者测得电子自旋向上，他立刻就知道 20 m 远处的正电子自旋向下。

从实验来看，在异地测量电子与正电子的自旋是两个独立事件，两者为什么存在相关性呢？EPR 三人认为，电子在产生的那一刻就有向上的自旋，只是量子力学无法告知我们，换言之量子力学是不完备的。而哥本哈根学派认为，在测量之前正负电子的自旋是不确定的，测量使得电子的态矢发生坍缩，同时产生出远处正电子的自旋。

EPR 三人的论据是任何基于物理信息的传播速度都不能大于光速，这被称为定域性原理。因此测量电子的自旋不可能影响到远处正电子的自旋。他们认为用一个波函数不足以完全描写量子力学体系的状态，还需要一组额外的参量，被称为隐变量。1964 年，Bell 证明了一条定理，指出任何定域的隐变量理论都是与量子力学不相容的。在 Bell 设计的新实验中，他提出了若隐变量理论成立，将会存在一个不可违反的不等式。但是量

量子力学的结果会违反这个不等式。实验的结果证实了贝尔不等式是可以被违反的，实验判决量子力学赢得了胜利。

那么我们怎么解释这种非定域性的作用呢？我们可以设想这样一个实验。假设甲在地球，乙在一光年外的一艘飞船上，他们手里各拿着一个纠缠粒子 $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ 。当甲对他的粒子进行测量时，他确实能瞬间让乙的粒子也发生坍缩。但是，甲的测量结果是完全随机的（50% 是 0，50% 是 1）。甲无法控制自己测量出什么结果。他无法通过主观意志强行把自己的粒子测成“1”来给乙发送信号。对一光年外的乙而言，当他去测量自己的粒子时，他得到的同样是一个完全随机的结果（50% 是 0，50% 是 1）。在乙的本地视角下，他根本无法仅凭自己的测量结果知道“甲到底有没有进行测量”。如果甲想要把他由于测量得到的消息传达给乙，他必须通过经典的通信手段告诉乙：“我才测到了 0，所以你手里的那个也一定是 0。”而这个经典通信的过程，其速度无法超越光速。量子纠缠的非定域性只是体系中两个分离的子系统测量数据的相关性。这种相关性本质上是不能由仅在一处的测量所能检测的，因此不能用于传递能量和信息。

笔者深夜写到此处，不禁想到两句名言，在这里分享给各位读者。

“宇宙最不可理解的事情，就是它是可以理解的。”——阿尔伯特·爱因斯坦

“我想我可以安全地说，没有人理解量子力学。”——理查德·费曼

恭喜你！你已经完成了这本笔记的阅读！祝你在量子力学的学习中取得更大的进步！

